



## 1. THE GEOMETRIC SERIES

As a simple example of many of the ideas involved in series, we are going to consider

the geometric series. You may recall that in a geometric progression we multiply

each term by some fixed number to get the next term. For example, the sequences

(1.1a)

(1.1b)

(1.1c)

2, 4, 8, 16, 32, ...,

1, 2

3

, 4

9

, 8

27

, 16

81

, ...,

$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$ ,

are geometric progressions. It is easy to think of examples of such progressions.

Suppose the number of bacteria in a culture doubles every hour.

Then the terms of

(1.1a) represent the number by which the bacteria population has been multiplied

after 1 hr, 2 hr, and so on. Or suppose a bouncing ball rises each time to 2

3 of

the height of the previous bounce. Then (1.1b) would represent the heights of the

successive bounces in yards if the ball is originally dropped from a height of 1 yd.

In our first example it is clear that the bacteria population would increase with

out limit as time went on (mathematically, anyway; that is,

assuming that nothing like lack of food prevented the assumed doubling each hour). In the second example, however, the height of bounce of the ball decreases with successive bounces, and we might ask for the total distance the ball goes. The ball falls a distance 1 yd, rises a distance 2 yd and falls a distance 2 yd, rises a distance 4 yd and falls a distance 4 yd, and so on. Thus it seems reasonable to write the following expression for the total distance the ball goes:

$$(1.2) \quad 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + \dots = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + \dots$$

where the three dots mean that the terms continue as they have started (each one being 2 times the preceding one), and there is never a last term. Let us consider the expression in parentheses in (1.2), namely

$$(1.3) \quad 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + \dots$$

27 +...

aga burda ne anlatıyor detaylıca analiz edelim



ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu parça aslında “sonsuz geometrik seri” fikrini sezgisel olarak kuruyor. Yani sana direkt formül vermek yerine, **bir fizik problemi üzerinden matematiksel sonsuz toplamın ne anlama geldiğini hissettirmeye çalışıyor**.

Parçayı adım adım parçalayalım.

## 1. Geometrik dizi neydi?

Metin şunu hatırlatıyor:

- 2, 4, 8, 16, 32, ... → her adım  $\times 2$
- 1, 2/3, 4/9, 8/27, ... → her adım  $\times (2/3)$
- $a, ar, ar^2, ar^3, \dots$  → genel form

Burada kritik fikir şu:

Her terim bir öncekini sabit bir sayı ile çarparak oluşuyor.

Bu sabit sayı “oran”dır:

- $r$  = common ratio (ortak çarpan)

## 2. Fiziksel yorum: neden önemli?

Metin matematiği soyut bırakmıyor, iki örnek veriyor:

### (1) Bakteri örneği

- Her saat 2 katına çıkıyor
- 2, 4, 8, 16...

Burada sonuç:

Sonsuza gider → büyüme patlar (diverge eder)

Yani:



- Toplam anlamlı bir "limit"e gitmiyor
  - Sonsuz büyüme
- 

## (2) Zıplayan top örneği (asıl önemli kısım)

Top:

- 1 metre düşüyor
- sonra  $\frac{2}{3}$  metre yükseliyor
- sonra tekrar  $\frac{2}{3}$  oranında küçülerek zıplıyor

Yani yükseklikler:

$$1, \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \dots$$

Bu bir geometrik dizi:

- $a = 1$
  - $r = \frac{2}{3}$
- 

## 3. Kritik soru: "toplam yol ne kadar?"

Burada olay değişiyor.

Top sadece yükseklik üretmiyor, **mesafe kat ediyor**:

İlk hareket:

- 1 aşağı (düşüş)

Sonra:

- $\frac{2}{3}$  yukarı
  - $\frac{2}{3}$  aşağı
  - $\frac{4}{9}$  yukarı
  - $\frac{4}{9}$  aşağı
  - ...
- 

## 4. Metnin kurduğu seri (en önemli kısım)

Toplam yol:

$$1 + 2 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{4}{9} + 2 \cdot \frac{8}{27} + \dots$$

Neden “2 ile çarpılıyor”?

Çünkü:

- her zıplama için **çıkış + iniş var**
- yani aynı mesafe 2 kez gidiliyor

## 5. Parantez içindeki ifade ne?

Metin diyor ki:

$$1 + 2 \left( \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots \right)$$

Asıl incelemek istediği şey:

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots$$

## 6. Buradaki matematiksel fikir

Bu artık bir **sonsuz geometrik seri**:

İlk terim:

- $a = 2/3$

Oran:

- $r = 2/3$

Yani:

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^n$$

## 7. Kritik fikir: sonsuz ama bitebilir

Buradaki en önemli zihinsel kırılma:

Sonsuz terim var ama toplam sonlu olabilir.

Bu şu yüzden olur:

- her terim küçülüyor

- $oran < 1$  ( $2/3 < 1$ )

## 8. Sonuç sezgisi (metnin vermek istediği şey)

Bakteri örneği:

- $r > 1 \rightarrow$  sonsuz büyüme

Top örneği:

- $r < 1 \rightarrow$  toplam sabit bir değere yaklaşır

## 9. Derin anlam (neden bunu anlatıyor?)

Bu paragraf aslında şunu öğretiyor:

**“Sonsuz süreçler her zaman sonsuz sonuç vermez”**

Fiziksel olarak:

- top sonsuz kere zıplar
- ama toplam yol **sonlu çıkar**

Matematiksel olarak:

- limit kavramı burada doğar

## 10. Özet (tek cümlelik)

Bu metin sana şunu öğretiyor:

Geometrik seri, sonsuz terimli bir toplamın bazı durumlarda ( $|r| < 1$ ) sonlu bir değere yakınsamasıdır ve bunu zıplayan top gibi fiziksel bir modelle sezgisel olarak gösterir.

**İstersen bir sonraki adımda sana şunu da gösterebilirim:**

- ya da

Orası için gerçekten “pro seviye” kısmı.

2026-06-22 22:34:47

You Asked



This expression is an example of an infinite series, and we are asked to find its sum.

Not all infinite series have sums; you can see that the series formed by adding the terms in (1.1a) does not have a finite sum. However, even when an infinite series does have a finite sum, we cannot find it by adding the terms because no matter how many we add there are always more. Thus we must find another method. (It is actually deeper than this; what we really have to do is to define what we mean by the sum of the series.)

Let us first find the sum of  $n$  terms in (1.3). The formula (Problem 2) for the sum of  $n$  terms of the geometric progression (1.1c) is (1.4)

Using (1.4) in (1.3), we find

(1.5)

$$S_n = a(1 - r^n)$$

$$1 - r =$$

$$S_n = 2$$

$$3 + 4$$

$$9 + \dots + 2$$

$$3$$

$$n$$

$$=$$

$$2$$

$$3$$

$$[1 - (2$$

$$3$$

$$)^n]$$

$$1 - 2$$

$$3$$

$$= 2 \frac{1 - 2^n}{1 - 2}$$

$$3$$

$$n$$

$$\cdot$$

As  $n$  increases,  $(2$

$$3$$

$)^n$  decreases and approaches zero. Then the sum of  $n$  terms approaches 2 as  $n$  increases, and we say that the sum of the series

is 2. (This is really a definition: The sum of an infinite series is the limit of the sum of  $n$  terms as  $n \rightarrow \infty$ .) Then from (1.2), the total distance traveled by the ball is  $1+2+2=5$ .

This is an answer to a mathematical problem. A physicist might well object that abounce the size of an atom is nonsense! However, after a number of bounces, the remaining infinite number of small terms contribute very little to the final answer (see Problem 1). Thus it makes little difference (in our answer for the total distance) whether we insist that the ball rolls after a certain number of bounces or whether we include the entire series, and it is easier to find the sum of the series than to find the sum of, say, twenty terms.

Series such as (1.3) whose terms form a geometric progression are called geo

metric series. We can write a geometric series in the form

(1.6)

$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ .

The sum of the geometric series (if it has one) is by definition

(1.7)

$S = \lim$

$n \rightarrow \infty$

$S_n,$

where  $S_n$  is the sum of  $n$  terms of the series. By following the method of the exam

ple above, you can show (Problem 2) that a geometric series has a sum if and only

if  $|r| < 1$ , and in this case the sum is

(1.8)

$S = a$

$1-r$

aga burayıda açıkla

Bu kısım aslında bir önceki sezgisel örneği “resmi matematik tanımı” haline getiriyor. Yani artık sadece top hikâyesi değil, **sonsuz seri nasıl tanımlanır ve nasıl hesaplanır** onu kuruyor.

Parça parça gidelim.

## 1. En kritik fikir: sonsuz toplam direkt toplanmaz

Metin şunu söylüyor:

Sonsuz terimleri tek tek toplayarak sonuç bulamayız.

Çünkü:

- kaç terim toplarsan topla  $\rightarrow$  hep “daha fazlası” var
- yani klasik toplama işlemi burada çalışmaz

Bu önemli:

👉 Sonsuz seri = normal toplama değil, limit kavramı

## 2. “Gerçek tanım” geliyor

Metin diyor ki:

Sonsuz serinin toplamı = kısmi toplamların limiti

Yani:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Burada:

- $S_n$  = ilk n terimin toplamı
- sonsuz toplam = n sonsuza giderken bu toplamın neye yaklaştığı

## 3. Geometrik seri formülü

Genel seri:

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

Burada:

- a = ilk terim

- $r$  = ortak oran

#### 4. n terimli toplam (çok kritik formül)

Metin şunu veriyor:

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Bu formül şunu yapar:

Sonsuz seriyi değil, "ilk n terimin toplamını" verir.

#### 5. Örnek: senin top serin

Senin seri:

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots$$

Burada:

- $a = 2/3$
- $r = 2/3$

Formüle koyuyor:

$$S_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{1 - (2/3)^n}{1 - 2/3}$$

Alt taraf:

$$1 - 2/3 = 1/3$$

Yani:

$$S_n = 2(1 - (2/3)^n)$$

#### 6. Kritik limit adımı

Şimdi en önemli fikir:

$$(2/3)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Neden?

- $2/3 < 1$

- sürekli çarpınca küçülür
- 0'a gider

## 7. Sonuç

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 2(1 - 0) = 2$$

Yani:

Sonsuz terim var ama toplam 2'ye yakınsıyor.

## 8. Fiziksel yorum (top problemi)

Metin diyor ki:

Toplam yol:

- 1 (ilk düşüş)
- 2 × (zıplama serisi toplamı)

Zıplama serisi = 2

Yani:

$$1 + 2 \cdot 2 = 5$$

## 9. “Ama bu fiziksel olarak saçma değil mi?” kısmı

Metin burada önemli bir şey söylüyor:

- atom boyutunda zıplama gerçek değil
- ama matematik model yine de doğru sonuç verir

Yani:

👉 Model fiziksel olarak kusurlu olabilir 👉 ama matematiksel limit hâlâ anlamlıdır

## 10. En önemli teorik nokta

Metin şunu “tanım” haline getiriyor:

Geometrik serinin toplamı:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Ve sonuç:

$$S = \frac{a}{1 - r} \quad (\text{sadece } |r| < 1 \text{ ise})$$

## 11. Neden $|r| < 1$ şartı var?

Çünkü:

- $r < 1 \rightarrow$  terimler küçülür  $\rightarrow$  toplam stabil olur
- $r = 1 \rightarrow$  hep aynı  $\rightarrow$  sonsuza gider
- $r > 1 \rightarrow$  patlar  $\rightarrow$  sonsuz büyür

## 12. Çok net özet

Bu paragraf sana şunu öğretiyor:

Sonsuz seri doğrudan toplanmaz; önce n-terimli toplam bulunur, sonra bu toplamın limiti alınır. Geometrik serilerde  $|r| < 1$  ise bu limit vardır ve toplam  $a/(1-r)$  olur.

İstersen bir sonraki adımda sana bunu **geometrik olarak (grafik + sezgi)** anlatabilirim. Özellikle “s

2026-06-22 22:37:14

You Asked



The series is then called convergent.

3

Here is an interesting use of (1.8). We can write  $0.3333\ldots = 3$

10

+ 3

100

+

1000

+  $\ldots = 3/10$

$1 - 1/10$

= 1

3

by (1.8). Now of course you knew that, but how about

$0.785714285714\ldots$  ? We can write this as  $0.5 + 0.285714285714\ldots = 1$

$2 + 0.285714$

1

$$2 + 285714$$

$$999999 = 1$$

$$2 + 2$$

$$7 = 11$$

$$1 - 10^{-6}$$

=

14. (Note that any repeating decimal is equivalent to a fraction which can be found by this method.) If you want to use a computer to do the

arithmetic, be sure to tell it to give you an exact answer or it may hand you back

the decimal you started with! You can also use a computer to sum the series, but

using (1.8) may be simpler. (Also see Problem 14.)

#### PROBLEMS, SECTION 1

1. In the bouncing ball example above, find the height of the tenth rebound, and the

distance traveled by the ball after it touches the ground the tenth time. Compare

this distance with the total distance traveled.

2. Derive the formula (1.4) for the sum  $S_n$  of the geometric progression  $S_n = a + ar +$

$ar^2 + \dots + ar^{n-1}$ . Hint: Multiply  $S_n$  by  $r$  and subtract the result from  $S_n$ ; then

solve for  $S_n$ . Show that the geometric series (1.6) converges if and only if  $|r| < 1$ ;

also show that if  $|r| < 1$ , the sum is given by equation (1.8).

Use equation (1.8) to find the fractions that are equivalent to the following repeating

decimals:

3.  $0.55555\ldots$

6.  $0.61111\ldots$

9.  $0.857142857142 \dots$

4.  $0.818181\ldots$

7.  $0.185185\ldots$

5.  $0.583333\ldots$

8.  $0.694444\ldots$

10.  $0.576923076923076923 \dots$

11.  $0.678571428571428571 \dots$

12. In a water purification process, one-nth of the impurity is

removed in the first stage.

In each succeeding stage, the amount of impurity removed is one-nth of that removed

in the preceding stage. Show that if  $n = 2$ , the water can be made as pure as you

like, but that if  $n = 3$ , at least one-half of the impurity will remain no matter how

many stages are used.

13. If you invest a dollar at "6% interest compounded monthly," it amounts to  $(1.005)^n$

dollars after  $n$  months. If you invest \$10 at the beginning of each month for 10 years

(120 months), how much will you have at the end of the 10 years?

14. A computer program gives the result  $1/6$  for the sum of the series  $\sum_{n=0}^{\infty} (-5)^n$ . Show

that this series is divergent. Do you see what happened? Warning

hint: Always

consider whether an answer is reasonable, whether it's a computer

answer or your work by hand.

15. Connect the midpoints of the sides of an equilateral triangle to

form 4 smaller equilateral triangles. Leave the middle small triangle blank, but for

each of the other 3 small triangles, draw lines connecting the midpoints of the

sides to create 4 tiny triangles. Again leave each middle tiny triangle blank and draw

the lines to divide the others into 4 parts. Find the infinite series for the total

area left blank if this process is continued indefinitely. (Suggestion: Let the area of the original

triangle be 1; then the area of the first blank triangle is  $1/4$ .) Sum the series to find

the total area left blank. Is the answer what you expect? Hint: What is the "area"

of a straight line? (Comment: You have constructed a fractal called the Sierpiński

fractal.)

gasket. A fractal has the property that a magnified view of a small part of it looks very much like the original.

aga burada

 ChatGPT gpt-5-3-mini

Burada metin artık “geometrik seri” konusunu bitirip **uygulamalar + dikkat hataları + sınırlar** kısmına geçiyor. Yani sana şunu öğretiyor:

“Bu formüller güçlü ama doğru kullanmazsan saçma sonuç da üretebilir.”

Parça parça açalım.

## 1. Tekrar eden ondalıklar = kesir

Metin en önemli fikri veriyor:

Her tekrar eden ondalık sayı aslında bir geometrik seridir.

### Örnek 1: 0.3333...

$$0.3333... = 0.3 + 0.03 + 0.003 + ...$$

Bu:

- $a = 3/10$
- $r = 1/10$

Geometrik seri:

$$\begin{aligned} S &= \frac{a}{1-r} = \frac{3/10}{1-1/10} \\ &= \frac{3/10}{9/10} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

👉 Yani: **0.333... = 1/3**

Bu aslında “sonsuz tekrar = kesir” fikrinin matematiksel temeli.

## 2. Daha zor örnek: 0.785714285714...

Metin bunu şöyle parçalıyor:

$$0.785714... = 0.5 + 0.285714285714...$$

Burada kritik fikir:

- ilk parça sabit (1/2)
- ikinci parça tekrar eden blok

---

### Tekrar eden kısmı kesre çevirme

285714 tekrar ediyor:

Bu tür sayılar şuna eşittir:

$$\frac{285714}{999999}$$

Bu klasik numara:

- 6 haneli tekrar → 999999 altına yazılır

Sonra sadeleştirilir:

$$\frac{285714}{999999} = \frac{2}{7}$$

**Toplam:**

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{7} = \frac{11}{14}$$

---

## 3. Ana fikir

Her tekrar eden ondalık sayı rasyonel sayıdır.

Yani:

- irrasyonel gibi görünen şey aslında kesir

---

## 4. UYARI: bilgisayar hatası fikri

Metin çok önemli bir şey söylüyor:

Bilgisayar sana ondalık geri verebilir ama bu doğru sonuç değildir.

Neden?

- float precision
- yuvarlama hatası
- sonsuz seri  $\neq$  sınırlı temsil

👉 Yani: **"bilgisayar sonucu = gerçek matematik sonucu" değildir**

---

## 5. Problem 14: çok kritik hata örneği

Verilen seri:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-5)^n$$

Bu:

$$1 - 5 + 25 - 125 + \dots$$

---

### Neden problemli?

Geometrik seri:

- $r = -5$
- $|r| = 5 > 1$

👉 Bu seri:

- büyür
- sallanır
- yakınsamaz

Yani:

**DIVERGENT** (ıraksak)

---

### Ama bilgisayar ne yapmış?

"1/6" demiş.

Bu neden saçma?

Çünkü formülü yanlış uygulamış:

$$S = \frac{1}{1 - (-5)} = \frac{1}{6}$$

Ama bu formül sadece  $|r| < 1$  ise geçerli.

**Kritik ders:**

Formül ezberlenirse yanlış sonuç üretir.

**6. En ilginç problem: Sierpinski üçgeni**

Bu artık “geometri + sonsuz seri + fraktal” birleşimi.

**Süreç:**

- 1. Büyük üçgen alanı = 1
- 2. Ortadaki küçük üçgen silinir → 1/4 gider
- 3. Kalanlar tekrar bölünür → yine alanlar silinir
- 4. Sonsuz tekrar

**Alan serisi:**

İlk boş alan:

$$\frac{1}{4}$$

Sonra:

$$3 \cdot \frac{1}{16}$$

Sonra:

$$9 \cdot \frac{1}{64}$$

**Bu bir geometrik seri:**

Toplam boş alan:

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{16} + \frac{9}{64} + \dots$$

**Sonuç:**

Bu seri:

- $r = 3/4$
- $a = 1/4$

Toplam:

$$S = \frac{1/4}{1 - 3/4} = 1$$

## Şok sonuç:

👉 “Boş alan = 1” 👉 yani **tüm alan boş gibi davranıyor**

## Ama gerçek soru:

“bir çizginin alanı var mı?”

Metin burada sana zihinsel çarpma yaptırıyor:

- sonsuz işlem
- geometrik yapı
- limit
- alan kavramı

## 7. Genel büyük mesaj

Bu sayfa sana şunu öğretiyor:

1. Sonsuz seri = limit fikri
2. Geometrik seri = güçlü araç
3. Ama sadece  $|r| < 1$  ise çalışır
4. Tekrar eden ondalık = kesir
5. Bilgisayar her zaman güvenilir değil
6. Sonsuz işlemler → fraktallara kadar gider

## İstersen bir üst seviye bağlantı yapabiliriz

Bu konu aslında şunlara direkt bağlanır:

- Fourier serileri (sinyaller)
- Taylor serileri (fizik)
- diferansiyel denklemler
- fraktal geometri
- olasılık teorisi

İstersen sana bunu “tek bir zihinsel model” haline getirip gösterebilirim.

2026-06-22 22:41:16 You Asked 

## 2. DEFINITIONS AND NOTATION

There are many other infinite series besides geometric series. Here are some examples:

(2.1a)

(2.1b)

(2.1c)

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots$ ,

1

$2 + 2$

$2^2$

$+ 3$

$2^3$

$+ 4$

$2^4$

$+ \dots$ ,

$x - x^2$

$2 + x^3$

$3 - x^4$

$4 + \dots$ .

In general, an infinite series means an expression of the form

(2.2)

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ ,

where the  $a_n$ 's (one for each positive integer

$n$ ) are numbers or functions given by

some formula or rule. The three dots in each case mean that the series never ends.

The terms continue according to the law of formation, which is supposed to be

evident to you by the time you reach the three dots. If there is apt to be doubt about how the terms are formed, a general or  $n$ th term is written like this:

$$(2.3a)$$

$$(2.3b)$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 + \cdots,$$

$$x - x^2 + x^3$$

$$2 + \cdots + (-1)^{n-1}x^n$$

$$(n-1)! + \cdots.$$

(The quantity  $n!$ , read  $n$  factorial, means, for integral  $n$ , the product of all integers

from 1 to  $n$ ; for example,  $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ . The quantity  $0!$  is defined to be

1.) In (2.3a), it is easy to see without the general term that each term is just the

square of the number of the term, that is,  $n^2$ . However, in (2.3b), if the formula for

the general term were missing, you could probably make several reasonable guesses

for the next term. To be sure of the law of formation, we must either know a good

many more terms or have the formula for the general term. You should verify that

the fourth term in (2.3b) is  $-x^4/6$ .

We can also write series in a shorter abbreviated form using a summation sign

followed by the formula for the  $n$ th term. For example, (2.3a) would be written

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

$$(2.4)$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

$$n^2$$

(read "the sum of  $n^2$  from  $n = 1$  to  $\infty$ "). The series (2.3b) would be written

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

$$x - x^2$$

$$+ x^3 - x^4$$

$$+ \cdots =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

$n=1$   
 $(-1)^{n-1}x^n$   
 $(n-1)!$

burda ne açıklıyor



ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu bölüm artık “geometrik seri”yi bırakıp sana **genel sonsuz seri dilini ve notasyonunu (yazım sistemini)** öğretiyor. Yani matematikte “sonsuz toplamlar nasıl yazılır ve nasıl anlaşılır?” kısmı.

Parça parça gidelim.

## 1. Mesajın ana fikri

Geometrik seri özel bir durumdur. Ama sonsuz seriler çok daha geneldir.

Yani:

- önce özel örnek (geometrik seri)
- şimdi genel tanım

## 2. Sonsuz seri nedir?

Genel form:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

Burada:

- $a_1, a_2, a_3 \dots$  = terimler
- her biri bir “kuraldan” gelir

### Kritik fikir:

Sonsuz seri = kurala göre üretilen sonsuz terimlerin toplamı

## 3. Örnek seriler

Metin 3 farklı tip veriyor:



### (1) Kareler serisi

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots$$

Yani:

- 1, 4, 9, 16, ...

Burada kural çok net:

$$a_n = n^2$$

### (2) Daha karmaşık seri

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots$$

Genel yapı:

$$a_n = \frac{n}{2^n}$$

### (3) Alternating (işaret değişen) seri

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Bu:

- $\bullet \quad \circ \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$  şeklinde gider
- işaret değişimi var

## 4. Neden “genel terim” önemli?

Metin şunu söylüyor:

Sadece birkaç terim görürsen seri kuralını tahmin etmek zor olabilir.

### Örnek:

$$x - x^2 + \frac{x^3}{2} + \dots$$

Bundan şunları yanlış tahmin edebilirsin:

- factorial mi var?
  - üstel mi?
  - alternatif işaret mi?
- 

## Bu yüzden:

👉 “genel terim (nth term)” gerekir

---

## 5. $n!$ (faktöriyel) açıklaması

Metin burada önemli bir araç tanıtıyor:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 1$$

Örnek:

- $5! = 120$

Ayrıca:

- $0! = 1$  (özel tanım)
- 

## Neden önemli?

Çünkü bazı seriler çok hızlı değişir:

$$\frac{x^n}{n!}$$

Bu Taylor serilerinin temelidir.

---

## 6. Kritik örnek: karmaşık seri

$$x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{6} + \dots$$

Metin diyor:

Eğer genel terimi bilmezsen yanlış tahmin edersin.

Ama aslında:

- $2 = 2!$
- $6 = 3!$

Yani yapı:

$$\frac{(-1)^{n-1}x^n}{(n-1)!}$$

---

## 7. Sigma ( $\Sigma$ ) notasyonu

Bu bölümün en önemli kısmı:

---

Uzun yazım:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots$$

---

Kısa yazım:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2$$

---

Anlamı:

- n=1'den başla
  - sonsuza kadar git
  - $n^2$  değerlerini topla
- 

## 8. Diğer örnek sigma formu

$$x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{(n-1)!}$$

---

## 9. Bu notasyon neden devrim gibi?

Çünkü:

Önceden:

- uzun uzun yazman gerekiyordu

Şimdi:

- tek satırla sonsuz şeyi temsil ediyorsun

## 10. En önemli zihinsel geçiş

Bu sayfa sana şunu öğretiyor:

### Eski düşünce:

“Seri = yazdığım terimler”

### Yeni düşünce:

“Seri = bir kuralın ürettiği sonsuz yapı”

## 11. Çok net özet

Bu bölümün özeti:

Sonsuz seriler sadece özel diziler değil, genel olarak  $a_n$  formülüyle tanımlanan sonsuz toplamlar olup, bunları ifade etmek için sigma ( $\Sigma$ ) notasyonu kullanılır ve seri yapısını anlamak için genel terim (nth term) şarttır.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- “n! eya “σ nası bu konunun gerçek gücü.

2026-06-22 22:44:27

You Asked



For printing convenience, sums like (2.4) are often written  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

In Section 1, we have mentioned both sequences and series. The lists in (1.1)

are sequences; a sequence is simply a set of quantities, one for each  $n$ . A series is

an indicated sum of such quantities, as in (1.3) or (1.6). We will be interested in

various sequences related to a series: for example, the sequence  $a_n$  of terms of the

series, the sequence  $S_n$  of partial sums [see (1.5) and (4.5)], the sequence  $R_n$  [see

(4.7)], and the sequence  $p_n$  [see (6.2)]. In all these examples, we want to find the limit of a sequence as  $n \rightarrow \infty$  (if the sequence has a limit). Although limits can be found by computer, many simple limits can be done faster by hand.

Example 1. Find the limit as  $n \rightarrow \infty$  of the sequence

$$\frac{(2n-1)^4 + \sqrt{1+9n^8}}{1 - n^3 - 7n^4}$$

$$1 - n^3 - 7n^4$$

.

We divide numerator and denominator by  $n^4$  and take the limit as  $n \rightarrow \infty$ . Then

all terms go to zero except

$$\frac{2^4 + \sqrt{9}}{-7 - 19}$$

$$= -\frac{7}{26}$$

.

Example 2. Find  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n$

By L'Hôpital's rule (see Section 15)

$\lim$

$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$\ln n$$

$$n = \lim$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$\frac{1}{n}$$

$$= 0.$$

Comment: Strictly speaking, we can't differentiate a function of  $n$  if  $n$  is an integer,

but we can consider  $f(x) = (\ln x)/x$ , and the limit of the sequence is the same as

the limit of  $f(x)$ .

Example 3. Find  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$

$$\frac{1}{n}$$

$$1$$

By L'Hôpital's rule, we first find

$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$\frac{1}{n}$$

$$= -1$$

$$= -1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$

Then by Example 2, the limit of  $(\ln n)/n$  is 0, so the original limit is  $e^0 = 1$ .

## PROBLEMS,SECTION2

In the following problems, find the limit of the given sequence as  $n \rightarrow \infty$ .

1.

4.

$$n^2 + 5n^3$$

$$2n^3 + 3\sqrt{4+n^6}$$

$$2n$$

$$n^2$$

$$7. (1+n^2)^{1/\ln n}$$

2.

5.

8.

$$(n+1)^2$$

$$\sqrt{3+5n^2+4n^4}$$

$$10n$$

$$n!$$

$$(n!)^2$$

$$(2n)!$$

3.

6.

$$(-1)^n$$

$$\sqrt{n+1}$$

$$n$$

$$nn$$

$$n!$$

$$9. n \sin(1/n)$$

burada ne açıklamış



ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu bölüm artık “seri” konusunu biraz geride bırakıp **limit + dizi (sequence) davranışı** konusuna geçiyor. Yani:

Sonsuz toplamı anlamak için önce dizilerin limitini öğrenmemiz gerekiyor.

## 1. Temel ayrım: sequence vs series



Metin burada çok önemli bir ayrım yapıyor:

♦ **Sequence (dizi)**

Bir liste:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Örnek:

- 1, 4, 9, 16, ...
- $1/n$
- $(-1)^n$

👉 Burada “toplama” yok, sadece liste var.

---

♦ **Series (seri)**

Bir toplam:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Örnek:

- $1 + 1/2 + 1/4 + \dots$

👉 Burada “toplama işlemi” var.

---

**Kritik fikir:**

Seri = sequence’in toplamı

Sequence = sadece liste

---

**2. Neden sequence önemli?**

Metin diyor ki:

Seri analizi için aslında şu 3 sequence’i inceleriz:

- (1)  $a_n \rightarrow$  terimlerin dizisi
- (2)  $S_n \rightarrow$  kısmi toplamlar
- (3)  $R_n \rightarrow$  kalan (error / remainder)

En önemli olan:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

ve

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

### 3. Ana hedef: limit hesaplamak

Burada artık asıl konu:

$n \rightarrow \infty$  giderken ne oluyor?

### 4. Örnek 1 (cebirsel sadeleştirme)

Verilen ifade:

$$\frac{(2n - 1)^4 + \sqrt{1 + 9n^8}}{1 - n^3 - 7n^4}$$

**Mantık:**

Büyüyen terimleri bul:

- $n^4, n^8, n^4$  baskın

**Yapılan işlem:**

Her şeyi en büyük kuvvete bölüyorlar  $\rightarrow n^4$

**Neden?**

Çünkü  $n$  büyüdükçe:

- küçük terimler önemsiz olur
- sadece en yüksek derece kalır

**Sonuç:**

$$\frac{24 + 3}{-7} = -\frac{19}{7}$$

👉 fikir:

## 5. Örnek 2 ( $\ln n / n$ )

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$$

### Fikir:

- $\ln(n)$  çok yavaş büyür
- $n$  çok hızlı büyür

👉 sonuç:

$$0$$

### sezgi:

pay büyüse bile payda daha hızlı büyür  $\rightarrow$  oran 0 olur

## 6. Örnek 3 (çok önemli trick)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} \right)^{1/n}$$

### Adım 1: log al

$$\begin{aligned} \ln y &= \frac{1}{n} \ln \left( \frac{1}{n} \right) \\ &= -\frac{\ln n}{n} \end{aligned}$$

### Adım 2:

Önceden biliyoruz:

$$\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$$

yani:

$$\ln y \rightarrow 0$$

### Adım 3:

$$y = e^0 = 1$$

## 7. Genel mesaj

Bu bölüm sana şunu öğretiyor:

### ◆ Sonsuz seri = limit problemi

Ama bunu çözmek için önce:

sequence limitlerini anlamalısın

### ◆ Limit için ana teknikler:

#### 1. En büyük terimi bul

( $n^4$ ,  $n^3$  vs)

#### 2. log büyüme karşılaştırması

$\ln n$  vs  $n$

#### 3. log al (üstel ifadelerde)

## 8. “L’Hôpital” notu (önemli yorum)

Metin diyor:

$n$  integer olduğu için türev tam doğru değil ama fonksiyonla yaklaşılr

Yani:

👉 discrete  $\rightarrow$  continuous approximation

Bu matematikte çok kullanılan bir hiledir.

## 9. En önemli fikir özeti

Bu sayfanın ana mesajı:

Sonsuz serileri anlamak için önce dizilerin limitini öğrenmelisin; çünkü seri davranışı tamamen kısmi toplam dizisinin limitine bağlıdır.

## İstersen bir üst seviyeye çıkabiliriz

Bu konu şu yerlere direkt bağlanır:

- Taylor serileri (fizik, sinyal)
- asymptotic analysis (büyük O notasyonu)
- differential equations
- probability limits
- quantum physics expansions

İstersen sana “limit sezgisi”ni tamamen oturtan bir mental model kurabilirim (özellikle  $\ln$  vs  $n$  ve  $n!$  vs  $n^n$  karşılaştırmaları çok kritik).

2026-06-22 22:49:02 You Asked 

### 3. APPLICATIONS OF SERIES

In the example of the bouncing ball in Section 1, we saw that it is possible for the sum of an infinite series to be nearly the same as the sum of a fairly small number of terms at the beginning of the series (also see Problem 1.1). Many applied problems cannot be solved exactly, but we may be able to find an answer in terms of an infinite series, and then use only as many terms as necessary to obtain the needed accuracy. We shall see many examples of this both in this chapter and in later chapters. Differential equations (see Chapters 8 and 12) and partial differential equations (see Chapter 13) are frequently solved by using series. We will learn how to find series that represent functions; often a complicated function can be approximated by a few terms of its series (see Section 15). But there is more to the subject of infinite series than making

approximations.

We will see (Chapter 2, Section 8) how we can use power series (that is, series

whose terms are powers of  $x$ ) to give meaning to functions of complex numbers,

and (Chapter 3, Section 6) how to define a function of a matrix using the power

series of the function. Also power series are just a first example of infinite series. In

Chapter 7 we will learn about Fourier series (whose terms are sines and cosines). In

Chapter 12, we will use power series to solve differential equations, and in Chapters

12 and 13, we will discuss other series such as Legendre and Bessel. Finally, in

Chapter 14, we will discover how a study of power series clarifies our understanding

of the mathematical functions we use in applications.

#### 4. CONVERGENT AND DIVERGENT SERIES

We have been talking about series which have a finite sum. We have also seen that

there are series which do not have finite sums, for example (2.1a). If a series has a

finite sum, it is called convergent. Otherwise it is called divergent. It is important

to know whether a series is convergent or divergent. Some weird things can happen

if you try to apply ordinary algebra to a divergent series. Suppose we try it with

the following series:

(4.1)

Then,

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots$$

$$2S = 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots = S - 1,$$

$$S = -1.$$

This is obvious nonsense, and you may laugh at the idea of trying to operate with

such a violently divergent series as (4.1). But the same sort of thing can happen in

more concealed fashion, and has happened and given wrong

answers to people who  
were not careful enough about the way they used infinite series. At  
this point you  
probably would not recognize that the series  
(4.2)  
 $1 + 1$   
 $2 + 1$   
 $3 + 1$   
 $4 + 1$   
 $5 + \dots$   
is divergent, but it is; and the series  
(4.3)  
 $1 - 1$   
 $2 + 1$   
 $3 - 1$   
 $4 + 1$   
 $5 - \dots$

burada

 ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu bölüm iki şeyi çok net kuruyor:

1. **Serilerin neden işe yaradığını (uygulamalar)**
2. **Konverjan / diverjan ayrımının neden kritik olduğunu**

Parça parça gidelim.

## 1. “Series in applications” (uygulamalar)

Metin şunu söylüyor:

Sonsuz seriler sadece teorik değil, gerçek problemlerde kullanılan araçlardır.

### Ana fikir:

Birçok gerçek problem:

- tam çözülemez

- ama seri olarak ifade edilebilir
- sonra “ilk birkaç terim” yeterince iyi yaklaşım verir

---

### ◆ Bouncing ball (tekrar fikir)

Top örneğinde şunu görmüştük:

- sonsuz terim var
- ama toplam birkaç terimle neredeyse aynı sonucu verir

👉 bu çok önemli:

Sonsuz seri = pratikte “yaklaşım makinesi”

---

## 2. Seri neden güçlü?

Metin 3 büyük kullanım alanı veriyor:

---

### (1) Diferansiyel denklemler

- fizik
- hareket
- elektrik
- ısı

Çoğu denklem:

direkt çözülmez

Ama:

- seri açılımı yapılır
- çözüm yaklaşık bulunur

---

### (2) Fonksiyon yaklaşımı

Zor fonksiyonlar:

- $\sin(x)$
- $e^x$
- $\ln(x)$

bunlar:

birkaç terimle çok iyi yaklaşılr

### (3) Power series (çok önemli)

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

Bu ne demek?

Fonksiyonu polinom gibi yazmak

### 3. Daha derin kullanım (çok kritik kısım)

Metin şunu söylüyor:

#### ♦ Karmaşık sayılar

Power series sayesinde:

- fonksiyonlar complex sayılara genişletilir

#### ♦ Matris fonksiyonları

Şaşırtıcı kısım:

$e^A$  gibi matris üstel fonksiyonları seriyle tanımlanır

Yani:

$$e^x = 1 + x + x^2/2! + \dots$$

aynı şey:

$$e^A$$

matris için de yapılır.

#### ♦ Fourier serileri

$\sin, \cos$

bir fonksiyonu:

$\sin$  ve  $\cos$  toplamına çevirme

## ♦ Bessel / Legendre

Bunlar:

- fizik (dalga, küre, kuantum)
- özel fonksiyonlar

## ♦ büyük fikir:

Seriler = matematiksel evrensel temsil sistemi

## 4. Convergent vs Divergent

Şimdi en kritik ayrım geliyor.

### ♦ Convergent (yakınsak)

- toplam sabite gider
- limit vardır

Örnek:

$$1 + 1/2 + 1/4 + \dots$$

→ 2'ye gider

### ♦ Divergent (ıraksak)

- sabite gitmez
- ya büyür ya da saçılır

Örnek:

$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots$$

## 5. Tehlikeli örnek (çok önemli)

Geometrik seri ( $r = 2$ ):

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$$

## Manipölasyon:

$$2S = 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$$

şimdi çıkar:

$$S = -1$$

## Neden saçma?

Çünkü:

- seri zaten diverjan
- “sonsuz toplam” tanımsız
- algebra kuralları uygulanamaz

👉 sonuç:

yanlış ama “mantıklı görünen” bir hata

## 6. Kritik uyarı

Metin diyor ki:

Divergent serilerle normal algebra yapılırsa saçma sonuçlar çıkar.

## Bu çok önemli:

Çünkü:

- bazı insanlar seriyle oynayıp yanlış sonuçlar üretmiştir
- fizik tarihinde bile olmuş

## 7. Şaşırtıcı örnekler

### (4.2) Harmonik seri:

$$1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$$

👉 bu:

- büyür
- sonsuza gider

- diverjanttır

Ama yavaş büyür → bu yüzden insanı yanıltır

### (4.3) Alternating harmonic:

$$1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots$$

Bu:

- işaret değiştirir
- aslında **konverjandır**
- ama dikkatli analiz gerekir

## 8. En önemli fikir (özet)

Bu bölüm sana şunu öğretiyor:

### ♦ Seriler sadece toplama değil:

- modelleme aracı
- yaklaşım yöntemi
- fonksiyon temsil sistemi

### ♦ Ama:

Her seri güvenilir değildir

### ♦ Kritik ayrım:

| Tür        | Anlam                   |
|------------|-------------------------|
| Convergent | gerçek bir sayıya gider |
| Divergent  | matematiksel “kaos”     |

## 9. Tek cümlelik özet

Sonsuz seriler fizik ve matematikte güçlü bir yaklaşım aracıdır, ancak yalnızca konverjan seriler anlamlı toplam verir; diverjan serilerle normal algebra yapılırsa tutarsız ve yanlış sonuçlar ortaya

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- neden harmonic seri ( $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ ) aslında sonsuza gider (çok counterintuitive)
- veya alternating serilerin nasıl “şeytan gibi” konverge ettiği

Bunlar serilerde gerçek sezgiyi kuran kısımlar.

2026-06-22 22:53:39

You Asked 

is convergent as it stands, but can be made to have any sum you like by combining the terms in a different order! (See Section 8.) You can see from these examples how essential it is to know whether a series converges, and also to know how to apply algebra to series correctly. There are even cases in which some divergent series can be used (see Chapter 11), but in this chapter we shall be concerned with convergent series.

Before we consider some tests for convergence, let us repeat the definition of convergence more carefully. Let us call the terms of the series  $a_n$  so that the series is

$$(4.4) \quad a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$$

Remember that the three dots mean that there is never a last term; the series goes

on without end. Now consider the sums  $S_n$  that we obtain by adding more and

more terms of the series. We define

$$(4.5) \quad \begin{aligned} S_1 &= a_1, \\ S_2 &= a_1 + a_2, \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3, \\ &\dots \\ S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n. \end{aligned}$$

Each  $S_n$  is called a partial sum; it is the sum of the first  $n$  terms of the series. We had an example of this for a geometric progression in (1.4). The letter  $n$  can be any integer; for each  $n$ ,  $S_n$  stops with the  $n$ th term. (Since  $S_n$  is not an infinite series, there is no question of convergence for it.) As  $n$  increases, the partial sums may increase without any limit as in the series (2.1a). They may oscillate as in the series  $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots$  (which has partial sums  $1, -1, 2, -2, 3, \dots$ ) or they may have some more complicated behavior. One possibility is that the  $S_n$ 's may, after awhile, not change very much any more; the  $a_n$ 's may become very small, and the  $S_n$ 's come closer and closer to some value  $S$ . We are particularly interested in this case in which the  $S_n$ 's approach a limiting value, say

(4.6)

$\lim_{n \rightarrow \infty}$

$S_n = S$ .

(It is understood that  $S$  is a finite number.) If this happens, we make the following definitions.

- If the partial sums  $S_n$  of an infinite series tend to a limit  $S$ , the series is called convergent. Otherwise it is called divergent.
- The limiting value  $S$  is called the sum of the series.
- The difference  $R_n = S - S_n$  is called the remainder (or the remainder after  $n$

terms). From (4.6), we see that

(4.7)

$\lim_{n \rightarrow \infty}$

$R_n = \lim_{n \rightarrow \infty}$

$R_n = \lim_{n \rightarrow \infty}$

$(S - S_n) = S - S = 0$ .



ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu bölüm artık “tanımı kesinleştirme” kısmı. Yani sezgiden çıkıp matematiksel olarak **konverjans ne demek?** sorusunu resmi hale getiriyor.

Parça parça açalım.

## 1. Çok kritik uyarı: sıralama değişirse sonuç değişebilir

Metin diyor ki:

Bazı serilerde terimleri farklı sıraya koyarsan toplam değişebilir.

Bu şok bir fikir.

### Ne demek bu?

Normalde toplamada:

$$1 + 2 + 3 = 6$$

sıra fark etmez.

Ama sonsuz serilerde:

bazı durumlarda sıralama = sonucu değiştirir

Bu özellikle:

- **koşullu yakınsak serilerde** olur (ileride öğreneceksin)

### Önemli mesaj:

👉 Sonsuz seriler “normal toplama” değildir

## 2. Seri tanımı netleşiyor

Genel seri:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

- sonsuz

- bitmeyen yapı

### 3. Partial sum (kısmi toplam) fikri

Metin en kritik tanımı veriyor:

**Sn nedir?**

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

...

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

**Bu ne demek?**

👉 Sonsuz seriyi direkt toplamıyoruz

👉 “adım adım yaklaşım” yapıyoruz

### 4. En önemli fikir: seri = limit problemi

Asıl tanım:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Yani:

sonsuz toplam = kısmi toplamların limiti

### 5. 3 farklı davranış

Metin 3 olasılık söylüyor:

#### (1) Diverge (büyür)

$$S_n \rightarrow \infty$$

örnek:

- $1 + 2 + 3 + 4 + \dots$

## (2) Oscillate (salınır)

örnek:

$$1 - 2 + 3 - 4 + \dots$$

kısmi toplamlar:

- $1, -1, 2, -2, 3, \dots$

👉 sabit bir yere gitmez

## (3) Converge (yakınsar)

- $S_n$  sabit bir değere yaklaşır

örnek:

- $1 + 1/2 + 1/4 + \dots$

## 6. Kritik tanım (resmi bölüm)

### (a) Convergent

$S_n$  bir limite gidiyorsa seri konverjan

### (b) Sum (toplam)

0 limit = serinin toplamı

### (c) Remainder (hata)

Tanım:

$$R_n = S - S_n$$

anlamı:

n terim aldın, gerçek toplamdan ne kadar uzaktasın?

## 7. Remainder (çok önemli sezgi)

$$R_n = S - S_n$$

ve:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$$

### bu ne demek?

- daha çok terim ekledikçe hata küçülür
- sonsuza giderken hata yok olur

## 8. Büyük resim

Bu bölüm sana şunu kuruyor:

### ♦ Sonsuz seri = dinamik süreç

Sadece:

- toplama değil
- yaklaşma süreci

### ♦ 3 temel nesne:

| Nesne | Anlam        |
|-------|--------------|
| $a_n$ | terimler     |
| $S_n$ | kısmi toplam |
| $R_n$ | hata         |

### ♦ temel fikir:

seri =  $S_n$ 'nin limit davranışı

## 9. En önemli sezgi

Bunu çok net düşün:

## ✗ yanlış düşünce:

sonsuz şeyi direkt topluyorum

## ✓ doğru düşünce:

her adımda daha iyi yaklaşan bir sistem var

## 10. Tek cümlelik özet

Sonsuz serinin anlamı, kısmi toplamların  $(S_n)$   $n \rightarrow \infty$  limitidir; eğer bu limit varsa seri konverjandır, limit serinin toplamıdır ve  $S - S_n$  farkı sıfıra gider.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- “?” (çok counterintuitive bir konu)
- veya “”

Bunlar serilerin gerçek mühendislik tarafı.

2026-06-22 22:56:22

You Asked 

Example1.

We have already (Section 1) found  $S_n$  and  $S$  for a geometric series. From (1.8)

and (1.4), we have for a geometric series,  $R_n = ar^n$

$1 - r$

which  $\rightarrow 0$  as  $n \rightarrow \infty$  if  $|r| < 1$ .

Example2. By partial fractions, we can write

$\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$

$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$

$\frac{1}{n+1}$ . Let's write out a

number of terms of the series

$\infty$

2

2

$\frac{1}{n^2 - 1} =$

$\infty$

2

1

$$n-1-1$$

$$n+1 =$$

$$\infty$$

$$1$$

$$1$$

$$n-1$$

$$n+2$$

$$=1-1$$

$$3+1$$

$$2-1$$

$$4+1$$

$$3-1$$

$$5+1$$

$$4-1$$

$$6+1$$

$$5-1$$

$$7+1$$

$$6-1$$

$$8+\dots$$

$$+1$$

$$n-2-1$$

$$n+1$$

$$n-1-1$$

$$n+1+1$$

$$n-1$$

$$n+2+\dots$$

Note the cancellation of terms; this kind of series is called a telescoping series.

Satisfy yourself that when we have added the  $n$ th term (1

$$n$$

$$-1$$

$$n+2$$

), the only terms

which have not cancelled are 1, 1

$$2$$

$$, -1$$

$$n+1$$

, and  $-1$

$$n+2$$

, so we have

$$S_n = 3$$

$$2 - 1$$

$$n+1 - 1$$

$$n+2, S=3$$

$$2, R_n = 1$$

$$n+1 + 1$$

$$n+2.$$

Example 3. Another interesting series is

$$\infty$$

$$1$$

$$\ln n$$

$$n+1 =$$

$$\infty$$

$$1$$

$$[\ln n - \ln(n+1)]$$

$$= \ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \ln 3 - \ln 4 + \cdots + \ln n - \ln(n+1) \cdots$$

Then  $S_n = -\ln(n+1)$  which  $\rightarrow -\infty$  as  $n \rightarrow \infty$ ,

so the series diverges. However,

note that  $a_n = \ln n$

$$n+1$$

$\rightarrow \ln 1 = 0$  as  $n \rightarrow \infty$ , so we see that even if the terms tend to zero, a series may diverge.

#### PROBLEMS, SECTION 4

For the following series, write formulas for the sequences  $a_n$ ,  $S_n$ , and  $R_n$ , and find the

limits of these sequences as  $n \rightarrow \infty$  (if the limits exist).

1.

$$\infty X$$

$$1$$

$$1$$

$$2n$$

2.

$$\infty X$$

$$0$$

$$1$$

$$5n$$

3.  $1 - 1$

$$2 + 1$$

$$4 - 1$$

$$8 + 1$$

16 ...

4.

$\infty X$

1

$e^{-n \ln 3}$  Hint: What is  $e^{-\ln 3}$ ?

5.

$\infty X$

0

$e^{2n \ln \sin(\pi/3)}$  Hint: Simplify this.

6.

$\infty X$

1

1

$n(n+1)$  Hint: 1

$n(n+1) = 1$

$n - 1$

$n+1$  .

7. 3

$1 \cdot 2 - 5$

$2 \cdot 3 + 7$

$3 \cdot 4 - 9$

$4 \cdot 5 + \dots$

burada ne açıklıyor

 ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu kısım artık "konverjans tanımı"nı uygulamaya döküyor. Yani teoriyi bırakıp sana **3 temel teknik gösteriyor: geometrik seri, teleskopik seri, ve "terim  $\rightarrow 0$  ama seri diverge edebilir" gerçeği.**

Parça parça gidelim.

## 1. Example 1: geometric series remainder (hata fikri)

Hatırlatma:

Geometrik seri:

$$a + ar + ar^2 + \dots$$

## Önceden bilinen sonuç:

- kısmi toplam:  $S_n$
- toplam:  $S$

## Burada yeni şey:

$$R_n = S - S_n$$

ve:

$$R_n = \frac{ar^n}{1-r}$$

## Kritik fikir:

Eğer:

$$|r| < 1$$

ise:

- $r^n \rightarrow 0$
- dolayısıyla  $R_n \rightarrow 0$

👉 yani hata yok olur

## sezgi:

daha fazla terim  $\rightarrow$  daha doğru sonuç

## 2. Example 2: telescoping series (çok önemli teknik)

Verilen ifade:

$$\frac{2}{n^2 - 1}$$

### 1. adım: parçala (partial fractions)

$$\frac{2}{n^2 - 1} = \frac{1}{n - 1} - \frac{1}{n + 1}$$

## 2. adım: seri yaz

$$\sum \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

---

## 3. adım: açınca ne olur?

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots$$

---

## 4. kritik olay: cancel (iptal)

Şu olur:

- +1/3 ve -1/3 gider
  - +1/4 ve -1/4 gider
  - vs.
- 

## sadece kalanlar:

- baştaki birkaç terim
  - sondaki birkaç terim
- 

## sonuç:

$$S_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

---

## limit:

$$S = \frac{3}{2}$$

---

## remainder:

$$R_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}$$

---

## en önemli fikir:

sonsuz seri aslında “çoğu şeyin iptal olduğu bir yapı” olabilir

### 3. Example 3: “terim $\rightarrow 0$ ama seri diverge eder”

Verilen seri:

$$\sum \frac{\ln n}{n+1}$$

#### ilk bakış hatası:

$$a_n = \frac{\ln n}{n+1} \rightarrow 0$$

#### yanlış sezgi:

“terimler 0’a gidiyorsa seri konverjandır”

✗ BU YANLIŞ

#### gerçek:

Bu seri:

$$\ln n - \ln(n+1)$$

şeklinde yazılıyor.

#### açınca:

$$\ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \dots$$

#### yine telescoping gibi görünür ama:

sonda:

$$S_n = -\ln(n+1)$$

#### limit:

$$-\ln(n+1) \rightarrow -\infty$$

## sonuç:

👉 seri diverge

## kritik ders:

$a_n \rightarrow 0$  olması, serinin konverjan olması için YETMEZ

## 4. Genel mesaj

Bu sayfa sana 3 büyük fikir veriyor:

### ♦ 1. Geometrik seri hatası

- remainder ile hata ölçülür
- $|r| < 1 \rightarrow$  güvenli

### ♦ 2. Telescoping seri

- terimler birbirini iptal eder
- sadece uçlar kalır
- limit kolay bulunur

### ♦ 3. En tehlikeli hata

$$a_n \rightarrow 0 \nrightarrow \text{series converges}$$

## 5. Çok net özet

Bu bölüm, geometrik ve teleskopik seriler üzerinden kısmi toplam ve remainder kavramını gösterir ve en önemli uyarıyı yapar: terimler sıfıra gitse bile seri diverge edebilir.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- neden hatelescop“ $a_n \rightarrow 0$  seri konusundaki en kritik kırılma noktaları.

## 5. TESTING SERIES FOR CONVERGENCE; THE PRELIMINARY TEST

It is not in general possible to write a simple formula for  $S_n$  and find its limit as

$n \rightarrow \infty$  (as we have done for a few special series), so we need some other way to find

out whether a given series converges. Here we shall consider a few simple tests for

convergence. These tests will illustrate some of the ideas

involved in testing series

for convergence and will work for a good many, but not all, cases. There are more

complicated tests which you can find in other books.

In some cases it may be quite

a difficult mathematical problem to investigate the convergence of a complicated

series. However,

for our purposes the simple tests we give here will be sufficient.

First we discuss a useful preliminary test.

In most cases you should apply this

to a series before you use the other tests.

**Preliminary test.** If the terms of an infinite series do not tend to zero (that is, if  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ), the series diverges. If

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , we must test further.

This is not a test for convergence; what it does

is to weed out some very badly

divergent series which you then do not have to spend time testing by more com

plicated methods. Note carefully: The preliminary test can never tell you that a

series converges. It does not say that a series converges if  $a_n \rightarrow 0$  and, in fact, often

they do not. A simple example is the harmonic series (4.2); the  $n$ th term certainly

tends to zero, but we shall soon show that the series  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$

is divergent. On

the other hand, in the series

1

$$2+2$$

$$3+3$$

$$4+4$$

$$5+\dots$$

the terms are tending to 1, so by the preliminary test, this series diverges and no further testing is needed.

#### PROBLEMS, SECTION 5

Use the preliminary test to decide whether the following series are divergent or require further testing. Careful: Do not say that a series is convergent; the preliminary test cannot decide this.

$$1. \quad 1$$

$$2-4$$

$$5+9$$

$$10-16$$

$$17+25$$

$$26-36$$

$$37+\dots \quad 2.$$

$$\sqrt{}$$

$$2+$$

$$\sqrt{3}$$

$$2 +$$

$$\sqrt{4}$$

$$3 +$$

$$\sqrt{5}$$

$$4 +$$

$$\sqrt{6}$$

$$5 + \dots$$

$$3.$$

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$n+3$$

$$n^2+10n \quad 4.$$

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$(-1)^n n^2$$

$$(n+1)^2$$

$$5.$$

$\infty X$

$n=1$

$n!$

$n!+1$  6.

$\infty X$

$n=1$

$n!$

$(n+1)!$

7.

$\infty X$

$n=1$

$(-1)^n n \sqrt{n+1}$  8.

$\infty X$

$n=1$

$\ln n$

$n$

9.

$\infty X$

$n=1$

$3n$

$2n+3n$

10.

$\infty X$

$n=2$

”

$1-1$

$n^2$

«

11. Using (4.6), give a proof of the preliminary test. Hint:  $S_n - S_{n-1} = a_n$ .

burada



Bu bölüm sana **serilerin konverjansını test etmenin ilk ve en basit filtresini** öğretiyor: *Preliminary Test (ilk kontrol testi)*. Ama en kritik nokta şu: bu test çoğu kişinin yanlış anladığı bir testtir.

Parça parça gidelim.

# 1. Neden yeni testlere ihtiyaç var?

Önce şunu söylüyor:

Çoğu seride  $S_n$  bulup limit almak mümkün değil.

Yani:

- geometrik seri  $\rightarrow$  kolay
- teleskopik seri  $\rightarrow$  kolay
- ama genel seriler  $\rightarrow$  zor / imkânsız

👉 O yüzden “testler” gerekir.

---

## 2. Preliminary test (ilk kontrol)

En temel fikir:

Eğer:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

ise:

👉 seri **kesinlikle diverge eder**

---

### Neden?

Çünkü:

- terimler küçülmüyorsa
  - toplam sürekli büyümeye devam eder
- 

### örnek:

$$2 + 4 + 6 + 8 + \dots$$

- $a_n = 2n$
- limit  $\rightarrow \infty$

👉 direkt diverge

---

### 3. Kritik uyarı (en önemli nokta)

Metin çok net söylüyor:

$a_n \rightarrow 0$  ise seri konverjandır diyemezsin.

✗ BU YANLIŞ YORUM

doğru anlam:

| durum                   | sonuç         |
|-------------------------|---------------|
| $a_n \not\rightarrow 0$ | kesin diverge |
| $a_n \rightarrow 0$     | bilinmez      |

### 4. Neden yeterli değil?

Çünkü:

- terimler küçülse bile
- toplam hâlâ büyüyebilir

klasik örnek: harmonic series

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

- $a_n \rightarrow 0$
- ama seri diverge

👉 bu çok önemli "paradoks"

### 5. ikinci örnek (kitaptaki)

$$2 + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \dots$$

Burada:

- $a_n \rightarrow 1$

👉 terimler sifıra gitmiyor

✓ direkt diverge

---

## 6. testin amacı

Metin bunu çok iyi açıklıyor:

Bu test “kötü serileri hızlı elemek için” kullanılır

---

yani:

- bir nevi filtre
  - hızlı “çöp eleme”
- 

## 7. nasıl kullanılır?

Adım:

### 1. $a_n$ limitine bak

- 0 değilse → DUR, diverge

### 2. 0 ise → başka testlere geç

---

## 8. örnek problemler ne istiyor?

Sana şunu yap diyor:

sadece  $a_n$  limitine bak ve karar ver:

- diverge mi?
  - yoksa test yetmez mi?
- 

örnek tipleri:

### (A) büyüyen terimler

- kesin diverge

### (B) log / n türü

- 0'a gider → test yetmez

(C) factorial / exponential

- genelde hızlı gider → daha karmaşık test gerekir

9. en önemli matematiksel fikir

Kitabın verdiği ispat fikri:

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

anlamı:

- seri → kısmi toplam farkı
- yani “her yeni terim = artış miktarı”

limit mantığı:

Eğer:

$$S_n \rightarrow S$$

ise:

$$S_n - S_{n-1} \rightarrow 0$$

yani:

$$a_n \rightarrow 0$$

bu yüzden:

convergent  $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$

10. ama ters yön yok

çok kritik:

$$a_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow \text{convergent}$$

11. çok net özet

Bu bölümün ana mesajı:

## ◆ Preliminary test:

- Eğer terimler 0'a gitmiyorsa → seri kesin diverge
- Eğer 0'a gidiyorsa → hiçbir şey garanti değil

## ◆ amaç:

hızlı eleme filtresi

## 12. tek cümlelik özet

Preliminary test, bir serinin terimlerinin limitine bakarak hızlıca diverjansı tespit eder; ancak terimler 0'a gitse bile serinin yakınsak olduğunu garanti edemez.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- neden harmonic seritest" (bn test" gerçek "analiz gücü" kısmı.

2026-06-22 23:01:21 You Asked 

### 6. CONVERGENCE TESTS FOR SERIES OF POSITIVE TERMS; ABSOLUTE CONVERGENCE

We are now going to consider four useful tests for series whose terms are all positive.

If some of the terms of a series are negative, we may still want to consider the related

series which we get by making all the terms positive; that is, we may consider the

series whose terms are the absolute values of the terms of our original series. If

this new series converges, we call the original series absolutely convergent. It can be

proved that if a series converges absolutely, then it converges (Problem 7.9). This

means that if the series of absolute values converges, the series is still convergent

when you put back the original minus signs. (The sum is different, of course.) The

following four tests may be used, then, either for testing series of

positive terms, or

for testing any series for absolute convergence.

#### A. The Comparison Test

This test has two parts, (a) and (b).

(a) Let

$$m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + \cdots$$

be a series of positive terms which you know converges. Then the series you are

testing, namely

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots$$

is absolutely convergent if  $|a_n| \leq m_n$  (that is, if the absolute value of each term of

the series is no larger than the corresponding term of the  $m$  series) for all  $n$  from

some point on, say after the third term (or the millionth term). See the example

and discussion below.

(b) Let

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + \cdots$$

be a series of positive terms which you know diverges. Then the series

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4| + \cdots$$

diverges if  $|a_n| \geq d_n$  for all  $n$  from some point on.

Warning: Note carefully that neither  $|a_n| \geq m_n$  nor  $|a_n| \leq d_n$  tells us anything.

That is, if a series has terms larger than those of a convergent series, it may still

converge or it may diverge—we must test it further. Similarly, if a series has terms

smaller than those of a divergent series, it may still diverge, or it may converge.

$\infty$

Example. Test

$$n=1$$

$$1$$

$$n! = 1 + 1$$

$$2 + 1$$

$$6 + 1$$

$24 + \cdots$  for convergence.

As a comparison series, we choose the geometric series

$\infty$

$n=1$

1

$2^n$

$= 1$

$2 + 1$

$4 + 1$

$8 + 1$

$16 + \dots$

Notice that we do not care about the first few terms (or, in fact, any finite number

of terms) in a series, because they can affect the sum of the series but not whether

aga burada



ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu bölüm artık “konverjans testleri” kısmına giriyor ve özellikle **pozitif terimli seriler + karşılaştırma (comparison) yöntemi + mutlak yakınsaklık** kavramını kuruyor. Bu, seriler konusunun en önemli teknik araçlarından biri.

Parça parça netleştirelim.

## 1. Yeni büyük kavram: Absolute convergence (mutlak yakınsaklık)

Bir seri düşün:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Bazı terimler negatif olabilir.

### Yapılan şey:

Tüm terimlerin mutlak değerini al:

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots$$

### Tanım:

Eğer bu yeni seri konverjansa:



Orijinal seri **absolute convergent** (mutlak yakınsak) olur.

## Kritik sonuç:

Metin diyor ki:

Eğer bir seri mutlak yakınsaksa, kendisi de yakınsaktır.

Yani:

$$\sum |a_n| \text{ converge} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge}$$

## önemli sezgi:

“işaretler ( $\pm$ ) önemli değil, büyüklük kontrol ediliyorsa seri güvenlidir”

## 2. Comparison Test (karşılaştırma testi)

Bu bölümün ana aracıdır.

### A) küçük seri ile karşılaştırma (upper bound)

#### Mantık:

Eğer:

- $m_n$  serisi **konverjan**
- ve:

$$|a_n| \leq m_n$$

ise:

👉  $a_n$  serisi de konverjandır

#### sezgi:

“daha küçük bir sistem zaten sonsuz toplamı sınırlıysa, bu daha küçük olan da güvenlidir”

### B) büyük seri ile karşılaştırma (lower bound)

Eğer:

- $d_n$  serisi **diverjan**
- ve:

$$|a_n| \geq d_n$$

ise:

👉 seri diverge eder

---

**sezgi:**

“daha büyük bir şey bile patlıyorsa, bu da patlar”

---

### 3. en kritik uyarı (çok önemli!)

Metin diyor:

eşitsizlik tek başına yeterli değildir

---

**yanlış düşünce:**

- küçük  $\rightarrow$  converge eder
- büyük  $\rightarrow$  diverge eder

❌ HAYIR

---

**neden?**

Çünkü:

- sınır sadece “benzetme”
  - gerçek davranış daha karmaşık olabilir
- 

### 4. örnek seri

$$\sum \frac{1}{n!}$$

---

**ne yapılıyor?**

karşılaştırma seçiliyor:

$$\sum \frac{1}{2^n}$$

bu bir geometrik seri ve konverjan.

## neden $1/n! \leq 1/2^n$ ?

çünkü:

- factorial çok hızlı büyür
- $2^n$ 'den daha hızlı

**sonuç:**

$$\frac{1}{n!} \Rightarrow \text{convergent}$$

## 5. önemli fikir: “ilk birkaç terim önemsiz”

Metin şunu söylüyor:

İlk birkaç terim sonucu değiştirir ama konverjansı değiştirmez

**neden?**

çünkü:

- konverjans =  $n \rightarrow \infty$  davranışı
- başlangıç = finite (sonlu)

**sezgi:**

sonsuz davranış = limit davranışı

## 6. büyük resim

Bu bölüm sana şunu öğretiyor:

### ♦ absolute convergence

- işaretleri yok say

- büyüklüğe bak

### ♦ comparison test

- küçük seri ile kıyasla  $\rightarrow$  converge
- büyük seri ile kıyasla  $\rightarrow$  diverge

### ♦ ana fikir

serinin kaderini “büyüme hızı” belirler

## 7. en önemli sezgisel model

Şunu düşün:

seriler aslında “yarış”

- hızlı büyüyen  $\rightarrow$  diverge
- yavaş küçülen  $\rightarrow$  converge

## 8. tek cümlelik özet

Comparison test, bir serinin terimlerini bilinen konverjan veya diverjan serilerle karşılaştırarak davranışını belirler; ayrıca mutlak yakınsaklık, işaretlerden bağımsız olarak büyüklük kontrolü sağlandığında serinin güvenli olduğunu garanti eder.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- neden comparisintegralım artık “gerçek analiz seviyesine giriş”tir.

2026-06-22 23:02:39

You Asked 

it converges. When we ask whether a series converges or not, we are asking what happens as we add more and more terms for larger and larger  $n$ . Does the sum increase indefinitely, or does it approach a limit? What the first five or hundred or million terms are has no effect on whether the sum eventually

increases indefinitely

or approaches a limit. Consequently we frequently ignore some of the early terms

in testing series for convergence.

In our example, the terms of  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n!$

are smaller than the corresponding

terms of  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n$

for all  $n > 3$  (Problem 1). We know that the geometric series converges because its ratio is  $1/2$ .

.Therefore  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n!$

converges also.

#### PROBLEMS, SECTION 6

1. Show that  $n! > 2^n$  for all  $n > 3$ . Hint: Write out a few terms; then consider what

you multiply by to go from, say,  $5!$  to  $6!$  and from  $25$  to  $26$ .

2. Prove that the harmonic series  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$

is divergent by comparing it with the

series

$1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$

«

+

„1

$8 + 1$

$8 + 1$

$8 + 1$

8

«

+

”

8 terms each equal to  $1/16$

«

+ ... ,

which is  $1 + 1/2 + 1/4 + \dots$

$$2 + 1$$

$$2 + 1$$

$$2 + 1$$

$$2 + \dots$$

$$\infty$$

X

3. Prove the convergence of  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  by grouping terms somewhat as in Problem 2.

$$n=1$$

1/n<sup>2</sup> by grouping terms somewhat as in Problem 2.

4. Use the comparison test to prove the convergence of the following series:

(a)

$$1$$

$$2n + 3n$$

$$n=1$$

(b)

$$\infty$$

X

$$n=1$$

$$1$$

$$n^{2n}$$

5. Test the following series for convergence using the comparison test.

$$\infty$$

X

(a)

$$\sqrt{n}$$

$$1$$

$$\infty$$

X

Hint: Which is larger,  $n$  or  $\sqrt{n}$  ? (

b)

$$n$$

$$n=1$$

$$n=2$$

$$1$$

$$\ln n$$

6. There are 9 one-digit numbers (1 to 9), 90 two-digit numbers (10 to 99). How many three-digit, four-digit, etc., numbers are there? The first 9 terms of

the harmonic

series  $1 + \frac{1}{2}$

$2$

$+ \frac{1}{3}$

$3$

$+ \dots + \frac{1}{9}$

$9$

are all greater than  $\frac{1}{10}$

$\frac{1}{10}$

; similarly consider the next 90

terms, and so on. Thus prove the divergence of the harmonic series

by comparison

with the series

$\frac{1}{10}$

$+ \frac{1}{10}$

$+ \frac{1}{10}$

$+ \dots$  (9 terms each  $= \frac{1}{10}$ )

$+ \dots$  (90 terms each  $= \frac{1}{100}$ )

$+ \dots$

$+ \dots$  (90 terms each  $= \frac{1}{100}$ )

$+ \dots$

$+ \dots$

$= 9$

$\frac{1}{10}$

$+ 90$

$\frac{1}{100}$

$+ \dots = 9$

$\frac{1}{10}$

$+ 9$

$\frac{1}{10}$

$+ \dots$

The comparison test is really the basic test from which other tests are derived.

It is probably the most useful test of all for the experienced mathematician but it

is often hard to think of a satisfactory series until you have had a good deal of

experience with series. Consequently, you will probably not use it as often as the

next three tests.

## B. The Integral Test

We can use this test when the terms of the series are positive and not increasing, that is, when  $a_{n+1} \leq a_n$ . (Again remember that we can ignore any finite number of terms of the series; thus the test can still be used even if the condition  $a_{n+1} \leq a_n$  does not hold for a finite number of terms.) To apply the test we think of  $a_n$  as a



ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu sayfa artık “Comparison test”i bitirip sana **iki şeyi aynı anda öğretiyor:**

1. neden erken terimleri görmezden gelebiliriz
2. comparison test + harmonic seri ispat fikri  
ve sonra **Integral test’e geçiş hazırlığı**

Parça parça netleştirelim.

## 1. En temel fikir: “erken terimler önemsizdir”

Metin şunu söylüyor:

Seri konverge mi diverge mi sorusu, sonsuz davranış sorusudur.

Yani:

- ilk 5 terim
- ilk 100 terim
- hatta 1 milyon terim

👉 **hiçbiri sonucu belirlemez**

## Neden?

Çünkü konverjans:

$$n \rightarrow \infty$$

davranışdır.

## önemli sezgi:

Sonsuz seride “kaderi” tail (son kısım) belirler

## 2. Kritik örnek: $1/n!$ neden konverge eder?

Metin şunu yapıyor:

$$\frac{1}{n!} < \frac{1}{2^n} \quad (n > 3)$$

### neden bu önemli?

Çünkü:

- $\sum 1/2^n \rightarrow$  geometrik seri  $\rightarrow$  konverjan

### comparison test:

Eğer:

- küçük seri konverjan
- ve sen daha küçük bir seriye sahipsen

👉 sen de konvergensin

### sezgi:

factorial çok hızlı büyür  $\rightarrow$  terimler çok hızlı küçülür  $\rightarrow$  seri “ölür”

## 3. Comparison test = en temel araç

Metin çok net söylüyor:

Bu test en temel testtir, diğer testler buradan türetilir.

### mantık:

- bir seriyi “bilinen seriyle kıyasla”
- büyüme hızını ölç

4. Harmonik seri ispat fikri (çok önemli)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Trick: gruptama

1. grup:

$$1$$

2. grup:

$$\frac{1}{2}$$

3. grup:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

genel fikir:

Gruplama:

- $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$
- $\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} \geq 8 \text{ tane } \frac{1}{8}$
- vs

sonuç:

Her grup en az:

$$\frac{1}{2}$$

kadar katkı yapar

sonuç:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots$$

👉 diverge

**kritik fikir:**

küçük terimler bile yeterince çoksa toplam sonsuza gider

**5. Comparison test’in gerçek gücü**

Metin diyor:

en güçlü testtir ama deneyim ister

**neden zor?**

Çünkü:

- doğru “referans seri” seçmek gerekir
- bu sezgi ister

**6. Integral test’e geçiş (çok önemli köprü)**

Şimdi yeni test başlıyor.

**şart:**

- $a_n > 0$
- ve genelde azalan (monoton decreasing)

$$a_{n+1} \leq a_n$$

**fikir:**

Seriye fonksiyon gibi düşün:

$$a_n \approx f(n)$$

**sonra:**

Toplam  $\approx$  integral

**7. Integral test’in sezgisi**

seri:

$$\sum a_n$$

karşılığı:

$$\int f(x)dx$$

fikir:

- seri = dikdörtgenler
- integral = eğri altı alan

grafik sezgisi:

- küçük dikdörtgenler toplamı
- eğriye yaklaşır

## 8. çok önemli büyük resim

Bu sayfa sana şunu kuruyor:

### ♦ 1. konverjans sadece sonsuz davranıştır

### ♦ 2. comparison test:

- büyüme hızını kıyasla

### ♦ 3. harmonic seri:

- küçük parçalar bile sonsuz olabilir

### ♦ 4. integral test:

- seriyi sürekli fonksiyon gibi düşün

## 9. tek cümlelik özet

Comparison test, serileri bilinen referans serilerle karşılaştırarak konverjansı belirler; harmonic seri grupta ile diverge edilir; ve integral test, seriyi sürekli fonksiyonla karşılaştırarak konverjansı analiz eder.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- harmeya inteeya compnlar serilerde gerçek ustalık seviyesidir.

2026-06-22 23:03:27

You Asked



function of the variable  $n$ , and, forgetting our previous meaning of  $n$ , we allow it to take all values, not just integral ones. The test states that: If  $0 < a_{n+1} \leq a_n$  for  $n > N$ , then  $\sum a_n$  converges if  $\sum a_n$  is finite and diverges if the integral is infinite. (The integral is to be evaluated only at the upper limit; no lower limit is needed.) To understand this test, imagine a graph sketched of  $a_n$  as a function of  $n$ . For example, in testing the harmonic series  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ , we consider the graph of the function  $y = 1/n$  (similar to Figures 6.1 and 6.2) letting  $n$  have all values, not just integral ones. Then the values of  $y$  on the graph at  $n = 1, 2, 3, \dots$  are the terms of the series. In Figures 6.1 and 6.2, the areas of the rectangles are just the terms of the series. Notice that in Figure 6.1 the top edge of each rectangle is above the curve, so that the area of the rectangles is greater than the corresponding area under the curve. On the other hand, in Figure 6.2 the rectangles lie below the curve, so their area is less than the corresponding area under the curve. Now the areas of the rectangles are just the terms of the series, and the area under the curve is an integral of  $y$  or  $a_n$  or  $a_n$ . The upper limit on the integrals is  $\infty$  and the lower

limit could be made to correspond to any term of the series we wanted to start with. For example (see Figure 6.1),  $\infty$   $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$  is less than the sum of the series from  $n=3$  on, but (see Figure 6.2) greater than the sum of the series from  $n=4$  on. If the integral is finite, then the sum of the series from  $n=4$  on is finite, that is, the series converges. Note again that the terms at the beginning of a series have nothing to do with convergence. On the other hand, if the integral is infinite, then the sum of the series from  $n=3$  on is infinite and the series diverges. Since the beginning terms are of no interest, you should simply evaluate  $\sum_{n=a}^{\infty} \frac{1}{n}$ . (Also see Problem 16.)

Figure 6.1

Example. Test for convergence the harmonic series

(6.1)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

$$2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

$$3 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

$$4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

Using the integral test, we evaluate

$$\int_3^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b - \ln 3 = \infty.$$

Figure 6.2

(We use the symbol  $\ln$  to mean a natural logarithm, that is, a logarithm to the base  $e$ .)

Since the integral is infinite, the series diverges

aga burada grafikler falanda var figure denene yerde

Parça parça açalım.

## 1. Temel fikir: seri ↔ integral bağlantısı

Metin diyor ki:

$a_n$  artık bir fonksiyon gibi düşünülür:  $a(n)$

Yani:

- sadece tamsayı değil
- sürekli değişken gibi davranıyor

### Örnek:

Harmonik seri:

$$\frac{1}{n}$$

bunu:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

olarak düşünüyorsun.

## 2. Grafik fikri (asıl önemli kısım)

Şunu hayal et:

- x eksen:  $n$
- y eksen:  $a(n)$

### Eğri:

$$y = \frac{1}{x}$$

### Seri ne?

Seri:

$$1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots$$

👉 bu, grafikte:

dikdörtgenlerin alanı

### 3. Rectangle (dikdörtgen) fikri

Her terim:

$$a_n$$

şöyle düşünülür:

- genişlik = 1
- yükseklik =  $a_n$

👉 alan =  $a_n$

yani:

seri = dikdörtgen alanlarının toplamı

### 4. Figure 6.1 ve 6.2 ne anlatıyor?

Metin iki durum gösteriyor:

#### ◆ Figure 6.1 (üstten yaklaşım)

- dikdörtgenler eğrinin ÜSTÜNDE
- yani:

$$\text{rectangle area} > \text{curve area}$$

👉 seri > integral

#### ◆ Figure 6.2 (alttan yaklaşım)

- dikdörtgenler eğrinin ALTINDA
- yani:

$$\text{rectangle area} < \text{curve area}$$

👉 seri < integral

## 5. kritik sonuç (sıkıştırma fikri)

Seri:

- bazen integralden büyük
- bazen küçük

👉 ama aynı davranışı gösterir

## 6. Integral test'in mantığı

Metin bunu söylüyor:

Eğer:

- $a_n$  azalan
- pozitif

ise:

$$\sum a_n \leftrightarrow \int a(x) dx$$

sonuç:

| integral | seri     |
|----------|----------|
| finite   | converge |
| infinite | diverge  |

## 7. neden sadece üst limit?

Metin diyor:

sadece üst limit önemli

neden?

çünkü:

- başlangıç (lower limit) sadece birkaç terim
- konverjansı değiştirmez

---

**sezgi:**

“sonsuz davranış = sonsuz bölge”

---

## 8. harmonic seri örneği

$$\sum \frac{1}{n}$$

---

**integral karşılığı:**

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

---

**hesap:**

$$= \ln x \Big|_1^{\infty}$$

---

**sonuç:**

$$\ln(\infty) = \infty$$

👉 diverge

---

## 9. grafik sezgisi (çok önemli)

Harmonik seri:

- eğri:  $y = 1/x$
  - yavaş düşer
  - alan sonsuza gider
- 

**kritik fikir:**

yavaş azalma = sonsuz toplam

---

## 10. en önemli zihinsel model

Bu bölüm sana şunu öğretir:

- ♦ **seri = alan toplama problemi**
  - dikdörtgenler  $\rightarrow$  seri
  - eğri altı  $\rightarrow$  integral
- ♦ **konverjans = alanın sonlu olması**

## 11. neden bu güçlü?

Çünkü:

- seri  $\rightarrow$  ayrık (discrete)
- integral  $\rightarrow$  sürekli (continuous)

👉 aynı problemi iki dünyada çözüyorsun

## 12. tek cümlelik özet

Integral test, monoton azalan pozitif serileri bir fonksiyonun integraliyle karşılaştırarak konverjansı belirler; grafiksel olarak seri dikdörtgen alanları, integral ise eğri altındaki alan olup ikisi aynı büyüme davranışını temsil eder.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- harmonik integral karşılaştırma serilerde “usta seviyesi sezgi” oluşturur.

2026-06-22 23:04:20

You Asked 

PROBLEMS,SECTION6

Use the integral test to find whether the following series converge or diverge. Hint and warning: Do not use lower limits on your integrals (see Problem 16).

7.

$\infty$

$n=2$

1

8.

$\infty$

$n=1$

$n$

$n^2+4$  9.

$\infty$

$n=3$

1

$n^2-4$

10.

$\infty$

$n=1$

$e^n$

$e^{2n+9}$  11.

$\infty$

1

1

$n(1+\ln n)^{3/2}$

12.

$\infty$

1

$n$

$(n^2+1)^2$

13.

$\infty$

1

$n^2$

$n^3+1$  14.

$\infty$

1

$1/\sqrt{n^2+9}$

15. Use the integral test to prove the following so-called p-series test. The series

$\infty$

$n=1$

1

$n^p$

is

(

convergent if  $p > 1$ ,

divergent if  $p \leq 1$ .

Caution:  $p = 1$  separately.

16. In testing  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  for convergence, a student evaluates  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$

0

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$

0 =

$0 + \infty = \infty$  and concludes (erroneously) that the series diverges. What is wrong?

Hint: Consider the area under the curve in diagrams such as Figure 6.1 or 6.2.

This example shows the danger of using a lower limit in the integral test.

17. Use the integral test to show that  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$

$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$

converges. Hint: Although you cannot

evaluate the integral, you can show that it is finite (which is all that is necessary)

by comparing it with  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}$ .

C. The Ratio Test

The integral test depends on your being able to integrate and  $n$ ; this is not always

easy! We consider another test which will handle many cases in which we cannot

evaluate the integral. Recall that in the geometric series each term could be obtained

by multiplying the one before it by the ratio, that is,  $a_{n+1} = r a_n$  or  $a_{n+1}/a_n = r$

.

For other series the ratio  $a_{n+1}/a_n$  is not constant but depends on  $n$ ;

let us call

the absolute value of this ratio  $\rho_n$ . Let us also find the limit (if there is one) of

this sequence  $\rho_n$  as  $n \rightarrow \infty$  and call this limit  $\rho$ .

Thus we define  $\rho_n$  and  $\rho$  by the

equations

$\rho_n = a_{n+1}/a_n$

$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n$

,

$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n$

$\rho_n$ .

(6.2)

If you recall that a geometric series converges if  $|r| < 1$ ,

it may seem plausible that a series with  $p < 1$  should converge and this is true. This statement can be proved (Problem 30) by comparing the series to be tested with a geometric series. Like a geometric series with  $|r| > 1$ , a series with  $p > 1$  also diverges (Problem 30). However, if  $p = 1$ , the ratio test does not tell us anything; some series with  $p = 1$  converge

burada



Bu sayfa artık seni **Integral Test** → **Ratio Test (oran testi)** geçişine sokuyor. Yani daha zor seriler için daha güçlü bir araç veriyor.

Parça parça netleştirelim.

## 1. Integral test problemleri neyi amaçlıyor?

Buradaki 15–17 arası sorular şunu test ediyor:

“Bir seriyi integral ile kıyaslayabiliyor musun?”

### Genel strateji:

Seri:

$$\sum a_n$$

şeklinde.

👉 sen şunu yapıyorsun:

$$\int a(x) dx$$

## 2. p-serisi (en önemli sonuçlardan biri)

Seri:

$$\sum \frac{1}{n^p}$$

**sonuç:**

| p değeri   | durum     |
|------------|-----------|
| $p > 1$    | konverjan |
| $p \leq 1$ | diverjan  |

**özel durumlar:**

- $p = 2 \rightarrow$  converge
- $p = 1 \rightarrow$  harmonic  $\rightarrow$  diverge

**neden?**

integral:

$$\int \frac{1}{x^p} dx$$

davranışı p'ye bağlıdır:

- hızlı düşüş  $\rightarrow$  finite area
- yavaş düşüş  $\rightarrow$  infinite area

### 3. Problem 16 (çok kritik hata)

Öğrenci şunu yapıyor:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{n^2} dn$$

ve sonucu:

$$\infty$$

buluyor.

**ama hata nerede?**

👉 ALT SINIR = 0 seçilmiş

---

**problem:**

$$\frac{1}{x^2}$$

$x = 0$ 'da:

- sonsuz (singularity)
- integral patlar

---

**doğru integral:**

Integral test:

👉 genelde 1'den başlar

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

---

**sonuç:**

$$= 1$$

✓ finite  $\rightarrow$  series converges

---

**kritik ders:**

lower limit yanlış seçilirse sonuç tamamen bozulur

---

## 4. Problem 17 (exponential decay)

$$\sum e^{-n^2}$$

---

**fikir:**

- $e^{-n^2}$  çok hızlı küçülür
- Gaussian decay

---

**karşılaştırma:**

$$e^{-n^2} < e^{-n}$$

---

integral:

$$\int e^{-x} dx$$

finite

---

sonuç:

👉 seri converge eder

---

## 5. şimdi asıl konu: Ratio Test

Bu integral testten daha güçlü bir araç.

---

## 6. Ratio Test fikri

Tanım:

$$\rho_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

ve limit:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n$$

---

anlamı:

“Her adımda ne kadar büyüyor / küçülüyor?”

---

## 7. sezgi (çok önemli)

Geometrik seri:

$$a_{n+1} = r a_n$$

yani:

$$\rho = r$$

---

## Ratio test ne yapıyor?

👉 geometrik seriyi genelliyor

---

## 8. sonuç kuralları

---

♦ Eğer:

$$\rho < 1$$

👉 seri **converge**

---

♦ Eğer:

$$\rho > 1$$

👉 seri **diverge**

---

♦ Eğer:

$$\rho = 1$$

👉 **belirsiz**

---

## 9. neden güçlü?

Çünkü:

- factorial var mı?
- exponential var mı?
- powers var mı?

👉 hepsini yakalar

---

## 10. örnek sezgi

factorial:

$$\frac{1}{n!}$$

oran:

$$\frac{1}{n+1}$$

→ 0'a gider → converge

exponential:

$$\frac{2^n}{n!}$$

→ factorial kazanır → converge

## 11. en kritik fikir

Ratio test, "ardışık terimlerin büyüme oranını" ölçer

## 12. tek cümlelik özet

Bu bölüm, integral test ile p-serisi kriterini kurar ve ardından ratio test'i tanıtarak serilerin konverjansını terimler arasındaki büyüme oranını inceleyerek belirlemeyi öğretir.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- 
- 
- 

Bu üçü serilerde "gerçek ustalık seviyesi"dir.

2026-06-22 23:05:20 You Asked 

and some diverge, so we must find another test (say one of the two preceding tests).

To summarize the ratio test:

□

□

□

(6.3)

If

[]

[]

$\rho < 1$ , the series converges;

$\rho = 1$ , use a different test;

$\rho > 1$ , the series diverges.

Example1. Test for convergence the series

$$1 + 1$$

$$2! + 1$$

$$3! + \dots + 1$$

$$n! + \dots$$

Using (6.2), we have

$$\rho_n =$$

$$1$$

$$(n+1)! \div 1$$

$$n!$$

$$= n!$$

$$(n+1)! =$$

$$n(n-1)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$(n+1)(n)(n-1)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1$$

$$\rho = \lim$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$\rho_n = \lim$$

$$n \rightarrow \infty$$

Since  $\rho < 1$ , the series converges.

$$1$$

$$n+1=0.$$

Example2. Test for convergence the harmonic series

$$1 + 1$$

$$2 + 1$$

$$3 + \dots + 1$$

$$n + \dots$$

We find

$$\rho_n = 1$$

$$n+1 \div 1$$

$$n = n$$

$$n+1,$$

$$\rho = \lim$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$n$$

$$n+1 = \lim$$

$n \rightarrow \infty$

1

$1+1$

$n$

$=1.$

$n+1,$

Here the test tells us nothing and we must use some different test.

A word of

warning from this example: Notice that  $p_n = n/(n+1)$  is always less than 1. Be

careful not to confuse this ratio with  $\rho$  and conclude incorrectly that this series

converges. (It is actually divergent as we proved by the integral test.) Remember

that  $\rho$  is not the same as the ratio  $p_n = |a_{n+1}/a_n|$ , but is the limit of this ratio as

$n \rightarrow \infty$ .

#### PROBLEMS, SECTION 6

Use the ratio test to find whether the following series converge or diverge:

$\infty$

X

18.

$n=1$

$\infty$

X

$2n$

$n^2$

19.

$n=0$

$\infty$

X

$3n$

$2^{2n}$

20.

$n=0$

$n!$

$(2n)!$

Bu kısım **Ratio Test (oran testi)**'ni netleştiriyor ve en çok yapılan hatalardan birini özellikle uyarı olarak veriyor. Parça parça açıklayalım.

---

## 1. Ratio test'in özeti

Metin şunu tekrar ediyor:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

ve karar:

- $\rho < 1 \rightarrow$  **converge**
  - $\rho > 1 \rightarrow$  **diverge**
  - $\rho = 1 \rightarrow$  **test işe yaramaz**
- 

## Sezgi:

Her adımda ne kadar küçülüyor/büyüyor?

- $< 1 \rightarrow$  küçülüyor  $\rightarrow$  kayboluyor
  - $1 \rightarrow$  büyüyor  $\rightarrow$  patlıyor
  - $= 1 \rightarrow$  belirsiz
- 

## 2. Example 1: factorial seri

$$\sum \frac{1}{n!}$$

---

oran:

$$\rho_n = \frac{1/(n+1)!}{1/n!}$$

---

sadeleştirme:

$$\rho_n = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$$

---

limit:

$$\rho = 0$$

---

sonuç:

- $0 < 1 \rightarrow$  **converge**
- 

sezgi:

factorial çok hızlı büyür  $\rightarrow$  terimler çok hızlı yok olur

---

### 3. Example 2: harmonic seri (çok kritik hata uyarısı)

$$\sum \frac{1}{n}$$

---

oran:

$$\rho_n = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1}$$

---

limit:

$$\rho = 1$$

---

sonuç:

👉 test **kararsız**

---

### 4. EN ÖNEMLİ UYARI (burada kilit nokta)

Metin şunu söylüyor:

$\rho_n$  her zaman 1'den küçük olabilir ama bu CONVERGE anlamına gelmez

---

neden?

Çünkü:

$$\rho_n = \frac{n}{n+1} < 1$$

ama:

- limit 1
- seri harmonic  $\rightarrow$  diverge

**kritik hata:**

✗ “her terim oranı  $< 1 \rightarrow$  converge”

✓ yanlış

**doğru olan:**

sadece LIMIT önemli ( $\rho$ )

## 5. Ratio test'in gerçek gücü

- factorial
- exponential
- power combinations

bunlarda çok iyi çalışır.

## 6. Problem 18-20 ne istiyor?

Şunu yap:

$a_{n+1}/a_n$  hesapla  $\rightarrow$  limit al  $\rightarrow$  karar ver

**18:**

$$\frac{2^n}{n^2}$$

- exponential vs polynomial
- exponential kazanır

👉 diverge

19:

$$\frac{3^n}{2^{2n}} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

- geometric series
- 👉 converge ( $3/4 < 1$ )

20:

$$\frac{n!}{(2n)!}$$

- denominator çok daha hızlı büyür
- 👉 converge

## 7. en önemli zihinsel model

Ratio test aslında şunu ölçer:

“her adımda çarpan”

| durum | anlam        |
|-------|--------------|
| <1    | shrink       |
| >1    | explode      |
| =1    | inconclusive |

## 8. en kritik kavram ayrımı

| şey      | anlam                |
|----------|----------------------|
| $\rho_n$ | adım adım oran       |
| $\rho$   | uzun vadeli davranış |

## 9. tek cümlelik özet

Ratio test, serinin ardışık terimler arasındaki limit oranını inceleyerek konverjansı belirler; limit 1'in altındaysa seri konverge eder, üstündeyse diverge eder, ancak limit 1 ise test sonuç vermez ve başka yöntem gerekir.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- ra veya ha veya tüBu kısım artık “seri seçme stratejisi” seviyesidir.

2026-06-22 23:05:52

You Asked



#### D. A Special Comparison Test

This test has two parts: (a) a convergent test, and (b) a divergent test. (See

Problem 37.)

(a) If  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

is a convergent series of positive terms and  $a_n \geq 0$  and  $a_n/b_n$

tends to a (finite) limit, then  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

converges.

(b) If  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

is a divergent series of positive terms and  $a_n \geq 0$  and  $a_n/b_n$

tends to a limit greater than 0 (or tends to  $+\infty$ ), then  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

diverges.

There are really two steps in using either of these tests, namely, to decide on a

comparison series, and then to compute the required limit. The first part is the most

important; given a good comparison series it is a routine process to find the one needed

limit. The method of finding the comparison series is best shown by examples.

Example 1. Test for convergence

$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt{2n^2 - 5n + 1}}{4n^3 - 7n^2 + 2}$

Remember that whether a series converges or diverges depends on what the

terms are as  $n$  becomes larger and larger. We are interested in the  $n$ th term as

$n \rightarrow \infty$ . Think of  $n = 1010$  or  $10100$ ,  
 say; a little calculation should convince you  
 that as  $n$  increases,  $2n^2 - 5n + 1$  is  $2n^2$  to quite high accuracy. Similarly,  
 the  
 denominator in our example is nearly  $4n^3$  for large  $n$ . By Section 9,  
 fact 1, we see  
 that the factor  $\sqrt{2/4}$  in every term does not affect convergence.  
 So we consider a  
 comparison series just  
 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2}$   
 =  
 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2}$   
 burası

 ChatGPT gpt-5-3-mini

Bu bölüm sana “**Special Comparison Test (özel karşılaştırma testi)**” öğretiyor. Bu aslında önceki comparison test’in daha pratik ve güçlü bir versiyonu: özellikle **limit karşılaştırma (limit comparison)** mantığı.

Parça parça açalım.

## 1. Temel fikir: “büyük $n$ davranışı her şeydir”

Metin şunu tekrar vurguluyor:

Seri için önemli olan  $n \rightarrow \infty$  davranışdır.

Yani:

- küçük  $n$ ’ler önemsiz
- önemli olan: **en büyük terimler nasıl büyüyor / küçülüyor**

## 2. Special Comparison Test (özet)

### (a) convergence versiyonu:

Eğer:

- $\sum b_n$  konverjan
- $a_n \geq 0$
- ve:

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L \quad (0 \leq L < \infty)$$

👉 o zaman:

$$\sum a_n \text{ de konverjan}$$

### (b) divergence versiyonu:

Eğer:

- $\sum d_n$  diverjan
- $a_n \geq 0$
- ve:

$$\frac{a_n}{d_n} \rightarrow L > 0 \quad \text{veya } \infty$$

👉 o zaman:

$$\sum a_n \text{ diverge}$$

## 3. Bu test aslında ne?

Bu şunu yapıyor:

“iki seri aynı hızda büyüyor mu?”

**fikir:**

Eğer oran sabitse:

- aynı davranış

- aynı kader

## 4. en önemli sezgi

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L$$

demek:

“ $a_n \approx L \cdot b_n$  (büyük  $n$ 'de)”

## 5. Example 1 (çok önemli)

$$\sum \frac{\sqrt{2n^2 - 5n + 1}}{4n^3 - 7n^2 + 2}$$

### 1. adım: dominant terimleri al

üst:

$$\sqrt{2n^2 - 5n + 1} \approx \sqrt{2n^2} = \sqrt{2}n$$

alt:

$$4n^3 - 7n^2 + 2 \approx 4n^3$$

### 2. sadeleştirme:

$$a_n \approx \frac{\sqrt{2}n}{4n^3}$$

### 3. sonuç:

$$a_n \approx \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{n^2}$$

## 6. kritik nokta

Metin diyor:

## neden?

çünkü:

- sabit çarpan sadece “ölçek”
  - büyüme hızını değiştirmez
- 

## 7. comparison choice

Artık seri şuna dönüşüyor:

$$\sum \frac{1}{n^2}$$

---

## bu ne?

p-serisi:

- $p = 2 > 1$

👉 converge

---

## 8. EN ÖNEMLİ FİKİR (burada öğreniyorsun)

Bu yöntem aslında şunu yapar:

---

### “asymptotic equivalence”

$$a_n \sim b_n$$

yani:

büyük  $n$ 'de aynı davranış

---

## 9. neden bu test güçlü?

Çünkü:

- karmaşık kökler
- polinomlar

- üst üste ifadeler

hepsini:

👉 basit p-serisine indirger

## 10. bu testin mantığı (çok önemli)

Aslında yaptığın şey:

karmaşık ifade



dominant terim



basit referans seri

## 11. tek cümlelik özet

Special comparison test, bir serinin büyük-n davranışını basit bir referans serisiyle oranlayarak analiz eder; oran sabit bir değere gidiyorsa iki seri aynı konverjans davranışına sahiptir ve karmaşık ifadeler p-serisi veya geometrik seriye indirgenerek değerlendirilir.

İstersen bir sonraki adımda sana şunu gösterebilirim:

- “dominanbu test sana 10 ım artık “analiz sezgisi geliştirme” aşaması.

2026-07-03 02:15:20

You Asked 

### 7. ALTERNATING SERIES

So far we have been talking about series of positive terms (including series of absolute values). Now we want to consider one important case of a series whose terms have mixed signs. An alternating series is a series whose terms are alternately plus and minus; for example,

$$(7.1) \quad 1 - 1 + 2 - 2 + 1 - 1 + 2 - 2 + \dots$$

$$3-1$$

$$4+1$$

$$5-\cdots+(-1)^{n+1}$$

$$n+\cdots$$

is an alternating series. We ask two questions about an alternating series.

Does it

converge? Does it converge absolutely (that is, when we make all signs positive)?

Let us consider the second question first. In this example the series of absolute

values

$$1+1$$

$$2+1$$

$$3+1$$

$$4+\cdots+1$$

$$n+\cdots$$

is the harmonic series (6.1), which diverges. We say that the series (7.1) is not

absolutely convergent. Next we must ask whether (7.1) converges as it stands. If it

had turned out to be absolutely convergent, we would not have to ask this question

since an absolutely convergent series is also convergent (Problem 9).

However, a

series which is not absolutely convergent may converge or it may diverge; we must

test it further. For alternating series the test is very simple:

**Test for alternating series.** An alternating series converges if the absolute

value of the terms decreases steadily to zero, that is, if  $|a_{n+1}| \leq |a_n|$  and

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

In our example 1

$$n+1 < 1$$

$$n, \text{ and } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

$$1$$

$n=0$ , so (7.1) converges.

## PROBLEMS, SECTION 7

Test the following series for convergence.

1.

$\infty$

$n=1$

$(-1)^n$

$\sqrt{n}$

$\infty$

$n=1$

$(-2)^n$

$n^2$

3.

$\infty$

$n=1$

$(-1)^n$

$n^2$

4.

$\infty$

$n=1$

$(-3)^n$

$n!$

$\infty$

$n=2$

$(-1)^n$

$\ln n$

$\infty$

$n=1$

$(-1)^n$

$n+5$

7.

$\infty$

$n=0$

$(-1)^n$

$1+n^2$

8.

$\infty$

$n=1$

$(-1)^n$

$\sqrt{10n}$

$n+2$

9. Prove that an absolutely convergent series  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  is convergent. Hint: Put  $b_n =$

$n=1$

an is convergent. Hint: Put  $b_n =$

$a_n + |a_n|$ . Then the  $b_n$  are nonnegative; we have  $|b_n| \leq 2|a_n|$  and  $a_n = b_n - |a_n|$ .

10.

The following alternating series are divergent (but you are not tasked to prove this).

Show that  $a_n \rightarrow 0$ . Why doesn't the alternating series test prove (incorrectly) that

these series converge?

(a)  $2^{-1}$

$2+2$

$3-1$

$4+2$

$5-1$

$6+2$

$7-1$

$8 \dots$

(b)  $1\sqrt{2}-1$

$2+ 1\sqrt{3}-1$

$3+ 1\sqrt{4}-1$

$4+ 1\sqrt{5}-1$

$5 \dots$

 ChatGPT gpt-5-5

Bu bölüm seriler konusundaki **en önemli istisnalardan birini** anlatıyor: **Alternating Series (işaret değiştiren seriler)**.

Şimdiye kadar hep şu tip seriler gördük:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Bütün terimler **pozitif**.

Şimdi ise:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

gibi

**+ - + - + -**

şeklinde giden serileri inceleyeceğiz.

# 1. Alternating series nedir?

Tanım:

Terimlerin işaretleri sırayla değişiyorsa

$$+, -, +, -, +, -, \dots$$

buna **alternating series** denir.

Örneğin

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

veya

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

## Neden $(-1)^{n+1}$ kullanılıyor?

Çünkü

| n | $(-1)^{n+1}$ |
|---|--------------|
| 1 | +1           |
| 2 | -1           |
| 3 | +1           |
| 4 | -1           |

işaretleri otomatik oluşturuyor.

## 2. Kitap iki soru soruyor

Alternating bir seri görünce iki şey soracağız.

### Soru 1

**Absolute convergence var mı?**

Yani

eksi işaretlerini kaldır.

Mesela

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

↓

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

---

Bu artık harmonic seri.

Harmonic seri neydi?

Divergent.

Demek ki

bu seri

**absolutely convergent değil.**

---

### 3. Ama seri yine de yakınsak olabilir mi?

İşte olay burada başlıyor.

Kitap diyor ki

Mutlak yakınsak değil diye seri illa diverge edecek diye bir şey yoktur.

Bu çok önemli.

---

Mesela

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

absolute convergence yok.

Ama buna rağmen

**convergent.**

Bu duruma daha sonra **conditional convergence (koşullu yakınsaklık)** deneyecektir.

---

### 4. Alternating Series Test

Kitap çok güzel ve kısa bir test veriyor.

Bir alternating seri için iki şart yeterlidir.

### Şart 1

Terimlerin mutlak değeri sürekli küçülsün.

Yani

$$|a_{n+1}| \leq |a_n|$$

Örneğin

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

her biri küçülüyor.

### Şart 2

Terimler sıfıra gitsin.

Yani

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

İki şart da sağlanıyorsa

seri **kesinlikle converge eder**.

## 5. Örneği inceleyelim

Kitaptaki seri

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

İlk şart

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$$

doğru.

İkinci şart

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

doğru.

---

O halde

Alternating Series Test

↓

seri converge eder.

---

## 6. Neden işaret değiştirmek işe yarıyor?

Pozitif seriyi düşün.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

hep ekleme yapıyorsun.

Toplam sürekli büyüyor.

---

Şimdi

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

olunca

bir ileri

bir geri

gidiyorsun.

Toplam

1

↓

0.5

↓

0.833

↓

0.583

↓

0.783

↓

0.616

↓

...

şeklinde

bir değerin etrafında sallanıyor.

Sallanmanın büyüklüğü de gittikçe küçülüyor.

Sonunda tek noktaya yaklaşmış oluyor.

## 7. Problem 10 neden önemli?

Kitap burada çok güzel bir uyarı yapıyor.

Diyor ki

şu seri

$$2 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

alternating.

Terimler sıfıra gidiyor.

Ama yine de diverge.

Neden?

Çünkü

Alternating Series Test'in

ilk şartı

**sürekli küçülme**

bozuluyor.

Bak

pozitif terimler

$$2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \dots$$

negatifler

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$$

Mutlak değerler

- 2
- 0.5
- 0.666
- 0.25
- 0.4
- ...

Sürekli küçülmüyor.

Bazen tekrar büyüyor.

Dolayısıyla test uygulanamaz.

Bu çok önemli.

## 8. Bu bölümde öğrendiğin yeni kavramlar

Artık elinde birçok test var.

| Test             | Ne zaman kullanılır?      |
|------------------|---------------------------|
| Preliminary Test | Terimler 0'a gidiyor mu?  |
| Comparison Test  | Bilinen seriyle kıyaslama |
| Integral Test    | Pozitif, azalan seriler   |

| Test                           | Ne zaman kullanılır?          |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Ratio Test                     | Factorial, üs ifadeleri       |
| Special Comparison             | Büyük n davranışı             |
| <b>Alternating Series Test</b> | İşaretler sırayla değişiyorsa |

## 9. Büyük resim

Bu bölümün en önemli mesajı şudur:

- **Absolute convergence** en güçlü durumdur:

$$\sum |a_n| \text{ converge} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge}$$

- Ama bunun tersi doğru değildir. Bir seri, mutlak yakınsak olmasa bile işaretlerin birbirini dengelemesi sayesinde yakınsak olabilir. Bu tür serilere **koşullu yakınsak (conditionally convergent)** denir.

### Kısa özet

Bir alternating seri için şu iki koşulu kontrol et:

1. **Mutlak değerler monoton azalsın:**

$$|a_{n+1}| \leq |a_n|$$

2. **Terimler sıfıra gitsin:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Bu iki şart sağlanıyorsa seri yakınsaktır. Ancak mutlak değerli seri ayrıca yakınsamıyorsa, bu yakınsama **koşullu yakınsama** olarak adlandırılır. Bu kavram ileride, özellikle terimlerin yerini değiştirmenin toplamı nasıl etkileyebileceğini incelerken çok önemli hale gelecektir.

2026-07-03 02:16:33 You Asked 

#### CONDITIONALLYCONVERGENTSERIES

Aserieslike (7.1) which converges, but does not converge absolutely, is called conditionally convergent. Youhavetousespecial care in handling conditionally con

divergent series because the positive terms alone form a divergent series and so do the negative terms alone. If you rearrange the terms, you will probably change the sum of the series, and you may even make it diverge! It is possible to rearrange the terms to make the sum any number you wish. Let us do this with the alternating harmonic series  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ . Suppose we want to make the sum equal to 1.5. First we take enough positive terms to add to just over 1.5. The first three positive terms do this:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = 1.8$$

$$1.8 > 1.5.$$

Then we take enough negative terms to bring the partial sum back under 1.5; the one term  $-\frac{1}{2}$

$$1.8 - \frac{1}{2} = 1.3$$

does this. Again we add positive terms until we have a little more than 1.5, and so on. Since the terms of the series are decreasing in absolute value, we are able (as we continue this process) to get partial sums just a little more or a little less than 1.5 but always nearer and nearer to 1.5. But this is what convergence of the series to the sum 1.5 means: that the partial sums should approach 1.5. You should see that we could pick in advance any sum that we want, and rearrange the terms of this series to get it. Thus, we must not rearrange the terms of a conditionally convergent series since its convergence and its sum depend on the fact that the terms are added in a particular order.

Here is a physical example of such a series which emphasizes the care needed in applying mathematical approximations in physical problems.

Coulomb's law in electricity says that the force between two charges is equal to the product of the charges divided by the square of the distance between them (in electrostatic units; to use other units, say SI, we need only multiply by a numerical constant).

Suppose there are unit positive charges at  $x = 0, \sqrt{2}, \sqrt{4}, \sqrt{6}, \sqrt{8}, \dots$ , and unit negative charges at  $x = 1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \dots$ . We want to know the total force acting on the unit positive charge at  $x = 0$  due to all the other charges. The negative charges attract the charge at  $x = 0$  and try to pull it to the right; we call the forces exerted by them positive, since they are in the direction of the positive  $x$  axis. The forces due to the positive charges are in the negative  $x$  direction, and we call them negative. For example, the force due to the positive charge at  $x = \sqrt{2}$  is  $-(1 \cdot 1) / \sqrt{2}^2 = -1/2$ . The total force on the charge at  $x = 0$  is, then,

$$(8.1) \quad F = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

Now we know that this series converges as it stands (Section 7). But we have also seen that its sum (even the fact that it converges) can be changed by rearranging the terms. Physically this means that the force on the charge at the origin depends not only on the size and position of the charges, but also on the order in which we

place them in their positions! This may very well go strongly against your physical intuition. You feel that a physical problem like this should have a definite answer.

Think of it this way. Suppose there are two crews of workers, one crew placing the positive charges and one placing the negative. If one crew works faster than the other, it is clear that the force at any stage may be far from the  $F$  of equation (8.1) because there are many extra charges of one sign. The crews can never place all the

Section 9 Useful Facts About Series 19

charges because there are an infinite number of them. At any stage the forces which would arise from the positive charges that are not yet in place, form a divergent series; similarly, the forces due to the unplaced negative charges form a divergent series of the opposite sign. We cannot then stop at some point and say that the rest of the series is negligible as we could in the bouncing ball problem in Section 1. But if we specify the order in which the charges are to be placed, then the sum  $S$  of the series is determined ( $S$  is probably different from  $F$  in (8.1) unless the charges are placed alternately). Physically this means that the value of the force as the crews proceed comes closer and closer to  $S$ , and we can use the sum of the (properly arranged) infinite series as a good approximation to the force.

## 9. USEFUL FACTS ABOUT SERIES

We state the following facts for reference:

1. The convergence or divergence of a series is not affected by multiplying every term of the series by the same non-zero constant. Neither is it affected by changing a finite number of terms (for example, omitting the first few terms).

2. Two convergent series  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  and  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  may be added (or subtracted)

term by term. (Adding "term by term" means that the  $n$ th term of the sum

is  $a_n + b_n$ .) The resulting series is convergent, and its

sum is obtained by

adding (subtracting) the sums of the two given series.

3. The terms of an absolutely convergent series may be rearranged in any order

without affecting either the convergence or the sum. This is not true of

conditionally convergent series as we have seen in Section 8.

#### PROBLEMS, SECTION 9

Test the following series for convergence or divergence. Decide for yourself which test is

easiest to use, but don't forget the preliminary test. Use the facts stated above when they

apply.

1.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$  2.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$  3.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

4.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$  5.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$  6.

$\infty X$

$n=0$

$(n!)^2$

$(2n)!$

7.

$\infty X$

$n=0$

$(2n)!$

$3n(n!)^2$

8.

$\infty X$

$n=1$

$n^5$

$5n$

9.

$\infty X$

$n=1$

$nn$

$n!$

10.

$\infty X$

$n=2$

$(-1)^n n$

$n-1$  11.

$\infty X$

$n=4$

$2n$

$n^2-9$  12.

$\infty X$

$n=2$

1

$n^2-n$

13.

$\infty X$

$n=0$

$n$

$(n^2+4)^{3/2}$

14.

$\infty X$

$n=2$

$(-1)^n$   
 $n^2 - n$  15.  
 $\infty \times$   
 $n=1$   
 $(-1)^n n!$   
 $10^n$   
16.  
 $\infty \times$   
 $n=0$   
 $2 + (-1)^n$   
 $n^2 + 7$  17.  
 $\infty \times$   
 $n=1$   
 $(n!)^3$   
 $(3n)!$  18.  
 $\infty \times$   
 $n=1$   
 $(-1)^n$   
 $2 \ln n$



Aga burası artık **seriler konusunun en şaşırtıcı ve en derin bölümü**. Hatta matematik analizinde ilk kez "sonsuzluk" kavramının normal cebirden farklı davrandığını görüyorsun. Adım adım gidelim.

## 8. Conditionally Convergent Series (Koşullu Yakınsak Seriler)

Hatırlayalım.

Bir seri için iki durum vardı.

### 1) Absolute convergence

Önce işaretleri kaldırıyoruz.

Örneğin

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Eğer bu seri converge ederse

⇒ **Absolute convergent**

---

## 2) Conditionallly convergence

Şimdi düşün.

Orijinal seri

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

converge ediyor.

Ama

işaretleri kaldırınca

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

harmonic oluyor ve diverge ediyor.

İşte buna

### **Conditionally Convergent**

deniyor.

Yani

- orijinal seri converge ediyor
  - mutlak değerli seri diverge ediyor.
- 

## **Neden "koşullu" deniyor?**

Çünkü

seri yalnızca

**bu işaret sırasıyla**

yakınsıyor.

İşaretlerin sırasını bozarsan

her şey değişiyor.

# İşte kitabın en önemli cümlesi

Kitap diyor ki

Eğer conditionally convergent bir serinin terimlerini yeniden sıralarsan

- toplam değişebilir.
- hatta diverge bile edebilir.

Bu inanılmaz güçlü bir sonuçtur.

## Nasıl oluyor?

Kitap bunu örnekle gösteriyor.

Alternating harmonic seri

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

normalde

yaklaşık

$$\ln 2$$

değerine yakınsar.

Ama diyelim ki

sen toplamın

1.5 olmasını istiyorsun.

Ne yapıyor?

Önce sadece pozitifleri ekliyor.

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$$

Toplam

$$1.533...$$

oluyor.

1.5'i geçti.

---

Sonra

negatiflerden bir tane ekliyor.

$$-\frac{1}{2}$$

Toplam

1.033 oluyor.

---

Sonra

yine pozitiflerden ekliyor.

1.5'i biraz geçiyor.

Sonra negatif ekliyor.

Tekrar altına iniyor.

---

Bu işlemi sonsuza kadar yapıyor.

Çünkü terimler gittikçe küçülüyor.

Dolayısıyla

1.5'in

üstüne

altına

üstüne

altına

giderek

yaklaşabiliyor.

Sonuç

seri artık

1.5'e converge ediyor.

---

## En ilginç sonuç

Kitap diyor ki

İstersen

1

istersen

50

istersen

$\pi$

istersen

1000000

hangi sayıyı istersen

seri ona yakınsayacak şekilde

terimleri sıralayabilirsin.

Bu sonuç analizde **Riemann Rearrangement Theorem** olarak bilinir.

---

## Neden absolute convergence'de olmuyor?

Çünkü

absolute convergence'de

pozitif ve negatif parçalar

ayrı ayrı converge eder.

Yani

istediğin kadar karıştır

toplam değişmez.

---

Ama conditionally convergence'de

pozitif seri

tek başına

sonsuzda gidiyor.

Negatif seri

tek başına

eksi sonsuza gidiyor.

---

Yani

ikisi birbirini tam dengeliyor.

Dengeyi bozarsan

sonuç değişiyor.

---

## Fizik örneği

Kitap çok güzel örnek veriyor.

Elektrik yükleri düşün.

Pozitif yükler

Negatif yükler

uzaya diziliyor.

---

Coulomb yasası

şunu söylüyor.

Kuvvet

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

---

Pozitif yükler

sola itiyor.

Negatif yükler

sağa çekiyor.

---

Toplam kuvvet

şu seri oluyor.

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

---

Matematik diyor ki

bu seri

yakınsıyor.

---

Ama

yükleri farklı sırayla yerleştirirsen

başka sonuç çıkıyor.

---

Kitap burada önemli bir fizik mesajı veriyor.

Gerçekte

sonsuz tane yükü

aynı anda

yerleştiremiyorsun.

İki ekip var.

Biri pozitif yerleştiriyor.

Biri negatif.

---

Eğer

pozitif ekip hızlı çalışırsa

bir süre

fazla pozitif yük olur.

Toplam kuvvet değişir.

---

Dolayısıyla

sonsuz sistemlerde

yerleştirme sırası bile

önem kazanabilir.

Bu yüzden

sonsuz serilerle çalışırken

çok dikkatli olunmalıdır.

---

# 9. Useful Facts About Series

Kitap sonunda  
çok kullanılan üç kural veriyor.

## Kural 1

Bir seriyi  
5 ile çarp  
100 ile çarp  
0.001 ile çarp

Konverjans değişmez.  
Sadece toplam değişir.  
Örneğin

$$\sum \frac{1}{n^2}$$

yakınsıyorsa

$$\sum \frac{100}{n^2}$$

de yakınsar.

## Kural 2

İki converge eden seri  
terim terim toplanabilir.  
Mesela

$$\sum a_n$$

ve

$$\sum b_n$$

yakınsaksa

$$\sum (a_n + b_n)$$

de yakınsaktır.

Toplamı da

iki toplamın toplamıdır.

### Kural 3 (çok önemli)

Absolute convergent seriler

istediğin gibi karıştırılabilir.

Toplam değişmez.

Conditionally convergent seriler

karıştırılamaz.

Çünkü

toplam değişebilir.

### Şimdiye kadar öğrendiğin tüm testler

Artık elinde şu araç kutusu var:

| Test                                  | Ne zaman kullanılır?                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Preliminary Test                      | Terimler 0'a gitmiyorsa hemen diverge.                                  |
| Comparison Test                       | Bilinen bir seriyle doğrudan karşılaştırma yapılabiliyorsa.             |
| Special Comparison (Limit Comparison) | Büyük $n$ için iki seri aynı büyüme hızına sahipse.                     |
| Integral Test                         | Pozitif ve monoton azalan serilerde.                                    |
| Ratio Test                            | Özellikle üstel ifadeler ve faktöriyeller içeren serilerde.             |
| Alternating Series Test               | İşaretler sırayla değişiyor, mutlak değerler azalıyor ve 0'a gidiyorsa. |

### Bu bölümün en önemli mesajı

Serilerde **yakınsama** tek başına yeterli bilgi değildir. İki farklı yakınsama türü vardır:

- **Mutlak yakınsama (absolute convergence):** Çok güçlüdür; terimleri istediğin gibi yeniden sıralasan bile toplam değişmez.
- **Koşullu yakınsama (conditional convergence):** Hassastır; yakınsama tamamen terimlerin mevcut sırasına bağlıdır. Terimleri yeniden düzenlersen toplam değişebilir, hatta seri diverjan hale gelebilir.

Bu ayrım, gerçek analizde sonsuz toplamların neden sonlu toplamlardan farklı davrandığını gösteren en temel fikirlerden biridir.

2026-07-03 02:17:41 You Asked 

## 10. POWERSERIES;INTERVALOFCONVERGENCE

We have been discussing series whose terms were constants. Even more important

and useful are series whose terms are functions of  $x$ .

There are many such series,

but in this chapter we shall consider series in which the  $n$ th term is a constant times

$x^n$  or a constant times  $(x-a)^n$  where  $a$  is a constant. These are called power series,

because the terms are multiples of powers of  $x$  or of  $(x-a)$ .

In later chapters we

shall consider Fourier series whose terms involve sines and cosines, and other series

(Legendre, Bessel, etc.)

in which the terms may be polynomials or other functions.

By definition, a power series is of the form

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots \text{ or }$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$a_0 + a_1 (x-a) + a_2 (x-a)^2 + a_3 (x-a)^3 + \cdots ,$$

$$(10.1)$$

where the coefficients  $a_n$  are constants. Here are some examples:

$$1 - x$$

$$2 + x^2$$

$$4 - x^3$$

$$8 + \cdots + (-x)^n$$

$$2^n$$

$$+ \dots, (10.2a)$$

$$x - x^2$$

$$2 + x^3$$

$$3 - x^4$$

$$4 + \dots + (-1)^{n+1} x^n$$

$$n + \dots, (10.2b)$$

$$x - x^3$$

$$3! + x^5$$

$$5! - x^7$$

$$7! + \dots + (-1)^{n+1} x^{2n-1}$$

$$(2n-1)! + \dots, (10.2c)$$

$$1 + (x+2)^{\sqrt{2}} + (x+2)^2$$

$$\sqrt{3} + \dots + (x+2)^n$$

$$\sqrt{n+1} + \dots, (10.2d)$$

Whether a power series converges or not depends on the value of  $x$  we are

considering. We often use the ratio test to find the values of  $x$  for which a series

converges. We illustrate this by testing each of the four series (10.2).

Recall that

in the ratio test we divide term  $n+1$  by term  $n$  and take the absolute value of this

ratio to get  $p_n$ , and then take the limit of  $p_n$  as  $n \rightarrow \infty$  to get  $p$ .

Example 1. For (10.2a), we have

$$p_n = \frac{(-x)^{n+1}}{(-x)^n}$$

$$= -x$$

$$\div (-x)^n$$

$$= -x$$

$$= x$$

$$2,$$

$$p = x$$

$$2.$$

## Section 10 Power Series; Interval of Convergence 21

The series converges for  $p < 1$ , that is, for  $|x/2| < 1$  or  $|x| < 2$ , and it diverges for  $|x| > 2$  (see Problem 6.30). Graphically we consider the interval on the  $x$ -axis

between  $x = -2$  and  $x = 2$ ; for any  $x$  in this interval

the series (10.2a) converges.

The endpoints of the

interval,  $x = 2$  and  $x = -2$ , must be considered separately.

When  $x=2$ , (10.2a) is

$$1-1+1-1+\cdots,$$

which is divergent; when  $x=-2$ , (10.2a) is  $1+1+1+1+\cdots$ , which is divergent.

Then the interval of convergence of (10.2a) is stated as  $-2 < x < 2$ .

Example 2. For (10.2b) we find

$$\rho_n = \frac{x_{n+1}}{x_n}$$

$$\frac{n+1}{n} x$$

$$= x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n =$$

$$x$$

$$= |x|.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n =$$

The series converges for  $|x| < 1$ . Again we must consider the endpoints of the

interval of convergence,  $x=1$  and  $x=-1$ . For  $x=1$ , the series (10.2b) is

$$1-1$$

$$2+1$$

$$3-1$$

$$4+\cdots; \text{ this is the alternating harmonic series and is convergent. For}$$

$$x=-1, (10.2b) \text{ is } -1-1$$

$$2$$

$$-1$$

$$3$$

$$-1$$

$$4$$

$$-\cdots; \text{ this is the harmonic series (times } -1) \text{ and}$$

is divergent. Then we state the interval of convergence of

$$(10.2b) \text{ as } -1 < x \leq 1.$$

Notice carefully how this differs from our result for (10.2a).

Series (10.2a) did not

converge at either endpoint and we used only  $<$  signs in stating its interval of

convergence. Series (10.2b) converges at  $x=1$ , so we use the sign  $\leq$  to include

$x=1$ . You must always test a series at its endpoints and include the results in your

statement of the interval of convergence.

A series may converge at neither, either one, or both of the endpoints.

Example 3. In (10.2c), the absolute value of the  $n$ th term is

$|x^{2n-1}/(2n-1)!|$ . To get

term  $n+1$  were replaced by  $n+1$ , then  $2n-1$  is replaced by  $2(n+1)-1=2n+1$ , and the absolute value of term  $n+1$  is

$$x^{2n+1}$$

$$(2n+1)!.$$

Thus we get

$$\rho_n = x^{2n+1}$$

$$(2n+1)! \div x^{2n-1}$$

$$(2n-1)! = x^2$$

$$(2n+1)(2n),$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$x^2$$

$$(2n+1)(2n) = 0.$$

Since  $\rho < 1$  for all values of  $x$ , this series converges for all  $x$ .

Example 4. In (10.2d), we find

$$\rho_n = (x+2)^{n+1}$$

$$\sqrt[n+2]{x+2} \div (x+2)^n$$

$$\sqrt[n+1]{x+2},$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty}$$

$$(x+2)$$

$$\sqrt[n+1]{x+2} \sqrt[n+2]{x+2} = |x+2|.$$

22 Infinite Series, Power Series Chapter 1

The series converges for  $|x+2| < 1$ , that is, for  $-1 < x+2 < 1$ , or  $-3 < x < -1$ .

If  $x = -3$ , (10.2d) is

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$$

which is convergent by the alternating series test. For  $x = -1$ , the series is

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots =$$

$$\infty$$

$$n=0$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

which is divergent by the integral test. Thus, the series converges for  $-3 < x < -1$ .

## PROBLEMS, SECTION 10

Find the interval of convergence of each of the following power series; be sure to investigate

the endpoints of the interval in each case.

1.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$n=0$$

$$(-1)^n x^n$$

$\infty X$   
 $n=0$   
 $(2x)^n$   
 $3n$   
 $3.$   
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $(-1)^{n \times n}$   
 $n(n+1)$   
 $4.$   
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $x^{2n}$   
 $2nn^2$   
 $5.$   
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $x^n$   
 $(n!)^2$   
 $6.$   
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $(-1)^{n \times n}$   
 $(2n)!$   
 $7.$   
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $x^{3n}$   
 $n$  8.  
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $(-1)^{n \times n}$   
 $\sqrt{n}$  9.  
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $(-1)^{nn^3 \times n}$   
 $10.$   
 $\infty X$   
 $n=1$   
 $(-1)^{n \times 2n}$

$$(2n)^{3/2}$$

11.

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$1$$

$$n$$

$$"x$$

$$5$$

$$"n$$

12.

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$n(-2x)n$$

13.

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$n(-x)n$$

$$n^2+1$$

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$n$$

$$n+1$$

$$"x$$

$$3$$

$$"n$$

15.

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$(x-2)n$$

$$3n$$

16.

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$(x-1)n$$

$$2n$$

17.

$$\infty X$$

$$n=1$$

$$(-1)^n(x+1)n$$

$$n$$

18.

$\infty$

$n=1$

$(-2)^n(2x+1)^n$

$n^2$

The following series are not power series,

but you can transform each one into a power

series by a change of variable and so find out where it converges.

19.  $\sum_{n=0}^{\infty} P_n$

0

$8 - n(x^2 - 1)^n$  Method: Let  $y = x^2 - 1$ . The power series  $\sum_{n=0}^{\infty} P_n$

0

$\sum_{n=0}^{\infty} P_n$  converges

for  $|y| < 8$ , so the original series converges for  $|x^2 - 1| < 8$ , which means  $|x| < 3$ .

20.

$\infty$

0

$(-1)^n 2^n$

$n! (x^2 + 1)^{2n}$  21.

$\infty$

2

$(-1)^n x^{n/2}$

$n \ln n$

22.

$\infty$

0

$n!(-1)^n$

$x^n$

23.

$\infty$

0

$3n(n+1)$

$(x+1)^n$

24.

$\infty$

0

"p

$x^2 + 1$

"n  $2^n$

$3n + n^3$

25.  
 $\infty X$   
0  
 $(\sin x)^n (-1)^n 2^n$

 ChatGPT gpt-5-5

Aga bu noktaya kadar aslında **sonsuz serilerin temelini** bitirmiş oldun. Bu bölüm, üniversitede Calculus II veya Advanced Calculus derslerinde anlatılan serilerin neredeyse tamamının temelidir.

Şimdi sana **kitabın mantığını** göstereceğim. Böyle bakarsan sonraki bölümler çok daha kolay gelecek.

## Büyük Resim

Kitabın amacı aslında tek bir soruya cevap vermek.

Sonsuza kadar devam eden bir toplam gerçekten bir sayıya yaklaşır mı?

Yani

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots$$

gerçekten

5

veya

$\pi$

veya

e

gibi bir sayıya yaklaşabilir mi?

Kitabın tamamı bunun cevabını arıyor.

## Bölüm 1

### Geometric Series

Öğrettiği şey

En kolay seri.

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

Buradan öğrendik

- Partial Sum
- Infinite Sum
- Limit
- Convergent
- Divergent

## Bölüm 2

### Definitions

Burada tamamen notasyon öğretiyor.

Mesela

Bunu

$$1 + 4 + 9 + 16 + \dots$$

şeklinde yazmak yerine

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2$$

şeklinde yazıyoruz.

Ayrıca

Sequence

ile

Series

arasındaki farkı öğretiyor.

Sequence

$$1, 2, 3, 4, \dots$$

Series

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots$$

## Bölüm 3

### Neden öğreniyoruz?

Burada matematik anlatmıyor.

Motivasyon veriyor.

Diyor ki

Seriler sayesinde

- diferansiyel denklemler
- fizik
- mühendislik
- bilgisayar grafikleri
- Fourier
- Bessel
- Legendre
- Matrix fonksiyonları

çözülüyor.

---

## Bölüm 4

### Convergence

Burada tanımı resmileştiriyor.

Artık

Serinin toplamı

demiyor.

Önce

Partial Sum

oluşturuyor.

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Sonra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

var mı?

Varsa

seri convergent.

Yoksa

divergent.

---

Burada yeni kavram

## Remainder

$$R_n = S - S_n$$

Bu şu demek.

Gerçek cevap

100

olsun.

Sen ilk 20 terimi topladın.

98 çıktı.

Eksik kalan

$$R_{20} = 2$$

oluyor.

---

## Bölüm 5

### Preliminary Test

İlk hızlı kontrol.

Diyor ki

Eğer

$$\lim a_n \neq 0$$

ise

SERİ KESİNLİKLE DIVERGENT.

Örneğin

$$1 + 1 + 1 + 1 + \dots$$

Burada

$$a_n = 1$$

Limit

1

Sıfır değil.

Dolayısıyla

Direkt divergent.

---

Ama

$$\lim a_n = 0$$

olması

yakınsak olduğunu göstermez.

Örneğin

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Burada

$$a_n \rightarrow 0$$

ama seri yine divergent.

Bu çok önemli.

---

## Bölüm 6

Bu bölüm kitabın en önemli kısmı.

Çünkü artık

"Nasıl karar vereceğiz?"

sorusunu cevaplıyor.

Bunun için

4 test veriyor.

## 1) Comparison Test

Mantığı

Bir seri tanıyorsan

Yeni seriyi onunla kıyasla.

Mesela

$$\frac{1}{n^2 + 5} < \frac{1}{n^2}$$

Biliyorsun ki

$$\sum \frac{1}{n^2}$$

yakınsak.

O halde

diğeri de yakınsak.

## 2) Integral Test

Toplamı

alan gibi düşün.

Seri

↓

dikdörtgenler

↓

integral.

Eğer

$$\int^{\infty} f(x) dx$$

sonluysa

seri de sonlu.

### 3) Ratio Test

Ardışık iki terimi karşılaştır.

$$\rho = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

Eğer

$$\rho < 1$$

↓

Convergent

$$\rho > 1$$

↓

Divergent

$$\rho = 1$$

↓

Karar veremez.

---

### 4) Special Comparison

Asimptotik karşılaştırma.

Mesela

$$\frac{2n^2 + 3}{5n^3 + 8}$$

Büyük n için

$$\approx \frac{2}{5n}$$

olur.

Dolayısıyla

$$\sum \frac{1}{n}$$

ile aynı davranışı gösterir.

---

# Bölüm 7

## Alternating Series

İşaretler değişiyor.

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Burada artık

eksi işaretleri işi değiştiriyor.

Test

Mutlak değerler küçülüyor mu?

↓

Evet

ve

$$a_n \rightarrow 0$$

↓

Convergent.

---

## Conditional Convergence

Burada çok ilginç bir şey öğreniyoruz.

Mesela

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

yakınsaktır.

Ama

işaretleri kaldırırsan

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

divergent.

Buna

Conditionally Convergent

deniyor.

Ve inanılmaz bir sonuç geliyor.

Böyle serilerin

terimlerinin yerini değiştirirsen

istediğin sayıya ulaşabilirsin.

Bu, matematikte oldukça şaşırtıcı bir sonuçtur ve daha ileri düzeyde Riemann rearrangement theorem ile açıklanır.

## Bölüm 8

(Burada)

Conditionally convergent serilerin

neden tehlikeli olduğunu anlatıyor.

Elektrik yükleri örneğini bu yüzden verdi.

## Bölüm 9

Kısa bilgiler.

Şunları ezberle.

- ✓ Sabitle çarpmak yakınsaklığı değiştirmez.
- ✓ İlk 1000 terimi silmek yakınsaklığı değiştirmez.
- ✓ İki convergent seri toplanabilir.
- ✓ Absolutely convergent serilerin sırası değiştirilebilir.
- ✓ Conditionally convergent serilerin sırası değiştirilemez.

## Bölüm 10

Power Series

İşte burası artık yeni dünya.

Buraya kadar

sayılar topluyorduk.

Şimdi

fonksiyon topluyoruz.

Mesela

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

veya

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Artık

her  $x$  için

seri farklı davranıyor.

---

Mesela

$$x = \frac{1}{2}$$

yakınsak.

Ama

$$x = 5$$

ıraksak olabilir.

Bu yüzden

## Interval of Convergence

tanımlanıyor.

---

Mesela

$$-2 < x < 2$$

aralığında yakınsak.

Dışarıda

ıraksak.

Uç noktalar

tek tek inceleniyor.

Bu yüzden

kitap sürekli

" $x = \pm 1$ 'i ayrıca kontrol edin"

diyor.

## Bu 10 bölüm aslında tek bir zincir oluşturuyor

text

```
Sequence
  ↓
Series
  ↓
Partial Sum
  ↓
Limit
  ↓
Convergence
  ↓
Convergence Tests
  ↓
Alternating Series
  ↓
Absolute / Conditional Convergence
  ↓
Power Series
  ↓
Taylor Series
  ↓
Differential Equations
  ↓
Fourier Series
```

### En önemli kavramlar (öncelik sırasıyla)

1. **Series (Seri)** → Sonsuz toplam.
2. **Partial Sum ( $S_n$ )** → İlk  $n$  terimin toplamı.
3. **Limit** →  $S_n$ 'in sonsuza giderken ne yaptığı.
4. **Convergence** → Limit varsa seri yakınsaktır.
5. **Divergence** → Limit yoksa veya sonsuza gidiyorsa ıraksaktır.
6. **Convergence Tests** → Yakınsaklığı doğrudan toplam bulmadan test etme yöntemleri.

7. **Absolute vs. Conditional Convergence** → İşaretlerin rolünü anlamak.

8. **Power Series** → Sayılar yerine fonksiyonları sonsuz seri olarak yazmak.

Bence bundan sonraki en kritik konu **Taylor ve Maclaurin serileri** olacak. Çünkü o noktada bu öğrendiğin tüm yakınsaklık bilgisi,  $\sin x$ ,  $\cos x$ ,  $e^x$ ,  $\ln(1+x)$  gibi fonksiyonları sonsuz serilerle ifade etmek ve diferansiyel denklemleri çözmek için kullanılmaya başlanacak. Orası seriler konusunun en güçlü uygulamalarından biridir.

2026-07-03 02:18:58

You Asked



#### THEOREMSABOUTPOWERSERIES

We have seen that a power series  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  converges in some interval with center at the origin. For each value of  $x$  (in the interval of convergence) the series has a finite sum whose value depends, of course, on the value of  $x$ . Thus we can write the sum of the series as  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . We see then that a power series (within its interval of convergence) defines a function of  $x$ , namely  $S(x)$ . In describing the relation of the series and the function  $S(x)$ , we may say that the series converges to the function  $S(x)$ , or that the function  $S(x)$  is represented by the series, or that the series is the power series of the function. Here we have thought of obtaining the function from a given series. We shall also (Section 12) be interested in finding a power series that converges to a given function. When we are working with power series and the functions they represent, it is useful to know the following theorems (which we state without proof; see advanced calculus texts). Power series are very useful and convenient because within their interval of convergence they can be handled much like polynomials.

1. A power series may be differentiated or integrated term by term; the resulting

series converges to the derivative or integral of the function represented by the original series within the same interval of convergence as the original series (that is, not necessarily at the endpoints of the interval).

2. Two power series may be added, subtracted, or multiplied; the resultant series converges at least in the common interval of convergence. You may divide two series if the denominator series is not zero at  $x = 0$ , or if it is and the zero is canceled by the numerator [as, for example, in  $(\sin x)/x$ ; see (13.1)]. The resulting series will have some interval of convergence (which can be found by the ratio test or more simply by complex variable theory—see Chapter 2, Section 7).

3. One series may be substituted in another provided that the values of the substituted series are in the interval of convergence of the other series.

4. The power series of a function is unique, that is, there is just one power series of the form  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  which converges to a given function.

## 12. EXPANDING FUNCTIONS IN POWER SERIES

Very often in applied work, it is useful to find power series that represent given

functions. We illustrate one method of obtaining such series by finding the series

for  $\sin x$ . In this method we assume that there is such a series (see Section 14 for

discussion of this point) and set out to find what the coefficients in the series must

be. Thus we write

(12.1)

$$\sin x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

and try to find numerical values of the coefficients  $a_n$  to make (12.1) an identity

(within the interval of convergence of the series). Since the interval of convergence of a power series contains the origin, (12.1) must hold when  $x = 0$ . If we substitute  $x = 0$  into (12.1), we get  $0 = a_0$  since  $\sin 0 = 0$  and all the terms except  $a_0$  on the

## 24 Infinite Series, Power Series

### Chapter 1

right-hand side of the equation contain the factor

$x$ . Then to make (12.1) valid at

$x = 0$ , we must have  $a_0 = 0$ . Next we differentiate (12.1) term by term to get

(12.2)

$$\cos x = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots.$$

(This is justified by Theorem 1 of Section 11.) Again putting  $x$

$= 0$ , we get  $1 = a_1$ .

We differentiate again, and put  $x = 0$  to get

(12.3)

$$-\sin x = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + \cdots,$$

$$0 = 2a_2.$$

Continuing the process of taking successive derivatives of (12.1)

and putting  $x = 0$ ,

we get

$$-\cos x = 3 \cdot 2a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4x + \cdots,$$

$$-1 = 3!a_3, \quad a_3 = -\frac{1}{3!};$$

$$a_3 = -\frac{1}{3!};$$

$$3!;$$

(12.4)

$$\sin x = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4 + 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2a_5x + \cdots,$$

$$0 = a_4;$$

$$\cos x = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2a_5 + \cdots,$$

$$1 = 5!a_5, \cdots.$$

We substitute these values back into (12.1) and get

(12.5)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots.$$

$$3! + \frac{x^5}{5!} - \cdots.$$

$$5! - \cdots.$$

You can probably see how to write more terms of this series without further computation. The  $\sin x$  series converges for all  $x$ ;

see Example 3, Section 10.

Series obtained in this way are called Maclaurin series or Taylor series about

the origin. A Taylor series in general means a series of powers of  $(x-a)$ , where  $a$  is

some constant. It is found by writing  $(x-a)$  instead of  $x$  on the right-hand side of

an equation like (12.1), differentiating just as we have done, but substituting  $x = a$

instead of  $x = 0$  at each step. Let us carry out this process in general for a function

$f(x)$ . As above, we assume that there is a Taylor series for  $f(x)$ , and write

(12.6)

$$f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + a_4(x-a)^4 + \cdots$$

$$+ a_n(x-a)^n + \cdots,$$

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + 4a_4(x-a)^3 + \cdots$$

$$+ na_n(x-a)^{n-1} + \cdots,$$

$$f''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3(x-a) + 4 \cdot 3a_4(x-a)^2 + \cdots$$

$$+ n(n-1)a_n(x-a)^{n-2} + \cdots,$$

$$f'''(x) = 3!a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4(x-a) + \cdots$$

$$+ n(n-1)(n-2)a_n(x-a)^{n-3} + \cdots,$$

.

.

.

$$f^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2) \cdots 1 \cdot a_n + \text{terms containing powers of } (x-a).$$

Section 13

Techniques for Obtaining Power Series Expansions 25

[The symbol  $f^{(n)}(x)$  means the  $n$ th derivative of  $f(x)$ .] We now put  $x = a$  in each

equation of (12.6) and obtain

$$f(a) = a_0, f'(a) = a_1, f''(a) = 2a_2,$$

$$f'''(a) = 3!a_3, \dots, f^{(n)}(a) = n!a_n.$$

(12.7)

$$f^{(n)}(a) = n!a_n, \dots, f^{(n)}(a) = n!a_n.$$

[Remember that  $f'(a)$  means to differentiate  $f(x)$  and then put  $x = a$ ;  $f''(a)$  means

to find  $f''(x)$  and then put  $x = a$ , and so on.]

We can then write the Taylor series for  $f(x)$  about  $x = a$ :

$$(12.8) \quad f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) + \cdots$$

$$2! (x-a)^2 f''(a) + \dots + 1$$

$$n! (x-a)^n f^{(n)}(a) + \dots .$$

The Maclaurin series for  $f(x)$  is the Taylor series about the origin.

Putting

$a = 0$  in (12.8), we obtain the Maclaurin series for  $f(x)$ :

$$(12.9)$$

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots .$$

$$2! f''(0) + \frac{x^3}{3!} f'''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots .$$

$$3! f'''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots .$$

$$n! f^{(n)}(0) + \dots .$$

We have written this in general because it is sometimes convenient to have the

formulas for the coefficients. However, finding the higher order derivatives in (12.9)

for any but the simplest functions is unnecessarily complicated (try it for, say,  $e^{\tan x}$ ).

In Section 13, we shall discuss much easier ways of getting Maclaurin and Taylor

series by combining a few basic series. Meanwhile, you should verify (Problem 1,

below) the basic series (13.1) to (13.5) and memorize them.



Aga işte **serilerin en önemli kısmına geldin**. Buradan sonrası artık Calculus'tan çıkıp gerçek matematik, fizik ve mühendisliğe giriyor. Çünkü burada artık amaç **bir fonksiyonu sonsuz polinom gibi yazabilmek**.

Bu bölümü adım adım inceleyelim.

## 11. THEOREMS ABOUT POWER SERIES

Şimdiye kadar öğrendiğimiz seri

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

gibi sayı serileriydi.

Şimdi ise

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

gibi içinde **x** bulunan seriler var.

Bunlara

**Power Series**

deniyor.

Genel hali

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

veya

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

**Kitabın söylediği ilk şey**

Bir power series aslında bir **fonksiyon tanımlar**.

Mesela

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Bu sadece sonsuz toplam değildir.

Toplandığında

$$\frac{1}{1 - x}$$

çıkar.

Yani

$$S(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1 - x}$$

( $|x| < 1$  için)

Artık

Seri

↓

Fonksiyon oldu.

Kitap bunu şöyle yazıyor.

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Artık

S

bir sayı değil

bir fonksiyon.

**Sonra dört önemli teorem geliyor.**

**Teorem 1**

**Term term türev alabilirsin.**

Mesela

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Türevi

$$0 + 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$$

oluyor.

Yani

Her terimin türevini tek tek alıyoruz.

Normal polinom gibi davranıyor.

Aynısı integral için.

$$1 + x + x^2 + \dots$$

↓

$$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

Bu inanılmaz güçlüdür.

Çünkü

Normalde

"Sonsuz toplamın türevi alınır mı?"

diye düşünürsün.

Power series için

EVET.

---

## Teorem 2

Power seriesler

toplanabilir

çıkarılabilir

çarpılabilir.

Mesela

$$(1 + x + x^2 + \dots) + (1 - x + x^2 - \dots)$$

toplayabilirsin.

---

Hatta bölebilirsin.

Mesela

$$\frac{\sin x}{x}$$

gibi.

---

## Teorem 3

Bir seriyi başka serinin içine koyabilirsin.

Mesela

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

içinde

x yerine

$$x^2$$

yazarsan

$$e^{x^2}$$

elde edersin.

---

## Teorem 4

En önemli teorem.

Bir fonksiyonun

yalnızca

bir tane

Power Series'i vardır.

Yani

$$\sin x$$

başka türlü açılmaz.

Tek seri vardır.

---

Bu neden önemli?

Çünkü

Bir yerde

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

bulduysan

artık

"Bunun başka serisi olabilir mi?"

Hayır.

---

## Bölüm 12

### Expanding Functions into Power Series

İşte asıl olay burada başlıyor.

Kitap diyor ki

Diyelim ki

$$\sin x$$

için seri bilmiyoruz.

Bulabilir miyiz?

---

İlk varsayım

Diyor ki

Şöyle olsun.

$$\sin x = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

Henüz

hiçbir

$$a_i$$

belli değil.

---

Şimdi

bunları bulacağız.

---

## 1. adım

$x=0$  yaz.

Çünkü

$$\sin 0 = 0$$

O halde

$$0 = a_0$$

İlk katsayı bulundu.

---

## 2. adım

Türev al.

$$\cos x = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots$$

Şimdi

$$x=0$$

yaz.

$$1 = a_1$$

---

Artık

$$a_1 = 1$$

---

### 3. adım

Bir daha türev.

$$-\sin x = 2a_2 + \dots$$

$$x=0$$

↓

$$0 = 2a_2$$

↓

$$a_2 = 0$$

---

### 4. adım

Tekrar türev.

$$-\cos x = 3!a_3 + \dots$$

$$x=0$$

↓

$$-1 = 3!a_3$$

↓

$$a_3 = -\frac{1}{3!}$$

Sonra devam ediyor.

Sonuç

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Kitap bunu tamamen  
türev olarak buluyor.

**Sonra genelleştiriyor.**

Diyor ki

Bu sadece

sin

için değil.

Her fonksiyon için yapılabilir.

Genel yazıyor.

$$f(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2 + \dots$$

Sonra

tekrar tekrar türev alıyor.

İlk türev

$$f'(x)$$

İkinci türev

$$f''(x)$$

Üçüncü

$$f'''(x)$$

n'inci

$$f^{(n)}(x)$$

Sonra

$x=a$

yerine koyuyor.

Bütün

$$(x - a)$$

ifadeleri

0 oluyor.

Geriye yalnızca katsayılar kalıyor.

Mesela

$$f(a) = a_0$$

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 2a_2$$

$$f'''(a) = 3!a_3$$

Buradan

genel formül geliyor.

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

İşte bu, Taylor serisinin kalbidir.

**Sonunda ulaşılan en önemli formül**

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x - a)^3 + \dots$$

Bu **Taylor Serisi**dir.

Eğer

$$a = 0$$

seçilirse

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \frac{x^3}{3!}f'''(0) + \dots$$

Bu da **Maclaurin Serisi**dir.

## Neden bu kadar önemli?

Çünkü bundan sonra matematikte ve fizikte çok sık kullandığın fonksiyonlar sonsuz polinomlar gibi yazılabilir:

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
- $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
- $\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

Bunun gücü şurada ortaya çıkar: **Türev almak, integral almak ve yaklaşık hesap yapmak**, bu seriler üzerinde polinom işlemleri kadar kolay hale gelir. Bu yüzden sayısal analizden diferansiyel denklemlere, kuantum mekaniğinden sinyal işlemeye kadar çok geniş bir alanda Taylor ve Maclaurin serileri temel araçlardan biridir. Buradan sonraki bölümde kitap da zaten bu temel serileri kullanarak yeni fonksiyonların serilerini daha kolay elde etme tekniklerini göstermeye başlayacak.

2026-07-03 02:28:04 You Asked 

### 13. TECHNIQUES FOR OBTAINING POWER SERIES EXPANSIONS

There are often simpler ways for finding the power series of a function than the successive differentiation process in Section 12. Theorem 4 in Section 11 tells us

that for a given function there is just one power series, that is, just one series of the form  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . Therefore we can obtain it by any correct method and be sure that it is the same Maclaurin series we would get by using the method of Section 12. We shall illustrate a variety of methods for obtaining power series. First of all, it is a great timesaver for you to verify (Problem 12.1) and then memorize the basic series (13.1) to (13.5). We shall use these series without further derivation when we need them.

## 26 Infinite Series, Power Series

### Chapter 1

convergent for

$\infty$

(13.1)

(13.2)

(13.3)

(13.4)

(13.5)

$\sin x =$

$\cos x =$

$e^x =$

$\sum_{n=0}^{\infty}$

$\infty$

$\sum_{n=0}^{\infty}$

$\infty$

$\sum_{n=0}^{\infty}$

$\infty$

$\ln(1+x) =$

$\sum_{n=1}^{\infty}$

$\infty$

$(1+x)^p =$

$\sum_{n=0}^{\infty}$

$(-1)^n x^{2n+1}$

$(2n+1)! = x - x^3$

$3! + x^5$

$$5! - x^7$$

$$7! + \dots,$$

$$(-1)^n x^{2n}$$

$$(2n)!$$

$$x^n$$

$$= 1 - x^2$$

$$2! + x^4$$

$$4! - x^6$$

$$6! + \dots,$$

$$n! = 1 + x + x^2$$

$$2! + x^3$$

$$3! + x^4$$

$$4! + \dots,$$

$$(-1)^{n+1} x^n$$

$$n$$

$$p$$

$$= x - x^2$$

$$2 + x^3$$

$$3 - x^4$$

$$4 + \dots,$$

$$x^2$$

$$n x^n = 1 + px + p(p-1)$$

$$2!$$

$$+ p(p-1)(p-2)$$

$$3!$$

$$x^3 + \dots,$$

$$\text{all } x;$$

$$\text{all } x;$$

$$\text{all } x;$$

$$-1 < x \leq 1;$$

$$|x| < 1,$$

$$(\text{binomial series; } p \text{ is any real number, positive or negative and } p$$

$$n$$

$$\text{is called a}$$

$$\text{binomial coefficient—see method C below.)}$$

When we use a series to approximate a function, we may want only the first few

terms, but in derivations, we may want the formula for the general term so that we

can write the series in summation form. Let's look at some methods

of obtaining  
either or both of these results



Aga işte **Taylor serilerinin uygulama kısmına** geldin. Bence burası kitabın en pratik bölümlerinden biri. Çünkü kitap şunu diyor:

"Artık her fonksiyon için tek tek türev alıp Taylor serisi çıkarmayacağız. Daha hızlı yöntemler kullanacağız."

Yani 12. bölümde sana **teoriyi** öğretti, 13. bölümde ise **işi hızlandırıyor**.

## Bölümün ana fikri

Hatırla.

12. bölümde  $\sin(x)$  için

text

$\sin(x)$

↓

türev

↓

türev

↓

türev

↓

türev

↓

katsayılar

yapıyorduk.

Bu çok uzun.

Örneğin

$$\ln \left( \sqrt{1 + x^3} \right)$$

gibi bir fonksiyon gelse

50 tane türev almak gerekir.

Bu pratik değildir.

---

Kitap diyor ki

Bunun yerine

önceden bildiğimiz serileri kullanalım.

---

## İlk cümle

There is just one power series.

Yani

Bir fonksiyonun

tek

Taylor serisi vardır.

Dolayısıyla

hangi yöntemle bulursan bul

aynı seri çıkar.

Bu çok önemli.

---

Mesela

$$e^x$$

serisini

ister türevle bul.

İster integralle.

İster başka seri kullan.

Sonuç

hep aynı.

---

## Kitap sonra diyor ki

Ezberle.

Şu 5 seri artık temel seriler.

---

1)

**sin(x)**

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Bunu zaten geçen bölüm çıkardık.

---

Örüntü

tek kuvvet

işaret değişiyor

payda factorial

---

2)

**cos(x)**

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Dikkat

Sadece

çift kuvvetler var.

---

3)

**$e^x$**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

En kolay seri.  
İşaret değişmiyor.

---

**4)**  
 **$\ln(1+x)$**

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Burada dikkat et.  
Paydada  
factorial yok.  
Sadece

$n$

var.

---

**5)**  
**Binomial Series**

En önemlilerden biri.

$(1 + x)^p$

---

Bunu  
kitap şöyle yazıyor.

$$1 + px + \frac{p(p - 1)}{2!}x^2 + \frac{p(p - 1)(p - 2)}{3!}x^3 + \dots$$

Bu inanılmaz güçlüdür.

Çünkü

p

her şey olabilir.

---

Mesela

p=2

yaz.

$$(1 + x)^2$$

olur.

Yerine koy.

$$1 + 2x + \frac{2 \cdot 1}{2}x^2$$

↓

$$1 + 2x + x^2$$

Gerçekten doğru.

---

Şimdi

p=3

yaz.

$$(1 + x)^3$$

↓

$$1 + 3x + 3x^2 + x^3$$

Yine doğru.

---

Şimdi

en güzel kısmı

p

kesir olabilir.

---

Mesela

$$p = \frac{1}{2}$$

O zaman

$$\sqrt{1+x}$$

elde edilir.

Seri

$$1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \dots$$

çıkar.

Ya da

$$p = -1$$

yaz.

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x}$$

Seri

$$1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

çıkar.

Yani

tek formülle

yüzlerce fonksiyon üretebilirsin.

## Sonra

Kitap

Convergent for

diye yazıyor.

Bu çok önemli.

Mesela

$\sin$

↓

Her yerde yakınsak.

---

$\cos$

↓

Her yerde.

---

$e^x$

↓

Her yerde.

---

Ama

$$\ln(1 + x)$$

↓

Sadece

$$-1 < x \leq 1$$

---

Binomial

↓

$$|x| < 1$$

---

Bunları neden yazıyor?

Çünkü

Taylor serisi

her yerde çalışmaz.

---

Sonra řu cümleyi söylüyor.

We may want only the first few terms.

Yani

Çoęu zaman

100 terim istemiyoruz.

Mesela

$$\sin(0.1)$$

hesaplayacaęız.

İlk iki terim yeter.

$$0.1 - \frac{0.1^3}{6}$$

Bu bile

gerçek değere çok yakın olur.

Son cümle

Let's look at some methods.

Buradan sonra artık

řunu öğretmeye başlayacak.

Mesela

$$e^{x^2}$$

serisini

nasıl buluruz?

veya

$$\sin(x^3)$$

veya

$$\frac{1}{1+x^2}$$

veya

$$\ln(1+x^4)$$

Bunların hiçbirinde tekrar türev almayacağız.

Sadece temel serilere uygun dönüşümler yapacağız.

Örneğin:

- $x$  yerine  $x^2$  yazacağız.
- Serileri toplayacağız veya çıkaracağız.
- Gerekirse çarpacağız ya da türev/integral alacağız.

## Bu bölümden ezberlemen gereken 5 temel seri

| Fonksiyon  | Maclaurin Serisi                              | Yakınsaklık     |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| $\sin x$   | $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ | Tüm $x$         |
| $\cos x$   | $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ | Tüm $x$         |
| $e^x$      | $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$              | Tüm $x$         |
| $\ln(1+x)$ | $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$   | $-1 < x \leq 1$ |
| $(1+x)^p$  | $1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \dots$       | \$              |

Bu beş seri, ileride göreceğin çok sayıda fonksiyonun serisini hızlıca elde etmek için temel yapı taşlarıdır. Kitabın bundan sonraki amacı da bu temel serileri kullanarak daha karmaşık fonksiyonların serilerini üretmeyi öğretmektir.

2026-07-03 02:30:33 You Asked 

A. Multiplying aSeries by aPolynomial or by Another Series

Example1. To find the series for

$(x+1)\sin x$ , we multiply  $(x+1)$  times the series (13.1)

and collect terms:

$$(x+1)\sin x = (x+1) \left( x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots \right)$$

$$3! + x^5$$

$$5! - \dots$$

$$= x + x^2 - x^3$$

$$3! - x^4$$

$$3! + \dots$$

You can see that this is easier to do than taking the successive derivatives of the product  $(x+1)\sin x$ , and Theorem 4 assures us that the results are the same.

### Section 13

#### Techniques for Obtaining Power Series Expansions 27

Example 2. To find the series for  $e^x \cos x$ , we multiply (13.2) by (13.3):

$$e^x \cos x = (1 + x + x^2$$

$$2! + x^3$$

$$3! + x^4$$

$$4! + \dots - x^2$$

$$2! + x^4$$

$$4! - \dots$$

$$= 1 + x + x^2$$

$$2! + x^3$$

$$3! + x^4$$

$$4! \dots$$

$$- x^2$$

$$2! - x^3$$

$$2! - x^4$$

$$2! 2! \dots$$

$$+ x^4$$

$$4! \dots$$

$$= 1 + x + 0x^2 - x^3$$

$$3 - x^4$$

$$6 \dots = 1 + x - x^3$$

$$3 - x^4$$

$$6 \dots$$

There are two points to note here. First, as you multiply, line up the terms

involving each power of  $x$  in a column; this makes it easier to combine them. Second,

be careful to include all the terms in the product out to the power you intend to

stop with, but don't include any higher powers. In the above

example, note that

we did not include the  $x^3 \cdot x^2$  terms; if we wanted the  $x^5$  term in the answer, we

would have to include all products giving  $x^5$  (namely,  $x \cdot x^4, x^3 \cdot x^2$ , and  $x^5 \cdot 1$ ).

Also see Chapter 2, Problem 17.30, for a simple way of getting the general term of this series.



ChatGPT gpt-5-5

Aga burası artık kitabın en önemli kısmına giriyor. Buradan sonra amaç **bildiğin serileri kullanarak yeni fonksiyonların serisini üretmek**. Tek tek açıklayayım.

## A. Bir seriyi polinomla çarpmak

Kitap diyor ki:

Elimizde zaten bazı fonksiyonların serileri var.

Mesela

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Şimdi bize

$$(x + 1) \sin x$$

sorulursa ne yapacağız?

Normal cebirde nasıl çarpıyorsan aynısını yapıyorsun.

### Adım 1

Önce seriyi yaz.

$$(x + 1) \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)$$

### Adım 2

Dağıt.



Önce x ile çarp.

$$x \cdot x = x^2$$

$$x \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right) = -\frac{x^4}{6}$$

$$x \cdot \frac{x^5}{120} = \frac{x^6}{120}$$

Şimdi +1 ile çarp.

$$1 \cdot x = x$$

$$1 \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right) = -\frac{x^3}{6}$$

Hepsini topla.

$$x + x^2 - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{6} + \dots$$

Kitabın bulduğu sonuç bu.

Yani

$$(x + 1) \sin x = x + x^2 - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{6} + \dots$$

**Neden bunu yapıyoruz?**

Çünkü

türev alıp Maclaurin serisi çıkarmaktan çok daha hızlı.

**Example 2**

Şimdi daha ilginç.

Kitap

$$e^x \cos x$$

serisini buluyor.

Bildiğimiz iki seri var.

1)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

---

2)

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

---

Şimdi bunları çarpacağız.

---

İlk satır

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

---

İkinci satır

$$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

---

Normal uzun çarpma yapılıyor.

İlk önce

$$1$$

ile çarp.

Sonra

$$-\frac{x^2}{2}$$

ile çarp.

Sonra

$$\frac{x^4}{24}$$

ile çarp.

Sonra aynı dereceleri topluyor.

**x<sup>2</sup> katsayısı**

Birinci seriden geliyor

$$+\frac{x^2}{2}$$

İkinci çarpımdan geliyor

$$-\frac{x^2}{2}$$

Topla

$$0$$

Yani

x<sup>2</sup> tamamen yok oluyor.

**x<sup>3</sup> katsayısı**

Birinci seriden

$$+\frac{x^3}{6}$$

İkinci çarpımdan

$$-\frac{x^3}{2}$$

Topla

$$\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{3}$$

Yani

$$-\frac{x^3}{3}$$

elde edilir.

**x<sup>4</sup> katsayısı**

Üç katkı geliyor.

$$\frac{x^4}{24}$$

ve

$$-\frac{x^4}{4}$$

ve

$$+\frac{x^4}{24}$$

Topla

$$\frac{1}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = -\frac{1}{6}$$

Sonuç

$$e^x \cos x = 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \dots$$

Kitabın verdiği uyarı

Çarpma yaparken

aynı üsleri alt alta yaz.

Mesela

$x^3$  $x^3$  $x^3$

hepsini aynı sütunda topla.

Yoksa katsayılar kolayca karışıyor.

Bir diğer önemli uyarı

Diyelim sana sadece

$$x^4$$

terimine kadar lazım.

O zaman

gereksiz yere

$$x^8, x^9, x^{15}$$

hesaplamıyorsun.

Ama

$x^4$  oluşturabilecek **bütün çarpımları** mutlaka hesaba katıyorsun.

Mesela

$$x^2 \cdot x^2$$

bunu unutursan sonuç yanlış çıkar.

---

## Bu bölümün özü

Bu teknik sayesinde artık türev almadan yeni fonksiyonların serilerini üretebiliyorsun.

Örneğin ileride şunların serisini saniyeler içinde çıkarabileceksin:

- $(1 + x)e^x$
- $e^x \sin x$
- $(1 - x) \cos x$
- $x^2 e^x$
- $(x + 3) \ln(1 + x)$
- $(1 + x)^5 \sin x$

Hepsinin mantığı aynı:

1. Bildiğin temel serileri yaz.
2. Normal cebirdeki gibi çarp.
3. Aynı dereceli ( $x^0, x^1, x^2, \dots$ ) terimleri topla.
4. Yeni fonksiyonun Maclaurin serisini elde et.

Bu yöntem, mühendislik ve fizikte Taylor/Maclaurin serilerini pratik olarak kullanmanın en temel tekniklerinden biridir.



## B. Division of Two Series or of a Series by a Polynomial

Example 1. To find the series for  $(1/x)\ln(1+x)$ , we divide (13.4) by  $x$ .

You should be

able to do this in your head and just write down the answer.

1

$$x \ln(1+x) = 1 - x$$

$$2 + x^2$$

$$3 - x^3$$

$$4 + \dots$$

To obtain the summation form, we again just divide (13.4) by

$x$ . We can simplify

the result by changing the limits to start at  $n=0$ , that is, replace  $n$  by

$$n+1.$$

1

$$x \ln(1+x) =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

$$n=1$$

$$\infty$$

$$=$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{n-1}$$

$$n$$

$$n=0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^n$$

$$n+1.$$

## 28 Infinite Series, Power Series

### Chapter 1

Example 2. To find the series for  $\tan x$ , we divide the series for  $\sin x$  by

the series for

$\cos x$  by long division:

$$x + x^3$$

$$3 + 2$$

$$15x^5 \dots$$

$$1 - x^2$$

$$2! + x^4$$

$$4! \dots x - x^3$$

$$3! + x^5$$

$$5! \dots$$

$$x - x^3$$

$$2! + x^5$$

$$4! \dots$$

x3  
3 -x5  
30 ...  
x3  
3 -x5  
6 ...  
2x5  
15 ... ,etc.

 ChatGPT gpt-5-5

Aga bu bölüm de çok önemli çünkü artık **serileri bölmeyi** öğreniyorsun. Mantığı bildiğimiz polinom bölmesiyle aynı.

## B. İki seriyi bölme

Kitap iki örnek veriyor.

### Example 1

Bulmak istediği şey

$$\frac{\ln(1+x)}{x}$$

Biz zaten biliyoruz ki

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Şimdi bütün ifadeyi **x'e bölüyoruz**.

Her terimi tek tek böl.

$$\frac{x}{x} = 1$$

$$\frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2}$$

$$\frac{x^3}{3x} = \frac{x^2}{3}$$

...

Sonuç

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots$$

Hiç uzun işlem yok.

Sadece her terimin derecesi bir azalıyor.

### Summation formu

Eskiden

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

idi.

Şimdi x'e bölünce

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{n-1}}{n}$$

oluyor.

Kitap daha güzel görünmesi için

indeksi değiştiriyor.

Yani

$$n = m + 1$$

gibi düşünüyor.

Sonra

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$$

elde ediyor.

Bu tamamen gösterimi güzelleştirmek için.

### Example 2

Şimdi iş biraz daha ilginç.

Bulmak istediği seri

$$\tan x$$

Ama

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

olduğu için

sin serisini cos serisine bölüyor.

Bildiğimiz seriler

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots$$

ve

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

Şimdi normal uzun bölme yapıyoruz.

Tıpkı lisede yaptığımız

bölüm

-----

bölen | bölünen

işlemi gibi.

1. adım

İlk terim

$$\frac{x}{1} = x$$

Bu yüzden bölümün ilk terimi

$$x$$

oluyor.

Sonra

x ile paydayı çarpıyoruz.

$$x \left( 1 - \frac{x^2}{2} + \dots \right) = x - \frac{x^3}{2} + \dots$$

---

Bunu çıkarıyoruz.

Üstte

$$x - \frac{x^3}{6}$$

vardı.

Çıkarınca

$$\left( -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) x^3 = \frac{1}{3} x^3$$

kalıyor.

---

## Sonraki adım

Şimdi

$$\frac{x^3/3}{1} = \frac{x^3}{3}$$

yazılıyor.

Bölüm artık

$$x + \frac{x^3}{3}$$

oluyor.

---

Tekrar çarpılıyor.

Tekrar çıkarılıyor.

Yeni kalan

$$\frac{2x^5}{15}$$

oluyor.

---

Böyle devam ediyor.

Sonuç

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots$$

Kitap sadece ilk birkaç terimi çıkarıyor.

## Neden böyle yapıyoruz?

Çünkü

$$\tan x$$

fonksiyonunun türevlerini tek tek hesaplamak inanılmaz uğraştırıcı.

Ama

sin ve cos serilerini zaten biliyoruz.

O zaman sadece uzun bölme yapıyoruz.

## Uzun bölmenin mantığı

Tam olarak polinom bölmesi.

Mesela

text

$$x + x^3/3 + \dots$$

$$1 - x^2/2 + x^4/24 \mid x - x^3/6 + x^5/120$$

İlk terim:

$$x / 1 = x$$

Sonra

$$x \times (1 - x^2/2 + \dots)$$

çıkar.

Çıkar.

Kalanı tekrar böl.

Aynı işlemi sonsuza kadar devam ettir.

## Bu bölümün özeti

İki farklı durum var:

- **Bir polinoma bölme** (ör.  $\ln(1+x)/x$ ): Her terimi ayrı ayrı bölersin, çok kolaydır.
- **Bir seriyi başka bir seriye bölme** (ör.  $\sin x / \cos x$ ): Polinomlarda yaptığın **uzun bölme (long division)** yöntemini aynen uygularsın.

Bu teknik sayesinde kitap ilerde şu serileri kolayca elde edecek:

- $\tan x$
- $\sec x$
- $\frac{\sin x}{x}$
- $\frac{1}{1-x+x^2}$
- $\frac{e^x}{1+x}$

Yani serilerle normal cebir işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yaparak yeni fonksiyonların Taylor/Maclaurin serilerini oluşturabileceksin.

2026-07-03 02:33:20 You Asked 

### C. Binomial Series

If you recall the binomial theorem, you may see that (13.5) looks just like the beginning of the binomial theorem for the expansion of  $(a + b)^n$  if we put  $a = 1$ ,  $b = x$ , and  $n = p$ . The difference here is that we allow  $p$  to be negative or fractional, and in these cases the expansion is an infinite series. The series converges for  $|x| < 1$  as you can verify by the ratio test. (See Problem 1.)

From (13.5), we see that the binomial coefficients are:

$$\binom{p}{0} = 1,$$
$$\binom{p}{1} = p,$$

$$2 = p(p-1)$$

$$p$$

$$2!$$

,

$$3 = p(p-1)(p-2)$$

$$3!$$

$$p$$

, ...,

$$n = p(p-1)(p-2)\cdots(p-n+1)$$

$$n!$$

.

Example 1. To find the series for  $1/(1+x)$ , we use the binomial series (13.5) to write

$$1$$

$$1+x = (1+x)^{-1} = 1 - x + (-1)(-2)$$

$$2!$$

$$x^2 + (-1)(-2)(-3)$$

$$3!$$

$$\infty$$

$$= 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots =$$

$$(-x)^n.$$

$$n=0$$

$$x^3 + \cdots$$

Section 13 Techniques for Obtaining Power Series Expansions 29

Example 2. The series for  $\sqrt{1+x}$  is (13.5) with  $p=1/2$ .

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} =$$

$$\infty$$

$$n=0$$

$$1/2$$

$$n \times n$$

$$= 1 + 1$$

$$2x +$$

$$1$$

$$2(-1$$

$$2)$$

$$2! x^2 +$$

$$1$$

$$2(-1$$

$$2)(-3$$

$$2)$$

$$3! x^3 +$$

$$1$$

$$2(-1$$

$$2)(-3$$

$$2)(-5$$

$$2)$$

$$4! x^4 + \dots$$

$$= 1 + 1$$

$$2x - 1$$

$$8x^2 + 1$$

$$16x^3 - 5$$

$$128x^4 \dots$$

From (13.6) we can see that the binomial coefficients when  $n=0$  and  $n=1$  are

$$1/2$$

$$0$$

$$= 1 \text{ and } 1/2$$

$$1$$

$$= 1/2. \text{ For } n \geq 2, \text{ we can write}$$

$$1$$

$$2$$

$$n = (1$$

$$2$$

$$)(-1$$

$$2$$

$$)(-3$$

$$2$$

$$) \dots (1$$

$$2$$

$$-n+1)$$

$$n! = (-1)^{n-1} 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-3)$$

$$n! 2n$$

$$= (-1)^{n-1} (2n-3)!!$$

$$(2n)!!$$

where the double factorial of an odd number means the product of that number

times all smaller odd numbers, and a similar definition for even numbers. For

example,  $7!! = 7 \cdot 5 \cdot 3$ , and  $8!! = 8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2$ .

PROBLEMS, SECTION 13

1. Use the ratio test to show that a binomial series converges for  $|x| < 1$ .

2. Show that the binomial coefficients  $\binom{n}{k}$

$n$

$\binom{n}{k} = (-1)^k \binom{n}{n-k}$ .

3. Show that if  $p$  is a positive integer, then  $\binom{n}{p}$

$n$

$\binom{n}{p} = 0$  when  $n < p$ , so  $(1+x)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k$

$n$

$x^n$

is just a sum of  $p+1$  terms, from  $n=0$  to  $n=p$ . For example,

$(1+x)^2$  has 3 terms,

$(1+x)^3$  has 4 terms, etc. This is just the familiar binomial theorem.

4. Write the Maclaurin series for  $1/\sqrt{1+x}$  in  $P$ -form using the binomial coefficient

notation. Then find a formula for the binomial coefficients

in terms of  $n$  as we did

in Example 2 above.

D. Substitution of a Polynomial or a Series

for the Variable in Another Series

Example 1. Find the series for  $e^{-x^2}$ . Since we know the series (13.3)

for  $e^x$ , we simply

replace  $x$  thereby  $-x^2$  to get

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{(-x^2)^2}{2!} + \frac{(-x^2)^3}{3!} + \cdots$$

$2! + \frac{(-x^2)^4}{4!} + \cdots$

$3! + \cdots$

$= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots$

$2! - x^6$

$3! + \cdots$

Example 2.

Find the series for  $\tan x$ . Here we must replace  $x$  in (13.3) by the series of Example 2 in method B. Let us agree in advance to keep terms only as far as  $x^4$ ;

we then write only terms which can give rise to powers of  $x$  up to 4, and neglect

30 Infinite Series, Power Series

Chapter 1

any higher powers:

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots$

$3 + \cdots + 1$

$2! x + x^3$

$$\begin{aligned}
& 3 + \dots \\
& 2 \\
& + 1 \\
& 3! x + x^3 \\
& 3 + \dots \\
& 3 \\
& + 1 \\
& 4! (x + \dots)^4 + \dots \\
& = 1 + x \\
& + x^3 \\
& 3 \\
& + x^2 \\
& 2! \\
& + \dots \\
& + 2x^4 \\
& 3 \cdot 2! + \dots \\
& + x^3 \\
& 3! + x^4 \\
& 4! + \dots \\
& = 1 + x + x^2 \\
& 2 + x^3 \\
& 2 + 3 \\
& 8x^4 + \dots .
\end{aligned}$$


ChatGPT gpt-5-5

Aga bu bölüm, power series konusunun en güçlü araçlarından biri. Burada iki yeni yöntem öğretiyor:

- **C. Binomial Series (Binom Serisi)**
- **D. Substitution (Yerine Koyma)**

Bunları anlarsan kitapta çoğu seriyi birkaç dakikada çıkarırsın.

## C. Binomial Series

Normalde lisede öğrendiğimiz

$$(a + b)^n$$

açılımı vardır.



Mesela

$$(1 + x)^3$$

=

$$1 + 3x + 3x^2 + x^3$$

Bu sadece **n tam sayı** olduğunda çalışıyordu.

### Kitabın yaptığı yenilik

Artık üs

$$p$$

olsun diyor.

Yani

$$(1 + x)^p$$

ve

p

- kesir olabilir

$$\frac{1}{2}$$

veya

- negatif olabilir

$$-1$$

veya

$$-\frac{3}{2}$$

İşte bu durumda sonlu polinom yerine

**sonsuz seri**

elde ediyoruz.

Genel formül

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \dots$$

Bu ezberlenecek temel serilerden biridir.

## Binomial coefficient

Kitap

$$\binom{p}{n}$$

tanımlıyor.

Artık

$$p$$

tam sayı olmak zorunda değil.

Genel tanım

$$\binom{p}{n} = \frac{p(p-1)(p-2) \cdots (p-n+1)}{n!}$$

## Example 1

Bulmak istiyor

$$\frac{1}{1+x}$$

Bunu şöyle yazıyor.

$$(1+x)^{-1}$$

Yani

$$p = -1$$

Şimdi formülde yerine koyuyor.

İlk terim

$$1$$

İkinci

$$-1x = -x$$

---

Üçüncü

$$\frac{(-1)(-2)}{2}x^2 = x^2$$

---

Dördüncü

$$\frac{(-1)(-2)(-3)}{6} = -1$$

yani

$$-x^3$$

---

Sonuç

$$\boxed{\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots}$$

Bu çok kullanılan bir seridir.

---

## Example 2

Şimdi

$$\sqrt{1+x}$$

serisini çıkarıyor.

Çünkü

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2}$$

---

Burada

$$p = \frac{1}{2}$$

---

İlk terim

$$1$$

---

İkinci

$$\frac{1}{2}x$$

Üçüncü

$$\frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}x^2 = -\frac{1}{8}x^2$$

Dördüncü

$$\frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{6} = \frac{1}{16}$$

Sonuç

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \dots$$

Bu da ezberlenen temel serilerden biridir.

## Double factorial

Kitap

$$7!!$$

gibi bir şey yazıyor.

Bu

çift faktöriyel.

Mesela

$$7!! = 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1$$

ve

$$8!! = 8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2$$

Normal faktöriyelden farklı.

## D. Substitution

Bu yöntem daha da güçlü.

Mantığı:

Bildiğin bir serideki **x yerine başka bir ifade koy.**

### Example 1

Bul

$$e^{-x^2}$$

Biz biliyoruz ki

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Şimdi

x yerine

$$-x^2$$

koy.

Hepsi bu.

Sonuç

$$1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \dots$$

Yani

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \dots$$

Hiç türev almadık.

### Example 2

Şimdi biraz daha zor.

Bulmak istiyor

$$e^{\tan x}$$

Biz biliyoruz ki

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

Ama artık

x yerine

$$\tan x$$

koyacağız.

Tan serisini de biliyoruz.

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$$

Şimdi

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

ifadesinde

her x yerine

$$x + \frac{x^3}{3}$$

yazıyoruz.

Mesela

ikinci terim

$$x$$

yerine

$$x + \frac{x^3}{3}$$

geliyor.

Sonra

$$x^2$$

yerine

$$\left(x + \frac{x^3}{3}\right)^2$$

geliyor.

Kitap burada sadece

$$x^4$$

e kadar istediği için

daha yüksek dereceleri atıyor.

Sonunda

şu seri çıkıyor.

$$e^{\tan x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \frac{3}{8}x^4 + \dots$$

## Bu bölümün özeti

Artık elinde 4 büyük araç var:

| Yöntem                      | Ne yapıyor?                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Çarpma                      | İki seriyi çarpar.                                       |
| Bölme                       | İki seriyi böler.                                        |
| Binomial                    | $(1 + x)^p$ türündeki fonksiyonları açar.                |
| Yerine koyma (Substitution) | Bir serideki $x$ yerine başka bir ifade veya seri koyar. |

Bu dört yöntem, mühendislik ve matematikte kullanılan Taylor/Maclaurin serilerinin büyük kısmını türev almadan elde etmeyi sağlar. Bir süre sonra  $\sin x$ ,  $\cos x$ ,  $e^x$ ,  $\ln(1 + x)$  ve  $(1 + x)^p$  gibi temel serileri ezberleyip, bunlar üzerinde cebir işlemleri yaparak çok karmaşık fonksiyonların serilerini kolayca oluşturabilirsin.

2026-07-03 02:34:13

You Asked



### E. Combination of Methods

Example. Find the series for  $\arctan x$ . Since

$$\frac{x}{1+t^2}$$
$$= \arctan t$$
$$\frac{d}{dt}$$
$$1+t^2$$
$$= \arctan t$$
$$\frac{x}{1+t^2}$$
$$= \arctan x,$$

we first write out (as a binomial series)  $(1+t^2)^{-1}$  and then integrate

term by term:

$$(1+t^2)^{-1} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots;$$

$$\frac{x}{1+t^2}$$
$$\frac{d}{dt}$$
$$0$$

Thus, we have

(13.7)

$$1+t^2$$
$$= t - t^3$$
$$3 + t^5$$
$$5 - t^7$$
$$7 + \dots$$
$$\frac{x}{1+t^2}$$
$$0$$
$$\cdot$$
$$\arctan x = x - x^3$$
$$3 + x^5$$
$$5 - x^7$$
$$7 + \dots$$

Compare this simple way of getting the series with the method in Section 12 of

finding successive derivatives of  $\arctan x$ .

### F. Taylor Series Using the Basic Maclaurin Series

In many simple cases it is possible to obtain a Taylor series using the basic memo

rized Maclaurin series instead of the formulas or method of Section 12.

Example 1. Find the first few terms of the Taylor series for  $\ln x$  about  $x = 1$ . [This means

a series of powers of  $(x - 1)$  rather than powers of  $x$ .] We write

$$\ln x = \ln[1 + (x - 1)]$$

and use (13.4) with  $x$  replaced by  $(x - 1)$ :

$$\ln x = \ln[1 + (x - 1)] = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4 + \dots$$

$$= (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4 + \dots$$

$$= (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4 + \dots$$

$$= (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4 + \dots$$

Section 13

Techniques for Obtaining Power Series Expansions 31

Example 2. Expand  $\cos x$  about  $x = 3\pi/2$ . We write

$$\cos x = \cos(3\pi/2 + (x - 3\pi/2))$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

$$= \sin(x - 3\pi/2)$$

using (13.1) with  $x$  replaced by  $(x - 3\pi/2)$ .

 ChatGPT gpt-5-5

Aga bu son bölüm artık **birkaç yöntemi aynı anda kullanmayı** öğretiyor. Kitabın amacı artık "her fonksiyon için türev alma, bildiğin serileri kullan" demek.

## E. Combination of Methods (Yöntemleri Birleştirme)

Burada hem **binomial seriyi** hem de **integrali** birlikte kullanıyor.

Amaç:

$$\arctan x$$

serisini bulmak.

## İlk adım

Kitap şu bilgiyi kullanıyor:

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Bunun tersini düşünürsek

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

Burada neden **t** kullandı?

Çünkü integralin içinde kullanılan değişkene **dummy variable (geçici değişken)** denir. x zaten üst sınır olduğu için içeride t kullanılıyor.

---

## İkinci adım

Şimdi

$$\frac{1}{1+t^2}$$

ifadesini seriye çevirelim.

Bunu daha önce öğrendik.

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \dots$$

Burada

$$u = t^2$$

koyuyoruz.

---

Sonuç

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots$$

---

## Üçüncü adım

Şimdi her terimi ayrı ayrı integral alıyoruz.

$$\int 1 dt = t$$

$$\int t^2 dt = \frac{t^3}{3}$$

$$\int t^4 dt = \frac{t^5}{5}$$

Hepsini yazınca

$$t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + \dots$$

elde edilir.

## Son adım

Şimdi

0 ile x arasında hesaplıyoruz.

Alt sınır

0

olunca bütün terimler sıfır olur.

Üst sınır

x

olunca

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

## Kitabın vermek istediği fikir

Eskiden

$\arctan x$

için

10 tane türev alıyorduk.

Şimdi

1 tane bilinen seri

•

1 tane integral

=

iş bitti.

Bu yüzden seri yöntemleri çok güçlü.

---

## F. Taylor Series Using Basic Maclaurin Series

Bu bölüm daha da pratik.

Kitap diyor ki:

Taylor serisini bulmak için her zaman Taylor formülünü kullanmana gerek yok.

Çoğu zaman

bildiğin Maclaurin serisini biraz kaydırman yeterlidir.

---

### Example 1

Bul

$$\ln x$$

'in

$$x = 1$$

çevresindeki Taylor serisi.

---

Normalde bildiğimiz seri

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

---

Ama burada

$$\ln x$$

isteniyor.

Şöyle yazıyor.

$$x = 1 + (x - 1)$$

Dolayısıyla

$$\ln x = \ln[1 + (x - 1)]$$

---

Artık

bildiğimiz formülde

$x$  yerine

$$x - 1$$

koyuyoruz.

---

Sonuç

$$\ln x = (x - 1) - \frac{(x - 1)^2}{2} + \frac{(x - 1)^3}{3} - \frac{(x - 1)^4}{4} + \dots$$

İşte bu

**Taylor serisi (merkez = 1).**

---

## Example 2

Şimdi

$$\cos x$$

fonksiyonunu

$$x = \frac{3\pi}{2}$$

çevresinde açıyor.

---

Normal seri

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$$

ama bu yalnızca

0

merkezlidir.

---

Kitap

şunu yapıyor.

$$x = \frac{3\pi}{2} + \left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$$

---

Şimdi trigonometrik özdeşlik kullanıyor.

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + u\right) = \sin u$$

Burada

$$u = x - \frac{3\pi}{2}$$

---

Artık

sin serisini biliyoruz.

$$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} - \dots$$

---

u yerine tekrar yazıyoruz.

Sonuç

$$\cos x = \left(x - \frac{3\pi}{2}\right) - \frac{\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)^3}{3!} + \frac{\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)^5}{5!} - \dots$$

---

## Bu iki bölümün ana fikri

Artık yeni bir fonksiyon gördüğünde hemen türev almıyorsun. Önce şu soruları soruyorsun:

1. **Bilinen bir seriye benzetebilir miyim?** (ör.  $\ln[1 + (x - 1)]$ )
2. **Yerine koyma yapabilir miyim?**
3. **Binomial seriyi kullanabilir miyim?**
4. **İntegral veya türev olarak elde edebilir miyim?**
5. **İki seriyi çarpabilir veya bölebilir miyim?**

Bu yöntemler sayesinde kitap, Taylor/Maclaurin serilerinin çoğunu doğrudan temel serilerden türetmeyi öğretiyor. Bu yaklaşım hem daha hızlıdır hem de uygulamalı matematikte çok yaygın kullanılır.



## ACCURACY OF SERIES APPROXIMATIONS

The thoughtful student might well be disturbed about the mathematical manipulations we have been doing. How do we know whether these processes we have shown really give us series that approximate the functions being expanded? Certainly some functions cannot be expanded in a power series; since a power series becomes just a constant when  $x = 0$ , it cannot be equal to any function (like  $1/x$  or  $\ln x$ ) which is infinite at the origin. So we might ask whether there are other functions (besides those that become infinite at the origin) which cannot be expanded in a power series. All we have done so far is to show methods of finding the power series for a function if it has one. Now is there a chance that there might be some functions which do not have series expansions, but for which our formal methods would give us a spurious series? Unfortunately, the answer is "Yes"; fortunately, this is not a very common difficulty in practice. However, you should know of the possibility and what to do about it. You may first think of the fact that, say, the equation

$$1+x = 1-x+x^2-x^3+\dots$$

is not valid for  $|x| \geq 1$ . This is a fairly easy restriction to determine; from the beginning we recognized that we could use our series expansions only when they converged. But there is another difficulty which can arise. It is possible for a series found by the above methods to converge and still not represent the function being expanded! A simple example of this is  $e^{-(1/x^2)}$  for which the

formal series is  $0+0+0+\dots$  because  $e^{-(1/x^2)}$  and all its derivatives are zero at the origin (Problem 15.26). It is clear that  $e^{-(1/x^2)}$  is not zero for  $x^2 > 0$ , so the series is certainly not correct. You can startle your friends with the following physical interpretation of this. Suppose that at  $t = 0$  a car is at rest (zero velocity), and has zero acceleration, zero rate of change of acceleration, etc. (all derivatives of distance with respect to time are zero at  $t = 0$ ). Then according to Newton's second law (force equals mass times acceleration), the instantaneous force acting on the car is also zero (and, in fact, so are all the derivatives of the force). Now we ask "Is it possible for the car to be moving immediately after  $t = 0$ ?" The answer is "Yes"! For example, let its distance from the origin as a function of time be  $e^{-(1/t^2)}$ . This strange behavior is really the fault of the function itself and not of our method of finding series. The most satisfactory way of avoiding the difficulty is to recognize, by complex variable theory, when functions can or cannot have power series. We shall consider this in Chapter 14, Section 2. Meanwhile, let us consider two important questions: (1) Does the Taylor or Maclaurin series in (12.8) or (12.9) actually converge to the function being expanded? (2) In a computation problem, if we know that a series converges to a given function, how rapidly does it converge? That is, how many terms must we use to get the accuracy we require? We take up these questions in order. The remainder  $R_n(x)$  in a Taylor series is the difference between the value of the function and the sum of  $n + 1$  terms of the series:

$$(14.1) R_n(x) = f(x) - f(a) - (x-a)f'(a) - \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) - \cdots - \frac{(x-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a)$$

$$+ \frac{(x-a)^n}{n!}f^{(n)}(a)$$

$$+ \cdots + 1$$

$$n! (x-a)^n f^{(n)}(a)$$

34 Infinite Series, Power Series Chapter 1

Saying that the series converges to the function means that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0.$$

There are many different formulas for  $R_n(x)$  which are useful for special purposes;

you can find these in calculus books. One such formula is

$$(14.2) R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

$$(n+1)!$$

where  $c$  is some point between  $a$  and  $x$ . You can use this

formula in some simple

cases to prove that the Taylor or Maclaurin series

for a function does converge to

the function (Problems 11 to 13).

Error in Series Approximations

Now suppose that we know in advance that

the power series of a function does converge to the function (within the interval

of convergence), and we want to use a series approximation for the

function. We

would like to estimate the error caused by using only a few terms of the series.

There is an easy way to estimate this error when the series

is alternating and

meets the alternating series test for convergence (Section 7).

In this case the error

is (in absolute value) less than the absolute value of

the first neglected term (see

Problem 1).

If  $S =$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$n=1$$

$a_n$  is an alternating series with  $|a_{n+1}| < |a_n|$ ,

and  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$a_n = 0$ , then  $|S - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)| \leq |a_{n+1}|$ .

$$(14.3)$$

Example 1. Consider the series

$$1-1$$

$$2+1$$

$$4-1$$

$$8+1$$

$$16-1$$

$$32+1$$

$$64 \dots$$

The sum of this series [see (1.8),  $a=1, r=-1$ ]  
is  $S=2$

$3=0.666\dots$ . The sum of  
the terms through  $-1$

$$32$$

is  $0.656+$ , which differs from  $S$  by about  $0.01$ . This is less  
than the next term  $= 1$

$$64=0.015+$$

Estimating the error by the first neglected term may be quite misleading  
for

convergent series that are not alternating.

Example 2. Suppose we approximate  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$  by the sum of the first five terms; the  
error is then about  $0.18$  [see problem 2(a)].

But the first neglected term is  $1/6^2 =$

$0.028$  which is much less than the error. However, note that we are finding the  
sum

of the power series  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$

when  $x=1$ , which is the largest  $x$  for which the  
series converges. If,

instead, we ask for the sum of the series when  $x=1/2$ , we find  
[see Problem 2(b)]:

$$S =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}$$

$$1/n^2$$

$$1$$

$$1/4$$

$$1/9$$

$$1/16$$

$$1/25$$

$$= 0.5822+$$

The sum of the first five terms of the series is  $0.5815+$ , so the error is about  $0.0007$ .

The next term is (1

6

)  $2/62 = 0.0004$ , which is less than the error but still of the

Section 14

Accuracy of Series Approximations 35

same order of magnitude. We can state the following theorem

[Problem 2(c)] which

covers many practical problems.

$\infty$

If  $S =$

(14.4)

$n=0$

$a_n x^n$  converges for  $|x| < 1$ , and if

$|a_{n+1}| < |a_n|$  for  $n > N$ , then

$N$

$S -$

$a_n x^n < |a_{N+1} x^{N+1}| / (1 - |x|).$

$n=0$

That is, as in (14.3), the error may be estimated by the first neglected term, but

here the error may be a few times as large as the first neglected term instead of

smaller. In the example of  $x^n/n^2$  with  $x = 1$

2

, we have  $1 - x = 1$

2

, so (14.4)

says that the error is less than two times the next term. We observe that the error

0.0007 is less than  $2(0.0004)$  as (14.4) says.

For values of  $|x|$  much less than 1,  $1 - |x|$  is about 1, so the next term gives a

good error estimate in this case. If the interval of convergence is not  $|x| < 1$ , but,

for example,  $|x| < 2$  as in

$\infty$

$n=1$

$x$

1

$n^2$

2

n

,

we can easily let  $x/2=y$ , and apply the theorem in terms of  $y$ .



ChatGPT gpt-5-5

Aga bu sayfalar aslında **Infinite Series (Sonsuz Seriler) ve Power Series (Kuvvet Serileri)**

konusunun neredeyse tamamını anlatıyor. Bunları gerçekten anlarsan diferansiyel denklemler, Fourier serileri, Taylor serileri, kompleks analiz gibi konular çok daha kolay gelecek.

Kitabın anlattığını bölüm bölüm özetleyeyim.

## Genel Akış

Kitap aslında şu soruya cevap veriyor.

Sonsuz tane sayı toplarsam ne olur?

Mesela

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

sonsuz tane terim var.

Ama sonuç

2

çıkıyor.

Nasıl oluyor?

İşte bütün bölüm bunun matematiğini kuruyor.

## 3. Applications of Series

Burada "Seriler neden önemli?" anlatılıyor.

Normalde birçok fizik problemi tam çözülemez.

Mesela

- diferansiyel denklemler

- elektromanyetik alan
- kuantum
- akışkanlar
- roket hareketi

bunların çoğunun kapalı form çözümü yoktur.

Ama

$$f(x)$$

yerine

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

yazabiliriz.

Böylece ilk birkaç terim kullanılarak çok doğru yaklaşık sonuç elde edilir.

---

## 4. Convergent ve Divergent Series

Burada ilk önemli kavram geliyor.

Bir seri ya

**yakınsar (Convergent)**

veya

**uzaksar (Divergent)**

---

Örneğin

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

yakınsar.

---

Ama

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$$

yakınsamaz.

Sonsuza gider.

---

Sonra Partial Sum tanımlıyor.

Mesela

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

için

İlk toplam

$$S_1 = 1$$

İlk iki toplam

$$S_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

İlk üç

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

...

Genel

$$S_n$$

deniyor.

Eğer

$$S_n$$

bir sayıya yaklaşıyorsa

seri yakınsaktır.

Yani

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Sonra

Remaining Error

tanımlıyor.

$$R_n = S - S_n$$

Yani  
gerçek sonuç ile  
senin kullandığın ilk n terimin farkı.  
Bu hata

$$0$$

oluyorsa seri yakınsıyor demektir.

## Telescoping Series

Mesela

$$\frac{2}{n^2 - 1}$$

parçalıyor.

Şöyle oluyor.

$$\frac{2}{n^2 - 1} = \frac{1}{n - 1} - \frac{1}{n + 1}$$

Sonra yazınca

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots$$

Bak

$$-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

gitti.

$$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

gitti.

Hepsi birbirini siliyor.

Sadece baştakiler ve sondakiler kalıyor.

Buna

Telescoping Series

deniyor.

---

# Harmonic Series

En meşhur örnek.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Burada

terimler

0'a gidiyor.

Ama seri yine de

sonsuzla gidiyor.

Yani

çok önemli sonuç:

Terimlerin 0'a gitmesi serinin yakınsadığını göstermez.

---

## 5. Preliminary Test

İlk test.

Şunu söylüyor.

Eğer

$$\lim a_n \neq 0$$

ise

seri kesinlikle divergedir.

Örneğin

$$1 + 1 + 1 + 1 + \dots$$

terimler

1.

Hiç küçülmüyor.

Dolayısıyla seri kesinlikle yakınsayamaz.

---

Ama

$$a_n \rightarrow 0$$

ise

hiçbir şey söyleyemiyoruz.

Örneğin

$$\frac{1}{n}$$

0'a gidiyor.

Ama seri

yakınsamıyor.

---

## 6. Comparison Test

En çok kullanılan testlerden biri.

Mantığı çok basit.

Elinde bilinen bir seri var.

Mesela

$$\frac{1}{n^2}$$

yakınsar.

Şimdi

senin serin

her zaman bundan küçükse

o da yakınsar.

---

Mesela

$$\frac{1}{n^3} < \frac{1}{n^2}$$

olduğu için

yakınsar.

---

Tersi

Bilinen divergent seri

$$\frac{1}{n}$$

Seninki bundan büyükse

o da divergedir.

---

## Integral Test

Bu test

seriyi integral gibi düşünüyor.

Mesela

$$\sum \frac{1}{n}$$

yerine

$$\int \frac{1}{x} dx$$

bakıyor.

Eğer integral sonsuzsa

seri de sonsuz.

---

Mesela

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x$$

sonsuz.

Dolayısıyla harmonic seri divergedir.

---

Kitaptaki şekiller (Figure 6.1 ve 6.2)

şunu gösteriyor.

Serinin her terimi aslında

bir dikdörtgen alanı.

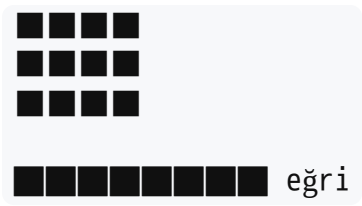
Toplam seri

dikdörtgenlerin alanı.

İntegral ise

eğrinin altındaki alan.

İkisini karşılaştırıyor.



Eğer eğrinin alanı sonsuzsa

dikdörtgenler de sonsuz oluyor.

## Ratio Test

En sevilen testlerden biri.

Ardışık iki terimi böl.

$$\rho = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

Sonuç

$\rho < 1$

yakınsar.

$\rho > 1$

uzaksar.

$\rho = 1$

test karar veremez.

Mesela

$$\frac{1}{n!}$$

için

oran

$$\frac{1}{n+1}$$

oluyor.

Limit

0.

Yakınsar.

---

Ama harmonic seride

oran

$$\frac{n}{n+1}$$

Limit

1.

Test cevap veremiyor.

---

## Special Comparison Test

Bu aslında

Limit Comparison Test.

Şuna bakıyor.

$$\lim \frac{a_n}{b_n}$$

Eğer

0 ile sonsuz arasında bir sayı çıkarsa

iki seri aynı kaderi paylaşır.

---

## Alternating Series

Artı eksi artı eksi.

Mesela

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Yakınsaması için iki şart.



1.

Terimler küçülecek.

2.

0'a gidecek.

Bitti.

---

## Absolutely Convergent

Önce bütün işaretleri kaldır.

Mesela

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

↓

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

Eğer bu yakınsıyorsa

orijinali de yakınsar.

Buna

Absolute Convergence

deniyor.

---

## Conditionally Convergent

İşaretleri kaldırınca

diverge ediyor.

Ama

işaretli hali yakınsıyor.

Mesela

Alternating Harmonic.

Bu çok tehlikeli.

Terimlerin yerini değiştirirsen

toplam değişiyor.

Hatta istediğin sayıya eşitleyebiliyorsun.

Bu yüzden fizikte dikkatli olunması gerektiğini anlatıyor.

---

## 10. Power Series

Artık sayı yerine

fonksiyon geliyor.

Mesela

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Bu bir power series.

Artık

x'in değerine göre

seri yakınsıyor mu

ona bakıyoruz.

---

Mesela

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Ratio Test

↓

$$|x| < 1$$

olursa yakınsar.

---

Buna

Interval of Convergence

deniyor.

Yani

hangi x değerlerinde seri çalışıyor?

---

# 11-12 Taylor ve Maclaurin

Burada en önemli fikir geliyor.

Her düzgün fonksiyon

yaklaşık olarak

sonsuz polinom gibi yazılabilir.

Mesela

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Bunu türev alarak buluyor.

Maclaurin

merkez

0.

Taylor

merkez

a.

# 13 Techniques

Artık ezber seri kullanılıyor.

Mesela

bunları ezberle diyor.

$$e^x$$

$$\sin x$$

$$\cos x$$

$$\ln(1 + x)$$

$$(1 + x)^p$$

Sonra bunlarla

çarpma

bölme

yerine koyma

integral

alıp yeni seriler üretiyor.

Bu bölüm tamamen pratik hesap yöntemleri.

---

## 14 Accuracy

Seriye

3 terimde kestir.

Acaba hata ne kadar?

Alternating serilerde

çok güzel bir sonuç var.

Hata

ilk atılan terimden küçüktür.

Mesela

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$$

burada durursan

hatan

$$< \frac{1}{16}$$

Bu yüzden Taylor serileri mühendislikte çok güvenlidir.

---

## Bu bölümden öğrenmen gereken en kritik kavramlar

Sıralama olarak şunlara hakim olursan konunun büyük kısmını anlamış olursun:

1. **Partial Sum** ( $S_n$ ) ve serinin toplamı.
2. **Convergent** ve **Divergent** seri farkı.
3. **Remainder** ( $R_n$ ) yani yaklaşık hesap hatası.
4. **Preliminary Test** ( $a_n \rightarrow 0$  şartı neden gerekli ama yeterli değil).

5. **Comparison Test** ve **Integral Test**.

6. **Ratio Test**.

7. **Alternating Series Test** ve **Absolute/Conditional Convergence**.

8. **Power Series** ve **Interval of Convergence**.

9. **Taylor** ve **Maclaurin** serilerinin nasıl elde edildiği.

10. Serilerin **yaklaşık hesap (approximation)** için nasıl kullanıldığı ve hata tahmini.

Aga bence bu bölüm, kalkülüsün en kritik dönüm noktalarından biri. Burayı sağlam oturtursan sonraki **diferansiyel denklemler**, **Fourier serileri**, **kompleks analiz** ve hatta **kuantum mekaniği** tarafında kullanılan matematiğin büyük kısmının temelini atmış olursun.

2026-07-03 02:38:33 You Asked 

SOMEUSESOFSERIES

In this chapter we are going to consider a few rather straightforward uses of series.

In later chapters there will also be many other cases where we need them.

Numerical Computation With computers and calculators so available, you may

wonder why we would ever want to use series for numerical computation. Here is

an example to warn you of the pitfalls of blind computation.

Example 1. Evaluate  $f(x) = \ln(1+x)/(1-x) - \tan x$  at  $x = 0.0015$ .

Here are answers from several calculators and computers:  $-9 \times 10^{-16}$ ,  $3 \times$

$10^{-10}$ ,  $6.06 \times 10^{-16}$ ,  $5.5 \times 10^{-16}$ . All of these are wrong! Let's use series to see

what's going on. By Section 13 methods we find, for  $x = 0.0015$ :

$$\ln(1+x)/(1-x) = x + x^3$$

$$3 + x^5$$

$$5 + x^7$$

$$7 \dots$$

$$\tan x = x + x^3$$

$$3 + 2x^5$$

$$15 + 17x^7$$

$$= 0.001500001125001518752441,$$

$$315 \dots = 0.001500001125001012500922,$$

$$f(x) = x^5$$

$$15 + 4x^7$$

$$45 \dots$$

$$= 5.0625 \times 10^{-16}$$

with an error of the order of  $x^7$  or  $10^{-21}$ . No

we see that the answer is the

difference of two numbers which are identical until the 16th decimal place, so any

computer carrying fewer digits will lose all accuracy in the subtraction. It may also

be necessary to tell your computer that the value of  $x$  is an exact number and not

a 4 decimal place approximation. The moral here is that a computer is a tool—a

very useful tool, yes—but you need to be constantly aware of whether an answer

is reasonable when you are doing problems either by hand or by computer. A final

point is that in an applied problem you may want, not a numerical value, but a

simple approximation for a complicated function. Here we might approximate  $f(x)$

by  $x^5/15$  for small  $x$ .

Section 15

Some Uses of Series 37

Example 2. Evaluate

$$\frac{d^5}{dx^5}$$

$$\frac{1}{x} \sin x^2$$

$$x=0$$

$$.$$

$$.$$

We can do this by computer, but it's probably faster to use  $\sin x^2 = x^2 - (x^2)^3/3! + \dots$ ,

and observe that when we divide this by  $x$  and take 5 derivatives, the  $x^2$  term is

gone. The second term divided by  $x$  is an  $x^5$  term and the fifth derivative of  $x^5$  is

$5!$ . Any further terms will have a power of  $x$  which is zero at  $x=0$ . Thus we have

$d5$

$dx5$

1

$x$

$\cdot -(x^2)^3$

$3!$

$x=0$

$= -5!$

$3! = -20.$

Summing series We have seen a few numerical series which we could sum exactly

(see Sections 1 and 4) and we will see some others later (see Chapter 7, Section 11).

Here it is interesting to note that if  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , and we let  $x$  have a particular

value (within the interval of convergence), then we get a numerical series whose

sum is the value of the function for that  $x$ . For example, if we substitute  $x = 1$  in

(13.4), we get

$\ln(1 + 1) = \ln 2 = 1 - 1$

$2 + 1$

$3 - 1$

$4 \dots$

so the sum of the alternating harmonic series is  $\ln 2$ .

We can also find sums of series from tables or computer, either the exact sum

if that is known, or a numerical approximation (see Problems 20 to 22, and also

Problems 14.2, 16.1, 16.30, and 16.31).

Integrals By Theorem 1 of Section 11, we may integrate a power series term

by term. Then we can find an approximation for an integral when the indefinite

integral cannot be found in terms of elementary functions. As an example, consider

the Fresnel integrals (integrals of  $\sin x^2$  and  $\cos x^2$ ) which occur in the problem of

Fresnel diffraction in optics. We find

$t$

0

t

$\sin x^2 dx =$

0

$x^2 - x^6$

$3! + x^{10}$

$5! - \dots dx$

$= t^3$

$3 - t^7$

$7 \cdot 3! + t^{11}$

$11 \cdot 5! - \dots$

so for  $t < 1$ , the integral is approximately  $t^3$

3

$- t^7$

42

with an error  $< 0.00076$  since

this is an alternating series (see (14.3)).

Evaluation of Indeterminate Forms Suppose we want to find

$1 - e^x$

$\lim$

$x \rightarrow 0$

$x$ .

If we try to substitute  $x = 0$ , we get  $0/0$ . Expressions that lead us to such mean

ingless results when we substitute are called indeterminate forms.

You can evaluate

these by computer, but simple ones can often be done quickly by series. For example,

$\lim$

$x \rightarrow 0$

$1 - e^x$

$x = \lim$

$x \rightarrow 0$

$= \lim$

$1 - (1 + x + (x^2/2!) + \dots)$

$x$

$x \rightarrow 0$

$-1 - x$

$2! - \dots = -1$ .

38 Infinite Series, Power Series

## Chapter 1

You may recall L'Hôpital's rule which says that

$\lim$

$x \rightarrow a$

$f(x)$

$\varphi(x) = \lim$

$x \rightarrow a$

$f'(x)$

$\varphi'(x)$

when  $f(a)$  and  $\varphi(a)$  are both zero, and  $f'/\varphi'$  approaches a limit or tends to infinity

(that is, does not oscillate) as  $x \rightarrow a$ . Let's use power series to see why this is true.

We consider functions  $f(x)$  and  $\varphi(x)$  which are expandable in a Taylor series about

$x = a$ , and assume that  $\varphi'(a) \neq 0$ . Using (12.8), we have

$\lim$

$x \rightarrow a$

$f(x)$

$\varphi(x) = \lim$

$x \rightarrow a$

$f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)^2 f''(a)/2! + \dots$

$\varphi(a) + (x-a)\varphi'(a) + (x-a)^2 \varphi''(a)/2! + \dots$

If  $f(a) = 0$  and  $\varphi(a) = 0$ , and we cancel one  $(x-a)$  factor, this becomes

$\lim$

$x \rightarrow a$

$f'(a) + (x-a)f''(a)/2! + \dots$

$\varphi'(a) + (x-a)\varphi''(a)/2! + \dots = f'(a)$

$\varphi'(a) = \lim$

$x \rightarrow a$

$f'(x)$

$\varphi'(x)$

as L'Hôpital's rule says. If  $f'(a) = 0$  and  $\varphi'(a) = 0$ , and  $\varphi''(a) \neq 0$ , then a repetition

of the rule gives the limit as  $f''(a)/\varphi''(a)$ , and so on.

There are other indeterminate forms besides  $0/0$ , for example,  $\infty/\infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,

etc. L'Hôpital's rule holds for the  $\infty/\infty$  form as well as the  $0/0$  form. Series are

most useful for the  $0/0$  form or others which can easily be put into the

$0/0$  form.

For example, the limit  $\lim_{x \rightarrow 0} (1/x) \sin x$  is an  $\infty \cdot 0$  form, but is easily written as

$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$  which is a  $0/0$  form. Also note carefully: Series (of powers of  $x$ ) are

useful mainly in finding limits as  $x \rightarrow 0$ , because for  $x = 0$  such a series collapses

to the constant term; for any other value of  $x$  we have an infinite series whose sum

we probably do not know (see Problem 25, however).

Series Approximations When a problem in, say, differential equations or physics

is too difficult in its exact form, we often can get an approximate answer by replacing

one or more of the functions in the problem by a few terms of its infinite series.

We shall illustrate this idea by two examples.

Example 3. In elementary physics we find that the equation of motion of a simple pendulum is (see Chapter 11, Section 8, or a physics textbook):

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$= -g$$

$$\sin \theta.$$

This differential equation cannot be solved for  $\theta$  in terms of elementary functions

(see Chapter 11, Section 8), and you may recall that what is usually done is to

approximate  $\sin \theta$  by  $\theta$ . Recall the infinite series (13.1) for  $\sin \theta$ ;  $\theta$  is simply the first

term of the series for  $\sin \theta$ . (Remember that  $\theta$  is in radians; see discussion in Chapter

2, end of Section 3.) For small values of  $\theta$  (say  $\theta < 1$

2

radian or about  $30^\circ$ ), this

series converges rapidly, and using the first term gives a good approximation (see

Problem 14.4). The solutions of the differential equation are then  $\theta = A \sin \sqrt{g/L} t$

and  $\theta = B \cos \sqrt{g/L} t$  ( $A$  and  $B$  constants) as you can verify; we say

that the

pendulum is executing simple harmonic motion (see Chapter 7, Section 2).

Section 15

Some Uses of Series 39

Example 4. Let us consider a radioactive substance containing  $N_0$  atoms at  $t = 0$ . It is known that the number of atoms remaining at a later time  $t$  is given by the formula

(see Chapter 8, Section 3):

(15.1)

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

where  $\lambda$  is a constant which is characteristic of the radioactive substance. To find  $\lambda$

for a given substance, a physicist measures in the laboratory the number of decays

$\Delta N$  during the time interval  $\Delta t$  for a succession of  $\Delta t$  intervals. It is customary

to plot each value of  $\Delta N / \Delta t$  at the midpoint of the corresponding time interval

$\Delta t$ . If  $\lambda \Delta t$  is small, this graph is a good approximation to the exact  $dN/dt$  graph.

A better approximation can be obtained by plotting  $\Delta N / \Delta t$  a little to the left of

the midpoint. Let us show that the midpoint does give a good approximation and

also find the more accurate  $t$  value. (An approximate value of  $\lambda$ , good enough for

calculating the correction, is assumed known from a rough preliminary graph.)

What we should like to plot is the graph of  $dN/dt$ , that is, the graph of the slope of the curve in Figure 15.1. What

we measure is the value of  $\Delta N / \Delta t$  for each  $\Delta t$  interval. Consider one such  $\Delta t$  interval in Figure 15.1, from  $t_1$  to  $t_2$ .

To get an accurate graph we should plot

the measured value of the quotient

$\Delta N / \Delta t$  at the point between  $t_1$  and  $t_2$

where  $\Delta N / \Delta t = dN/dt$ . Let us write

this condition and find the  $t$  which satisfies it. The quantity  $\Delta N$  is the change in  $N$ , that is,  $N(t_2) - N(t_1)$ ; the value of  $dN/dt$  we get from (15.1). Then  $dN/dt = \Delta N/\Delta t$  becomes

(15.2)

Figure 15.1

$$-\lambda N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-\lambda t_2} - N_0 e^{-\lambda t_1}$$

$\Delta t$

Multiplying this equation by  $(\Delta t/N_0)e^{\lambda(t_1+t_2)/2}$ , we get

(15.3)

.

$$-\lambda \Delta t e^{-\lambda[t-(t_1+t_2)/2]} = e^{-\lambda(t_2-t_1)/2} - e^{\lambda(t_2-t_1)/2} = e^{-\lambda \Delta t/2} - e^{\lambda \Delta t/2}$$

since  $t_2 - t_1 = \Delta t$ . Since we assumed  $\lambda \Delta t$  to be small, we can expand the exponentials on the right-hand side of (15.3) in power series; this gives

3

(15.4)

$$-\lambda \Delta t e^{-\lambda[t-(t_1+t_2)/2]} = -\lambda \Delta t - \frac{1}{2} (\lambda \Delta t)^2 - \frac{1}{6} (\lambda \Delta t)^3 - \dots$$

3

$\lambda \Delta t$

2

or, canceling  $(-\lambda \Delta t)$ ,

(15.5)

$$e^{-\lambda[t-(t_1+t_2)/2]} = 1 + \frac{1}{2} (\lambda \Delta t) + \frac{1}{24} (\lambda \Delta t)^2 + \dots$$

24  $(\lambda \Delta t)^2 \dots$

...

Suppose  $\lambda \Delta t$  is small enough so that we can neglect the term

24

$(\lambda \Delta t)^2$ . Then

40 Infinite Series, Power Series Chapter 1

(15.5) reduces to

$$e^{-\lambda[t-(t_1+t_2)/2]} = 1,$$

$$-\lambda[t-(t_1+t_2)/2] = 0,$$

$$t = \frac{t_1+t_2}{2}.$$

$$t = \frac{t_1+t_2}{2}.$$

2.

Thus we have justified the usual practice of plotting  $\Delta N/\Delta t$  at the midpoint of the

interval  $\Delta t$ .

Next consider a more accurate approximation. From (15.5) we get

$$-\lambda t - t_1 + t_2$$

$$2 = \ln 1 + 1$$

$$24 (\lambda \Delta t)^2 \dots$$

Since 1

$$24$$

$(\lambda \Delta t)^2 \ll 1$ , we can expand the logarithm by (13.4) to get

$$-\lambda t - t_1 + t_2$$

$$2 = 1$$

$$24 (\lambda \Delta t)^2 \dots$$

Then we have

$$t = t_1 + t_2$$

$$2 - 1$$

$$24 \lambda (\lambda \Delta t)^2 \dots$$

Thus the measured  $\Delta N /$

$\Delta t$  should be plotted a little to the left of the midpoint of

$\Delta t$ , as we claimed

 ChatGPT gpt-5-5

Aga bu bölüm artık serilerin teorisini bırakıp **"bunlar gerçek hayatta ne işe yarıyor?"** sorusuna cevap veriyor. Bence kitabın en güzel bölümlerinden biri çünkü matematiğin mühendislikte nasıl kullanıldığını gösteriyor.

Şimdi tek tek inceleyelim.

## 1. Numerical Computation (Sayısal Hesaplama)

Kitap şunu söylüyor:

"Bilgisayarlar var, neden seri kullanalım?"

Sonra çok güzel bir tuzak gösteriyor.

Verilen fonksiyon:

$$f(x) = \ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) - \tan x$$

ve

$$x = 0.0015$$

---

Bilgisayarlar farklı cevaplar veriyor.

Mesela

$$-9 \times 10^{-16}$$

veya

$$3 \times 10^{-10}$$

gibi.

Halbuki doğru cevap

$$5.0625 \times 10^{-16}$$

---

## Neden hata oluşuyor?

Çünkü

$$\ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right)$$

ile

$$\tan x$$

neredeyse aynı sayı.

İkisi de

0.001500001125001.....

şeklinde.

İlk **15-16 basamak tamamen aynı.**

Bilgisayar bunları çıkarınca

0.001500001125001518...  
-  
0.001500001125001012...

gibi oluyor.

İki büyük sayının farkı çok küçük olduğu için bilgisayarın yuvarlama hataları sonucu bozuyor.

Buna sayısal analizde **catastrophic cancellation (yıkıcı iptal)** denir.

---

Serileri açınca:

$$\ln \left( \frac{1+x}{1-x} \right) = 2 \left( x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

ve

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

İlk iki terim birbirini götürüyor.

Geriye

$$\frac{x^5}{15}$$

kalıyor.

Yani

$$f(x) \approx \frac{x^5}{15}$$

oluyor.

Bu çok daha güvenilir.

## Çıkardığı ders

Bilgisayar **her zaman doğru cevap vermez.**

Özellikle

çok büyük sayı  
-  
çok büyük sayı  
=  
çok küçük sayı

hesaplarında.

## 2. Türev Hesaplama

Verilen:

$$\frac{d^5}{dx^5} \left( \frac{\sin x^2}{x} \right)$$

Bunu normal türevle çözmek tam işkence.

Seri açıyor.

Önce

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \dots$$

Sonra x'e bölüyor.

$$x - \frac{x^5}{3!} + \dots$$

Şimdi dikkat.

5. türev alınca

x

kayboluyor.

$x^5$

kalıyor.

Çünkü

$$\frac{d^5}{dx^5} x^5 = 5!$$

Dolayısıyla

$$-\frac{5!}{3!} = -20$$

çıktı.

Normal yöntemden inanılmaz kolay.

---

### 3. Sonsuz Serilerin Toplamını Bulmak

Mesela

bildiğimiz seri

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Şimdi

$x=1$

koy.

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Yani

Alternating Harmonic Series'in toplamı

$\ln 2$

oluyor.

Bu çok önemli.

Seriler bazen kapalı formda sayı üretir.

## 4. İntegralleri Seriyle Hesaplamak

Bazı integraller çözülemiyor.

Mesela

$$\int \sin(x^2) \, dx$$

Bunun temel fonksiyonu yok.

Ama

önce

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{6} + \dots$$

yazıyor.

Sonra

tek tek integral alıyor.

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$
$$\int x^6 dx = \frac{x^7}{7}$$

Sonuç

$$\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{42} + \dots$$

elde ediliyor.

Optikte kullanılan **Fresnel integralleri** bu şekilde yaklaşık hesaplanır.

## 5. Belirsiz Limitler

Mesela

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{x}$$

Yerine koyunca

0/0

çıkıyor.

Seri aç.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

Yerine yaz.

$$\frac{1 - (1 + x + x^2/2 + \dots)}{x}$$

=

$$\frac{-x - x^2/2 - \dots}{x}$$

=

$$-1 - \frac{x}{2} + \dots$$

Limit

$$-1$$

Bu aslında neden **L'Hôpital Kuralı** çalışıyor onu da açıklıyor.

Çünkü Taylor serisinde

ilk sıfır olmayan terimler birbirine bölünüyor.

## 6. Fizikte Yaklaşım

En meşhur örnek

Basit sarkaç.

Gerçek denklem

$$\theta'' = -\frac{g}{l} \sin \theta$$

---

Ama

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \dots$$

Küçük açılarda

$$\sin \theta \approx \theta$$

oluyor.

Denklem

$$\theta'' = -\frac{g}{l} \theta$$

haline geliyor.

Bu da bildiğimiz

Basit Harmonik Hareket.

Yani lise fiziğinde gördüğün denklem aslında **Taylor serisinin ilk teriminden** geliyor.

---

## 7. Radyoaktif Bozunma

Radyoaktif madde

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

ile ifade ediliyor.

---

Deneyde

anlık türevi ölçemiyoruz.

Bunun yerine

$$\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

ölçülüyor.

Kitap

bu değeri grafikte nereye koymalıyız?

sorusunu çözüyor.

İlk yaklaşım

tam orta nokta.

$$\frac{t_1 + t_2}{2}$$

Sonra seri açıyor.

Üstel fonksiyonları Taylor ile açıyor.

Daha hassas hesap sonunda

orta noktadan

biraz sola kaydırılması gerektiğini buluyor.

Yani

Taylor serileri sayesinde deneysel ölçüm bile düzeltiliyor.

## Bu bölümün ana mesajı

Kitap aslında şu fikri vermeye çalışıyor:

Seriler sadece matematikte soyut bir konu değildir; mühendislikte ve fizikte doğrudan hesap yapmayı mümkün kılan temel araçlardan biridir.

Bu bölümde serilerin kullanıldığı başlıca alanlar şunlar:

- **Sayısal hesaplama:** Bilgisayarların hassasiyet kaybettiği durumlarda daha doğru sonuç üretmek.
- **Yüksek mertebeden türevler:** Karmaşık türevleri çok daha kolay hesaplamak.
- **Sonsuz serilerin toplamını bulmak:** Örneğin  $\ln 2$  gibi değerleri seri toplamı olarak elde etmek.
- **Çözülemeyen integralleri yaklaşık hesaplamak:** Özellikle fizik ve optikte.
- **Belirsiz limitleri çözmek:**  $0/0$  ve benzeri ifadeleri Taylor serisiyle değerlendirmek.
- **Fiziksel modelleri basitleştirmek:** Küçük açı yaklaşımı gibi, karmaşık denklemleri çözülebilir hale getirmek.

- **Deneysel verileri düzeltmek:** Radyoaktif bozunma örneğinde olduğu gibi ölçümlerin daha doğru yorumlanmasını sağlamak.

Aslında mühendislik matematiğinde Taylor ve kuvvet serilerinin bu kadar önemli olmasının nedeni tam olarak bu: **karmaşık fonksiyonları, üzerinde kolay işlem yapılabilen polinomlara dönüştürürler.** Polinomların türevini almak, integralini hesaplamak, limitini bulmak ve sayısal olarak değerlendirmek çok daha kolaydır. Bu yüzden seriler; kontrol sistemlerinden elektronik devrelere, sinyal işlemeye, roket dinamiğinden kuantum fiziğine kadar hemen her ileri mühendislik alanında temel araçlardan biridir.